총론

1부

Ⅰ 2022 개정 수학과 교육과정의 이해

1. 초등학교 수학과 교육과정의 개정 방향 및 변화 내용 10쪽
2. 수학 교과 역량과 핵심 아이디어 22쪽
3. 2022 개정 초등학교 수학과 교육과정 33쪽

Ⅱ 초등학교 수학과의 교수·학습 및 평가

1. 수학의 특성 61쪽
2. 수학 교육의 목적 63쪽
3. 수학과 교수·학습 64쪽
4. 수학과 평가 70쪽

Ⅲ 수학과 교과용 도서의 구성 체제와 활용 방안

1. 2022 개정 교육과정에 따른 수학과 교과용 도서의 개발 방향 80쪽
2. 『수학』의 구성 체제와 활용 방법 82쪽
3. 『수학익힘』의 구성 체제와 활용 방법 86쪽
4. 『수학 지도서』의 구성 체제와 활용 방법 88쪽
5. 전자책등의 구성 및 활용 방법 94쪽

Ⅳ 초등학교 수학과 수업 모형 및 교수·학습 과정 예시 96쪽

Ⅴ 단원 지도 계획 124쪽

Ⅵ 전자책등 자료 수록 목록 128쪽

2022 개정 수학과 교육과정의 이해

1 초등학교 수학과 교육과정의 개정 방향 및 변화 내용

포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람을 비전으로 하는 2022 개정 교육과정은 개정의 중점 사항을 다음과 같이 제시하였다(교육부, 2021).

- 미래 사회가 요구하는 역량 함양이 가능한 교육과정
- 학습자의 삶과 성장을 지원하는 맞춤형 교육과정
- 지역·학교 교육과정 자율성 확대 및 책임 교육 구현
- 디지털·인공 지능(AI) 교육 환경에 맞는 교수·학습 및 평가 체제 구축



2022 개정 교육과정의 전체 비전은 각 교과의 특성에 맞도록 구현되어 각론으로 구체화된다. 수학과 교육과정에서는 포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람을 함양하는 비전에 맞도록 수학 교과 역량과 수학 교과 역량을 구성하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 구체화하였다. 수학과 교육과정의 '성격'에서는 2022 개정 교육과정의 비전을 구현하기 위하여 수학과 교육과정의 목표와 교과 역량이 어떻게 관련되는지를 다음과 같이 설명한다.

가. 성격

수학과는 수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 주변의 여러 가지 현상을 수학적으로 관찰하고 해석하며 논리적으로 사고하고 합리적으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 기르는 교과이다. 수학은 오랜 역사를 통해 인류 문명 발전의 원동력이 되어 왔으며, 세계화·정보화가 가속화되는 미래 사회의 구성원이 지녀야 할 역량을 기르는 데 필수적이다.

초·중학교에서 학습한 수학은 기본적인 삶을 영위하고 일상생활을 포함한 다양한 맥락의 문제를 해결하는 데 도움이 되고, 고등학교 수학뿐만 아니라 여러 교과 학습의 토대가 된다. 수학 학습은 자연과학, 공학, 의학뿐만 아니라 사회과학, 인문학, 예술 및 체육 분야 등 다양한 분야의 직업에서 요구하는 수리 소양을 형성하는 데 기초가 되며, 나아가 미래 사회를 주도할 창의성을 갖춘 사람으로 성장할 수 있는 기반을 제공한다.

학생들은 수학 학습을 통해 수학 지식을 이해하고 수학적 사고 과정과 기능을 형성하며 수학의 가치를 인식하고 바람직한 수학적 태도를 갖추어 수학 교과 역량을 함양할 수 있다. 또한 수학을 학습하는 과정에서 협력하여 문제를 해결하고 성찰하는 경험을 통해 다른 사람에 대한 포용성을 갖춘 민주 시민이자 인간과 환경의 공존 및 지속가능한 발전을 추구하는 세계 공동체의 일원으로 성장할 수 있다.

2022 개정 수학과 교육과정은 위와 같은 방향을 따르면서 구체적으로 다음과 같은 사항에 중점을 두어 개정하였다(이경화 외, 2022).

- 학생의 수학 교과 역량 함양
- 미래 지향적 수학 학습 내용 재구조화
- 학생의 지속적인 성장을 추구하는 수학 학습 주도성 강화
- 학습자의 삶과 연계한 깊이 있는 수학 학습 추구
- 학생·교사 교육과정 자율성과 실행 지원을 위한 문서 체제 정교화

1. 학생의 수학 교과 역량 함양

수학 교과 역량을 함양하는 것은 수학 교육을 하는 근본적인 목표에 해당한다. 즉, 수학 학습을 통해서 학생들이 갖추기를 기대하는 바가 수학 교과 역량이라고 할 수 있다. 2022 개정 수학과 교육과정에서는 '문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리'를 5가지 수학 교과 역량으로 선정하여, 그러한 역량을 수학 학습의 목표로 제시하였다.

나. 목표

수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 수학의 가치를 인식하며 바람직한 수학적 태도를 길러 수학적으로 추론하고 의사소통하며 다양한 현상과 연결하여 정보를 처리하고 문제를 창의적으로 해결하는 수학 교과 역량을 함양한다.

(1) 수학적 지식을 이해하고 활용하여 적극적이고 자신감 있게 여러 가지 문제를 해결한다.

(2) 수학적 사실에 대해 흥미와 관심을 갖고 추측과 정당화를 통해 추론한다.

(3) 수학적 사고와 전략에 대해 의사소통하고 수학적 표현의 편리함을 인식한다.

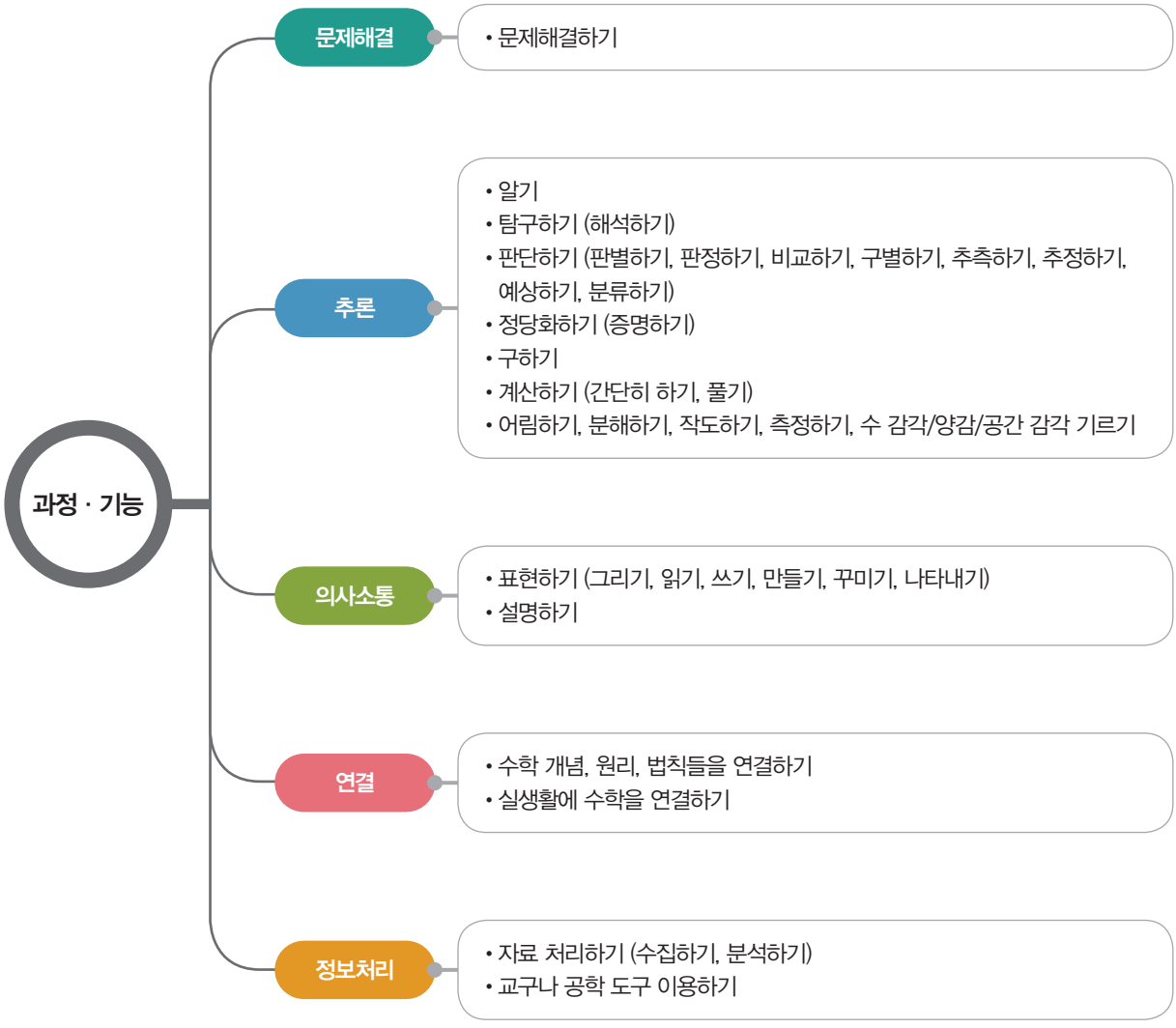
(4) 수학의 개념, 원리, 법칙 간의 관련성을 탐구하고 실생활이나 타 교과에 수학을 적용하여 수학의 유용성을 인식한다.

(5) 목적에 맞게 교구나 공학 도구를 활용하며 자료를 수집하고 처리하여 정보에 근거한 합리적 의사 결정을 한다.

한편, 각 교과 역량은 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 아우르는 것으로 수학 교과 역량은 수학적 지식·이해, 수학적 과정·기능, 수학적 가치·태도를 아우르는 것이다. 예를 들어 문제해결 역량은 수학의 개념, 원리, 법칙을 이용하고 적절한 전략을 사용하여 적극적이고 끈기 있게 문제를 해결하는 것이다. 이렇게 각 교과 역량을 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 아우르는 것으로 규정함으로써 2015 개정 수학과 교육과정과 2022 개정 수학과 교육과정의 교과 역량을 연계하였다.

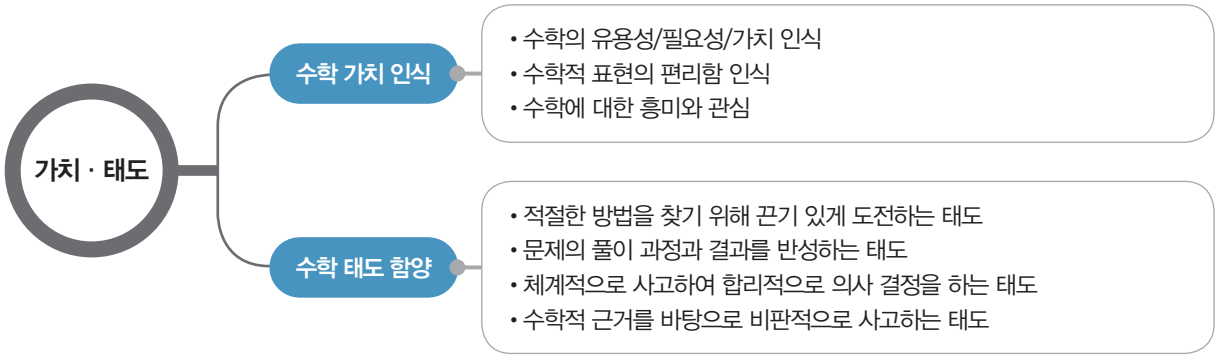
지식·이해는 수학 교과에서 지도하는 개념적, 방법적 지식을 가리키는 것으로 영역별, 학년(군)별, 선택 과목별로 규정한다. '수학의 개념, 원리, 법칙', '수학적 지식', '수학적 사실' 등이 지식·이해를 가리킨다.

과정·기능은 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 학습할 때 5가지 교과 역량이 발현되는 사고 과정이나 기능을 보여 주는 구체적인 행동을 의미한다. 역량보다 더 구체적인 행동으로 과정·기능을 묘사할 수 있으며 전체 학교급에서 활용될 수 있는 과정·기능을 **[그림 I-1]**처럼 구체화할 수 있다(이경화 외, 2022).



▲ **[그림 I-1] 과정·기능의 내용**

가치·태도는 수학의 가치를 인식하는 측면과 수학적 태도를 의미한다. 내용 체계에서 영역 특성에 맞는 적절한 가치·태도 내용이 제시되었으며, 성취기준이나 성취기준 해설에서 구현된다. 전체 학교급에서 기초가 될 수 있는 가치·태도의 내용은 **[그림 I-2]**와 같다(이경화 외, 2022).



▲ [그림 I-2] 가치·태도의 내용

지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 각각은 세부 범주나 요소를 구분하여 규정함으로써 그 내용을 명확히 드러낼 수 있으나 과정·기능의 요소가 특정 역량에만 국한되지 않는 경우가 있고 내용에 따라 특정 요소만 부각되는 사례가 나타날 수 있다. 각각의 범주나 요소를 제시할 때 그 낱낱의 합으로 교과 역량을 보지 않고 3가지가 통합된 것으로 교과 역량을 이해해야 한다.

2. 미래 지향적 수학 학습 내용 재구조화

미래 지향적 수학 학습 내용 재구조화에 의하여 일부 내용들의 영역과 학습 시기가 조정되었다. 우선 수학과 내용 영역이 일부 통합되고, 영역명이 바뀌었다. 2022 개정 수학과 교육과정의 내용 영역의 변화를 도식화하면 **[그림 I-3]**과 같다.



▲ [그림 I-3] 초등학교 수학과 교육과정의 내용 영역의 변화

2022 개정 수학과 교육과정에서는 초등학교와 중학교의 내용 영역 구분을 일치시키기 위하여 수학 내용을 4개로 수정하였다(이경화 외, 2022). 초등학교 수학과 영역은 2015 개정 교육과정에서 '수와 연산', '도형', '측정', '규칙성', '자료와 가능성'이었는데(교육부, 2015), 2022 개정 교육과정에서는 '수와 연산', '변화와 관계', '도형과 측정', '자료와 가능성'으로 구분되었다(교육부, 2022).

가. 수와 연산 영역의 변화

▶ 수와 연산 영역의 '계산 결과의 어림' 관련 성취기준 수정 (3~4학년군, 5~6학년군)

2015 개정 수학과 교육과정의 성취기준에 제시된 어림이 계산 결과에만 제한적으로 제시되어 있어 2022 개정 수학과 교육과정에서는 다양한 상황에서 유용하게 어림을 활용할 수 있도록 성취기준을 수정하였다.

학년군	2015 개정	2022 개정
3~4 학년군	[4수01-04] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈에서 계산 결과를 어림할 수 있다. [4수01-06] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈에서 계산 결과를 어림할 수 있다.	[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다. **성취기준 적용 시 고려 사항** ● 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 하기 전에 계산 결과를 어림하기, 어림한 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하기, 어림셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하기 등을 다룰 수 있다.
5~6 학년군	[6수01-16] 소수의 곱셈과 나눗셈의 계산 결과를 어림할 수 있다.	(성취기준 삭제) **성취기준 적용 시 고려 사항** ● 소수의 곱셈과 나눗셈에서 계산 결과를 어림할 필요가 있는 상황, 정확한 계산 대신에 어림셈으로 비교가 가능한 상황 등 어림셈이 필요한 여러 가지 실생활 상황을 제시하여 어림셈의 필요성과 유용성을 알게 한다.

▶ 수와 연산 영역으로 '수의 범위/어림하기(올림, 버림, 반올림)' 이동 (5~6학년군)

2015 개정 수학과 교육과정에서는 '수의 범위/어림하기(올림, 버림, 반올림)'가 측정 영역에서 다루어졌다. '수의 범위/어림하기(올림, 버림, 반올림)'는 수와 연산 영역과 측정 영역 모두에서 다루어질 수 있는 내용이지만, 수의 특성을 배우는 수와 연산에 더 적합한 내용으로 2022 개정 수학과 교육과정에서는 수와 연산 영역에서 다룬다.

나. 변화와 관계 영역의 변화

▶ 변화와 관계 영역에 '등호와 동치 관계' 성취기준 추가 (3~4학년군)

등호를 관계적, 구조적 관점에서 다루는 내용이 부족하다는 각계의 의견을 반영하여 2022 개정 수학과 교육과정에서는 등호를 관계적 관점에서 학습할 수 있는 성취기준이 추가되었다. 3~4학년군의 변화와 관계 영역에 '[4수02-03] 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.'를 추가하여 등호가 사용된 식이 옳은지 판단하는 활동, 크기가 같은 두 양을 찾는 활동 등을 통해 동치 관계를 이해하게 하였다.

다. 도형과 측정 영역의 변화

▶ 도형과 측정 영역에 공간 감각 관련 '점의 이동' 성취기준 추가 (3~4학년군)

기존의 교육과정에서 공간 감각 관련 위치와 방향에 대한 성취기준이 1~2학년군, 5~6학년군에는 제시되어 있는 반면 3~4학년에는 없다는 비판이 있었다. 2022 개정 수학과 교육과정에서는 학년군별 학습 내용의 균형을 꾀하고

다른 내용과의 연관성을 고려하여 3~4학년군에 점의 이동과 관련된 성취기준을 추가하였다. 추가된 성취기준은 '[4수03-05] 평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다.'이고, 이에 대한 성취기준 해설은 '[4수03-05] 평면에서 점의 이동은 격자를 따라 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽으로 '~칸', '~cm'를 이동하는 수준에서 다룬다. 한 점의 이동에 대해 위치와 방향을 설명하는 데 초점을 두고, 꼭짓점의 이동을 이용하여 평면도형의 이동을 설명하는 활동은 다루지 않는다.'이다.

▶ 도형과 측정 영역에 원주율 관련 성취기준 지도 방법 수정 (5~6학년군)

2015 개정 교육과정 전에는 원주율의 어림값으로 3.14를 사용하였으나, 2015 개정 수학과 교육과정에서는 원주율 값을 3, 3.1, 3.14로 선택할 수 있도록 하였다. 현장에서 여러 가지 원주율을 사용하는 데 있어서 몇 가지 비판이 제기되었는데, 원주율 값을 3, 3.1, 3.14로 선택할 수 있는 상황이 존재하지 않는다는 점 그리고 원주율은 원의 크기에 상관없이 일정한 값임을 이해하지 못하는 오개념이 발생한다는 점이었다. 이런 점을 고려하여 2022 개정 교육과정에서는 원주율의 어림값으로 3.14를 사용하고, 복잡한 계산은 계산기를 사용하도록 하였다.

학년군	2015 개정	2022 개정
5~6 학년군	[6수03-07] 여러 가지 둥근 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여 원주율을 이해한다. **교수·학습 방법 및 유의 사항** ● 원주율을 나타내는 3, 3.1, 3.14 등은 정확한 값이 아님을 알고 상황에 따라 적절하게 선택하여 사용할 수 있게 한다. ● 원주율, 원주, 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피 등을 구할 때 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.	[6수03-15] 여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여, 원주율이 일정한 값임을 알고 그 근삿값을 사용할 수 있다. **성취기준 해설** ● [6수03-15] 여러 가지 원에서 (원주)÷(지름)의 값을 구하여 모든 원에서 원주율이 일정함을 이해하게 하고, 원주율의 근삿값으로 3.14를 사용하게 한다. **성취기준 적용 시 고려 사항** ● 원주율, 원주, 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피 등을 구할 때 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 한다.

라. 자료와 가능성 영역의 변화

▶ 자료와 가능성 영역에 '자료에 기반을 둔 가능성 추론' 관련 성취기준 추가 (5~6학년군)

인공 지능 시대 데이터 소양을 강조하기 위해서는 비형식적인 수준에서부터 자료에 기반을 두고 가능성을 예측하고 판단하는 경험이 필요하다. 이런 취지로 2022 개정 수학과 교육과정에서 가능성과 관련된 3가지 성취기준을 정련하고, '자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.'는 성취기준을 추가하였다.

학년군	2015 개정	2022 개정
5~6 학년군	[6수05-05] 실생활에서 가능성과 관련된 상황을 '불가능하다', '~아닐 것 같다', '반반이다', '~일 것 같다', '확실하다' 등으로 나타낼 수 있다. [6수05-06] 가능성을 수나 말로 나타낸 예를 찾아보고, 가능성을 비교할 수 있다. [6수05-07] 사건이 일어날 가능성을 수로 표현할 수 있다.	[6수04-04] 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다. [6수04-05] 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다. [6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.

3. 학생의 지속적인 성장을 추구하는 수학 학습 주도성 강화

가. 학생의 주도적 수학 학습을 위한 교수·학습 방법 제시

'학습자의 삶과 성장을 지원하는 맞춤형 교육과정'은 2022 개정 교육과정의 중점 사항 중 하나로 학습자 스스로 목적의식을 가지고 자신의 진로와 적성을 바탕으로 주도적 학습을 설계하도록 지원하고자 하였다. 수학 학습의 주체인 학생이 스스로 수학 학습을 계획하고 실행하며 반성할 수 있도록 지원하기 위하여 2022 개정 수학과 교육과정은 '교수·학습 방법' ㈏ 항에 그 내용을 제시하였다.

(2) 교수·학습 방법

㈏ 학생들이 수학 학습에 주도적으로 참여하는 교수·학습 환경과 분위기를 조성한다.

① 수학 학습의 주체가 학생 자신임을 인식하고 수학 학습에 적극적으로 참여하도록 유도한다.

② 스스로 수학 학습 목표와 계획을 세우고 학습 결과를 평가하고 성찰하도록 안내한다.

③ 수학을 효과적으로 학습하는 방법을 탐색하고 자신의 학습 과정과 태도를 돌아보고 조절하는 자기주도적 학습 습관을 형성하도록 지도한다.

④ 교사 및 동료와 협력적 관계 속에서 수학 학습에 대한 조언과 의견을 경청하고 수용할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.

⑤ 수학 학습에 자신감을 가지고 실수가 배움의 기회임을 인식하며 끈기 있게 도전하도록 격려하고 지원한다.

나. 학생 맞춤형 수학 교수·학습 방법 제시

수학 수업에서는 학생의 수준차가 다양하고, 학생의 진로와 적성을 고려한 수학 학습에 대한 인식도 다르다(권점례 외, 2021). 학생들의 수학 학습 방식, 경험, 지식이 각기 다르므로 학생 맞춤형 교수·학습을 제공하는 것이 필요하다. 2022 개정 수학과 교육과정은 학생 맞춤형 교수·학습이 학생의 학습 수준이나 사고방식을 고려할 뿐 아니라 교실 문화, 온라인 학습 시스템 등을 활용하여 가능해질 것이라 보고, 그 방안을 '교수·학습 방법' ㈑ 항과 '평가의 방향' ㈐ 항에서 원칙적인 측면을 제시하였다.

(2) 교수·학습 방법

㈑ 수학 교수·학습 과정에서 학생의 다양성을 고려하고 학생의 성장을 지원하기 위한 맞춤형 지도를 실시한다.

① 학생의 수학 학습 수준이나 사고방식의 차이를 존중하여 학생 개인에게 적합한 학습 과제를 선정하여 제시하고, 학생이 소재나 과정을 선택하고 구성할 수 있도록 수학 학습 활동을 설계한다.

② 학생의 시도와 성취에 대해 구체적으로 격려하고 칭찬하며, 동료 학생의 학습 수준이나 학습 결과에 대해 포용적인 교실 문화를 형성한다.

③ 학생의 수학 학습 과정과 결과를 점검하여 학생의 성장 발전을 지원하고, 이때 온라인 학습 관리 시스템을 활용할 수 있다.

(1) 평가의 방향

㈐ 학생의 사회·문화적 배경, 신체 특성 등이 불리하게 작용하지 않도록 평가를 실시하고, 학생의 사전 지식, 수학에 대한 흥미, 학습 유형, 학습 수준을 고려하여 평가 목적, 교수·학습 내용 및 방법에 따라 다양한 평가 방법을 적용한다.

다. 과정을 중시하는 평가 방향과 방법 제시

2015 개정 수학과 교육과정에서 강조된 '과정 중심 평가'는 학생의 지속적인 성장을 뒷받침하기 위해 과정을 중시하는 평가로 2022 개정 수학과 교육과정에서는 평가 방향과 방법을 교육과정에 제시하였다. '평가의 방향' ㈐ 항과 '평가 방법' ㈎ 항이 해당한다.

(1) 평가의 방향

㈐ 학생의 수학 학습을 돕기 위해 수업과 평가를 통합하여 과정을 중시하는 평가를 실시한다.

(2) 평가의 방법

㈎ 수학 수업과 연계하여 과정을 중시하는 평가를 실시할 때는 다음 사항을 고려한다.

① 성취기준을 중심으로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 범주를 평가 요소로 구체화한다.

② 교수·학습과 연계하여 적절한 평가 도구와 준거를 개발하고 평가를 실시한다.

③ 평가 결과에 기반하여 학생의 학습 정보 및 수행 과정을 학생과 학부모에게 환류한다.

4. 학습자의 삶과 연계한 깊이 있는 수학 학습 추구

2022 개정 교육과정 총론에서는 학습자의 삶과 연계한 깊이 있는 학습을 추구하면서, 학생들이 미래 사회 변화에 대응할 수 있는 기초 소양 및 역량 함양을 강조한다(교육부, 2021).

가. 기초 소양 함양

2022 개정 교육과정 총론은 교육과정의 비전과 방향을 제시한다. 2022 개정 교육과정의 비전은 '포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람'으로, 이를 위해 학교 교육을 통해 역량을 길러야 하고, 역량이 발휘되기 위해 필요한 소양을 갖추어야 한다. 2022 개정 교육과정은 언어, 수리, 디지털 소양 등을 기초 소양으로 강조하고, 학습자가 스스로 자신의 학업과 진로를 설계할 수 있도록 자기주도성을 강화하고자 하였다(교육부, 2021). 교육부에서 제시한 기초 소양의 의미는 **[표 Ⅰ-1]**과 같다.

기초 소양	개념(안)
언어 소양 	언어를 중심으로 다양한 기호, 양식, 매체 등을 활용한 텍스트를 대상, 목적, 맥락에 맞게 이해하고, 생산·공유, 사용하여 문제를 해결하고 공동체 구성원과 소통하고 참여하는 능력
수리 소양 	다양한 상황에서 수리적 정보와 표현 및 사고 방법을 이해, 해석, 사용하여 문제해결, 추론, 의사소통하는 능력
디지털 소양 	디지털 지식과 기술에 대한 이해와 윤리의식을 바탕으로, 정보를 수집·분석하고 비판적으로 이해·평가하여 새로운 정보와 지식을 생산·활용하는 능력

▲ [표 Ⅰ-1] 2022 개정 교육과정의 기초 소양

수학과의 경우 수리 소양을 신장시킬 수 있는 기본 교과이지만 언어 소양과 디지털 소양도 강조한다. 언어 소양과 디지털 소양을 도모하는 학습을 2022 개정 수학과 교육과정은 '교수·학습의 방향' ㈑ 항에 제시하였다. 디지털 소양은 공학 도구를 활용하는 것으로, 언어 소양은 교과서와 문장제를 활용하는 방식 등이다.

(1) 교수·학습의 방향

㈑ 수학 내용 특성에 적합한 교구나 공학 도구를 선택하여 효율적인 교수·학습이 이루어지도록 하고 학생들의 디지털 소양 함양을 도모한다. 그리고 수학 교과서 읽기, 수학 학습 과정과 결과 쓰기, 문장제 해결 등을 통해 학생들의 언어 소양 함양을 도모한다.

나. 온라인 교육 환경 활용

2022 개정 수학과 교육과정은 코로나19 대응 과정에서 급격하게 도입된 온라인 기반의 교육 환경에 대한 교수·학습의 방향과 교수·학습의 방법을 제시하였다. '교수·학습의 방향' ㈎ 항에서 온라인 교수·학습 운영에 대한 원칙을 제시하고 '교수·학습 방법' ㈐ 항에서 온라인 환경의 교수·학습 방법을 제시하였다. 또한 교수·학습과 일관되게 평가가 이루어 질 수 있도록 '평가의 방향' ㈎ 항과 '평가 방법' ㈑ 항을 제시하였다.

(1) 교수·학습의 방향

㈎ 사회적 환경, 학생의 요구, 수학 내용의 특성, 수업 방식 등에 따라 온라인을 활용한 교수·학습을 운영할 수 있다.

(2) 교수·학습 방법

㈐ 온라인 수학 교수·학습 상황에서는 다음 사항에 유의한다.

① 원격 수업을 실시하는 경우, 학생의 특성과 학습 내용의 성격에 적합하고 안정적으로 운영할 수 있는 온라인 학습 플랫폼을 선택하여 수업 목표, 수업 내용, 수업 전략을 설계하고 운영한다.

② 학습 내용과 학생의 수준에 적합한 매체와 도구를 활용하여 학습의 효율성과 다양성을 도모한다.

③ 원격 수업에서도 학생 참여형 수업이 이루어질 수 있도록 하고 적절한 조언과 발문을 통하여 학습 참여를 이끌어 낸다.

④ 온라인 교수·학습 자료를 활용할 때는 공표된 저작물의 출처를 명시하고 다른 누리집 등에 공유하지 않도록 안내한다.

(1) 평가의 방향

㈎ 온라인 수학 수업에서 평가를 할 때 학습 환경 등의 외적 요소가 수학 학습 과정과 평가 결과에 영향을 미치지 않도록 한다.

(2) 평가 방법

㈑ 온라인 수학 교수·학습 환경에서 평가할 때는 다음 사항을 고려한다.

① 온라인 수학 학습에서는 학생의 활동에 근거한 구체적인 자료를 사용하여 평가한다.

② 온라인 학습 플랫폼이나 학습 관리 시스템을 이용하여 학생의 수행 과정을 관찰하고 개별 맞춤형으로 환류할 수 있다.

③ 학생의 접속 환경 미비로 인한 불참 시 기회 부여 등에 대해 방안을 마련하고 형평성의 문제가 제기되지 않도록 사전에 안내한다.

다. 범교과 학습 주제 및 타 교과 연계 학습

교육부는 2022 개정 교육과정 총론에서 안전·건강, 인성, 진로, 민주 시민, 인권, 다문화, 통일, 독도, 경제·금융, 환경·지속가능발전 등의 10가지 범교과 학습 주제를 제안하였다. 수학과 교육과정에서는 범교과 학습 주제를 현상이나 소재로 활용할 것을 '교수·학습의 방향' ㈏ 항에 제시하고, '교수·학습 방법' ㈐ 항에서 범교과 학습 또는 타 교과와의 연계를 고려하여 수학 교수·학습 과정을 설계하도록 하였다.

(1) 교수·학습의 방향

㈏ 수학 교수·학습에서 범교과 학습 주제(안전·건강, 인성, 진로, 민주 시민, 인권, 다문화, 통일, 독도, 경제·금융, 환경·지속가능발전 등)를 현상이나 소재로 선택하여 활용할 수 있다.

(2) 교수·학습 방법

㈐ 범교과 학습 또는 타 교과와의 연계를 고려하여 수학 교수·학습 과정을 설계할 수 있다.

① 범교과 학습 주제에 관심을 갖고 각종 자료와 정보를 수집하여 수학적으로 분석 및 해석하게 하고, 수학적 분석 결과에 근거하여 토의와 토론에 참여하게 한다.

② 가정, 학교, 지역 사회와의 연계나 타 교과와의 연계를 고려하여 범교과 학습 주제에 대한 프로젝트를 수행할 수 있다.

③ 수학적 모델링을 활용하여 타 교과의 내용을 맥락으로 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 다루는 연계 수업을 할 수 있다.

라. 진로 연계 교육 및 기초 학력 보장

2022 개정 교육과정에서는 학교급 간 내용 연계성을 확보하고 교과의 기본 구조를 중심으로 내용이 통합될 수 있게 영역별 핵심 아이디어를 설정하고 영역별 내용이 핵심 아이디어를 중심으로 구조화될 수 있도록 교육 내용을 재구조화하였다(이경화 외, 2022). 2015 개정 교육과정과 비교하여 2022 개정 교육과정에서는 초등학교와 중학교의 내용 영역명을 통일하고, 핵심 아이디어를 공통으로 제시하는 등의 변화가 있었다. 이에 따라 초등학교와 중학교 내용 간의 변화를 한눈에 파악할 수 있게 되었다. 이러한 변화는 교수·학습 방향에도 반영되었다. 학교급 전환에 따른 수학 내용과 수업 방법의 변화에 대비할 수 있도록 '교수·학습의 방향' ㈎ 항에 제시하였다.

(1) 교수·학습의 방향

㈎ 학교급 전환에 따라 변화되는 수학 내용과 수업 방법을 파악하여 교수·학습에 적용하고, 진로 연계 교육에서 이를 고려한다.

5. 학생·교사 교육과정 자율성과 실행 지원을 위한 문서 체제 정교화

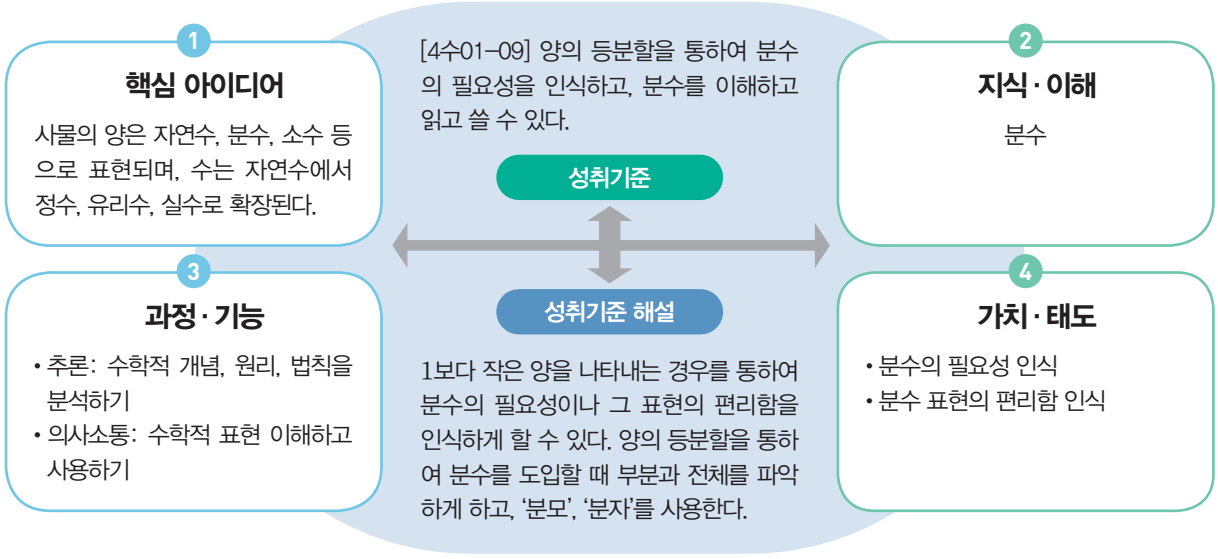
교육과정 설계의 개요	• 교과(목) 교육과정의 설계 방향에 대한 개괄적인 소개 • 교과(목)와 총론의 연계성, 교육과정 구성 요소(영역, 핵심 아이디어, 내용 요소 등) 간의 관계, 교과 역량 등 설명
1. 성격 및 목표	성격 교과(목) 교육의 필요성 및 역할 설명 목표 교과(목) 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을 총괄 목표와 세부 목표로 구분하여 제시
2. 내용 체계 및 성취기준	내용 체계 학습 내용의 범위와 수준을 나타냄 • **영역**: 교과(목)의 성격에 따라 기반 학문의 하위 영역이나 학습 내용을 구성하는 일차 조직자 • **핵심 아이디어**: 영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것. 이는 해당 영역 학습의 초점을 부여하여 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 됨 • **내용 요소**: 교과(목)에서 배워야 할 필수 학습 내용 지식·이해 지식 교과(목) 및 학년(군)별로 해당 영역에서 알고 이해해야 할 내용 과정·기능 교과 고유의 사고 및 탐구 과정 또는 기능 가치·태도 교과 활동을 통해 기를 수 있는 고유한 가치와 태도
	성취기준 영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 학생이 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점 • **성취기준 해설**: 해당 성취기준의 설정 취지 및 의미, 학습 의도 등 설명 • **성취기준 적용 시 고려 사항**: 영역 고유의 성격을 고려하여 특별히 강조하거나 중요하게 다루어야 할 교수·학습 및 평가의 주안점, 총론의 주요 사항과 해당 영역의 학습과의 연계 등 설명
3. 교수·학습 및 평가	교수·학습 • **교수·학습의 방향**: 교과(목)의 목표를 달성하기 위한 교수·학습의 원칙과 중점 제시 • **교수·학습 방법**: 교수·학습의 방향에 따라 교과(목) 수업에서 활용할 수 있는 교수·학습 방법이나 유의 사항 제시 평가 • **평가의 방향**: 교과(목)이 목표를 달성하고 학습을 지원하기 위한 평가의 원칙과 중점 제시 • **평가 방법**: 평가의 방향에 따라 교과(목)의 평가에서 활용할 수 있는 평가 방법이나 유의 사항 제시

가. '교육과정 설계의 개요' 신설

교육과정 설계의 개요 항목이 교육과정 문서 앞에 제시되었다. 총론의 주요 방향, 총론과 수학과 교육과정의 연계, 수학 교과 구성 체계, 영역 소개, 핵심 아이디어 선정 원리, 내용 체계의 세 범주에 대한 설명, 교과의 핵심 아이디어, 내용 체계 등에 대한 설명이 제시되었다.

나. 내용 체계 개선

2022 개정 교육과정에서는 내용 체계를 핵심 아이디어와 더불어 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 가지 범주로 설계하였다. 과정·기능과 가치·태도는 성취기준과 연계되지만, 성취기준 해설이나 성취기준 적용 시 고려 사항에서도 관련성이 드러난다. 예를 들어 성취기준 [4수01-09]에는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도가 모두 제시되고 있으며, 성취기준 해설에서도 과정·기능, 가치·태도에 대한 설명이 제시되어 있다.



다. 성취기준 해설 및 성취기준 적용 시 고려 사항 제시

2022 개정 수학과 교육과정에서는 성취기준에 뒤따라 '성취기준 해설'과 '성취기준 적용 시 고려 사항'을 제시하였다. '성취기준 적용 시 고려 사항'에서는 해당 영역 고유의 특성을 고려하여 특별히 강조하거나 중요하게 다루어야 할 교수·학습 및 평가상의 주안점을 진술하고, 영역 내 모든 성취기준 각각에 대한 적용 시 고려 사항을 제시하는 것이 아니라 영역 전반에 걸쳐 교수·학습 및 평가의 주안점을 제시할 것을 지침으로 제안하였다. 이에 따라 2015 개정 수학과 교육과정의 '교수·학습 방법 및 유의 사항'과 '평가 방법 및 유의 사항'뿐 아니라 성취기준에 대한 추가적인 설명을 이 두 항목에 구별하여 제시하였고, 특히 2015 개정 수학과 교육과정의 '학습 요소'에 대한 항목이 삭제되었으므로 수학과에서 다루는 용어와 기호를 성취기준 및 고려 사항에 문장으로 제시하였다.

라. 수학 교수·학습 및 평가 방안의 정교화

수학과 교수·학습 방안으로 설명식 교수, 토의·토론 학습, 협력 학습, 탐구 학습, 프로젝트 학습, 수학적 모델링, 놀이 및 게임 학습을 제시하였고, 매체 및 도구 활용 학습은 공학 도구 활용과 관련된 정보처리 교수·학습 방법으로, 수학적 모델링, 놀이 및 게임 학습은 문제해결과 관련된 교수·학습 방법으로 제시하였다.

2 수학 교과 역량과 핵심 아이디어

1. 수학 교과 역량

가. 역량 교육의 중요성

우리나라 교육과정에서는 2015 개정부터 교과 역량을 제시하였고, 2022 개정 교육과정에서는 교과 역량을 함양하기 위한 구체적인 방안들을 추가하였다. 교육과정에서 교과 역량을 강조하는 배경을 크게 2가지로 살펴볼 수 있다.

(1) 4차 산업 혁명으로 인한 기술 혁명

4차 산업 혁명 시대는 다분야 기술의 융합과 더불어 모든 것이 연결되고 상호 작용하는 초연결 사회를 말한다. 3차 산업 혁명 시대가 IT(Information Technology, 정보 기술) 발달이 가져온 '지식 정보 사회'였다면, 4차 산업 혁명 시대는 IT가 고도화되면서 가져올 '지능 정보 사회'라고 할 수 있다.

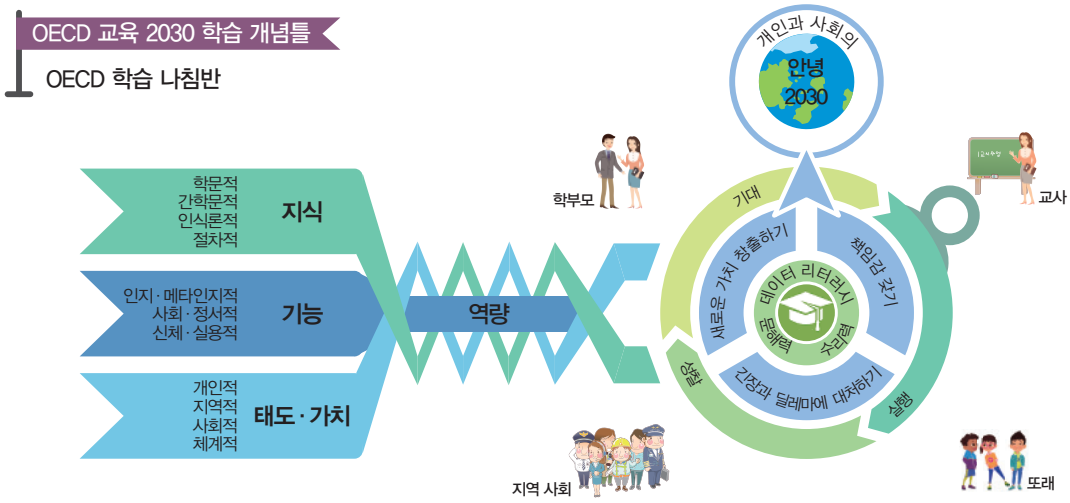
4차 산업 혁명 시대로 대변되는 미래 사회에서는 매우 극적인 변화가 예상되는 만큼 교육도 미래 사회에 더욱 강조될 주제나 역량을 적극적으로 다룰 필요가 있으며, 이러한 관점에서 교육과 미래 사회에서 성공적인 삶을 살아가는 데 요구되는 핵심 역량이 강조되고 있다.

(2) OECD(경제 협력 개발 기구)의 '교육 2030 프로젝트' 등 역량 함양에 대한 국제적 관심

미래 사회를 살아가는 데 필요한 핵심 역량에 대한 관심은 1997년부터 수행된 OECD의 DeSeCo(Definition and Selection of Key Competencies, 핵심 역량의 정의와 선정) 프로젝트로부터 시작되었다. 점점 다원화되고 연결성을 가지는 세계를 이해하고, 그 안에서 더 잘 기능하기 위해 OECD는 역량 함양의 중요성을 강조하였다. DeSeCo 프로젝트를 추진한 이후, 많은 나라에서 미래 사회에 대비하기 위한 핵심 역량 강조의 방향으로 교육과정을 재구조화하고 있다.

OECD는 DeSeCo 프로젝트에서 제시한 핵심 역량에서 나아가 구체적으로 무엇을 어떻게 가르칠 것인가를 제시하는 'OECD 학습 프레임워크 2030(OECD Learning Framework 2030)' 프로젝트를 2015년부터 추진하였다. 'OECD 학습 프레임워크 2030'은 역량이 교육과정을 통하여 어떻게 구현될지에 대한 청사진을 제시하였는데 **[그림 Ⅰ-4]**는 그 청사진을 보여 준다.

이 청사진을 '학습 나침반(Learning Compass)'이라고 부르는데 변덕스럽고 불확실하며, 모호한 맥락을 항해하는 학생들에게 나침반 역할을 한다는 의미를 갖는다. 교육의 방향은 학생들이 기대-실행-성찰이라는 순환 과정을 통해 '안녕(또는 웰빙)'을 향해 나아가도록 하는 것이다. 이 과정에서 학생들은 자신뿐 아니라 교사, 학부모, 지역 사회 구성원과 상호 협조적으로 서로 영향을 주고받는 '협력적 주도성(Co-Agency)'과 '학생 주도성(Student Agency)'을 개발해야 한다. 그리고 이것은 지식, 기능, 태도·가치를 통해 구현되는 역량을 바탕으로 한다. 따라서 교육과정에서는 지식, 기능, 태도·가치를 통한 역량 함양을 통해 개인의 성장을 도모해야 한다(OECD, 2018).



▲ [그림 Ⅰ-4] OECD 학습 나침반

OECD의 '교육 2030 프로젝트'에서 제시한 학습 개념 틀은 2022 개정 교육과정의 기본 틀에 영향을 주었다. OECD의 '교육 2030 프로젝트'의 지식은 2022 개정 교육과정의 지식·이해에 해당하며, 기능은 과정·기능에, 태도·가치는 가치·태도에 해당한다. 그리고 역량은 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 아우르는 것으로, 교육의 목적은 역량을 함양하는 것이 된다.

2022 개정 수학과 교육과정에서 제시하고 있는 수학 교육이란 수학을 개인의 삶과 연계하여 가르침으로써 학생들이 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도가 통합된 수학 교과 역량을 함양하게 하고 실생활 맥락뿐만 아니라 여러 가지 맥락에서 역량을 발휘하도록 하는 것이다.

나. 수학 교과 역량 설정의 배경

2022 개정 수학과 교육과정에서는 수학 교과 역량으로 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리를 제시하고 성취기준에 수학 교과 역량이 구현되도록 하였다. 여러 가지 역량 중에서 위와 같은 5가지 역량을 수학 교과 역량으로 설정한 배경을 살펴보고자 한다.

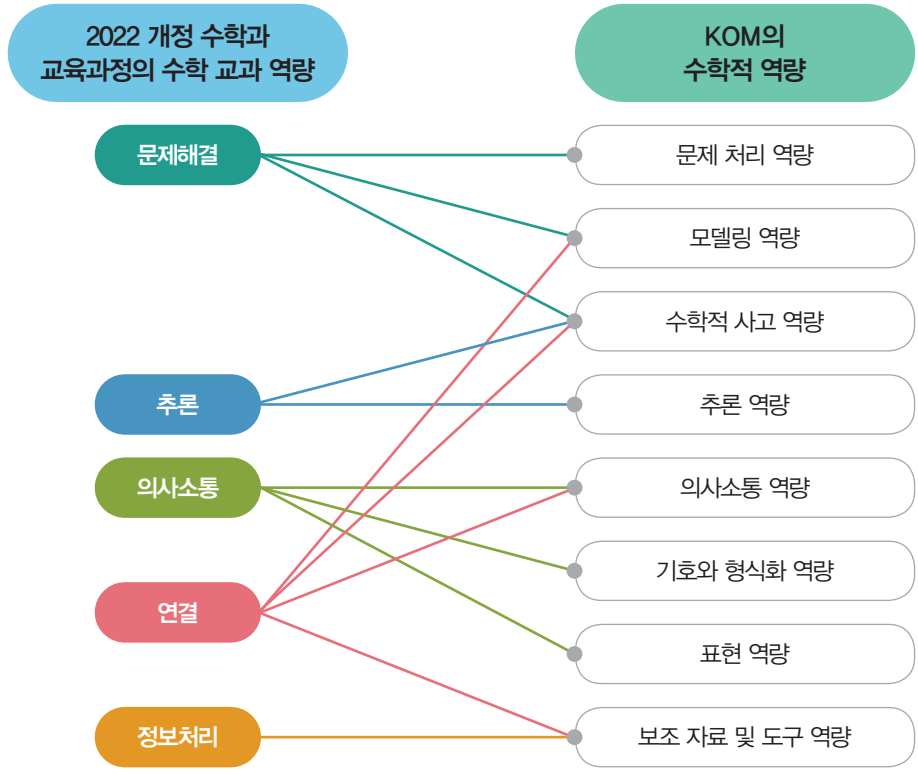
(1) Competencies and the Learning of Mathematics (약어로 KOM)

OECD가 주관하는 국제 평가 중의 하나인 PISA(Program for International Student Assessment, 국제학업 성취도 평가)는 역량 중심 평가이다. 이 평가의 평가 틀 구성에 큰 영향을 미친 이론적 틀은 2002년에 발표된 KOM이다(Niss, M. & Højgaard, T., 2019). KOM에 의하면 **[그림 Ⅰ-5]**와 같이 수학적 역량은 크게 2가지 영역과 8가지 역량으로 구성된다. 질문하고 대답하는 능력과 관련된 4가지 역량으로는 수학적 사고 역량, 문제 처리 역량, 모델링 역량, 추론 역량이 있다. 수학적 언어와 도구를 다루는 능력과 관련된 역량으로는 표현 역량, 기호와 형식화 역량, 의사소통 역량, 보조 자료 및 도구 역량이 있다.



▲ [그림 Ⅰ-5] KOM의 8가지 수학적 역량

KOM의 수학적 역량을 2022 개정 수학과 교육과정의 수학 교과 역량과 비교하면 **[그림 Ⅰ-6]**과 같다.

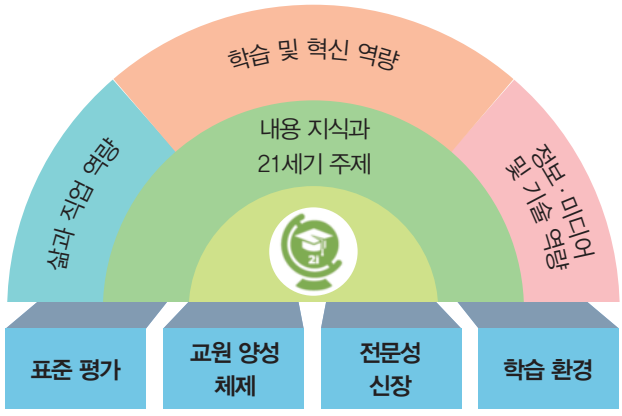


▲ [그림 Ⅰ-6] 2022 개정 수학과 교육과정의 수학 교과 역량과 KOM의 수학적 역량

(2) NCTM(미국 수학 교사 협의회)

미국 국가 기관인 P21(Partnership for 21st Century Skills)은 학생들이 성공적인 삶을 영위하기 위해 필수적으로 습득해야 하는 21세기 역량을 **[그림 Ⅰ-7]**과 같이 제시하였다. 21세기 역량에서 제안된 21세기 학생의 성과는 핵심 주제를 바탕으로 학습 및 혁신 역량(비판적 사고와 문제해결, 의사소통, 협업, 창의력과 혁신), 정보·미디어 및

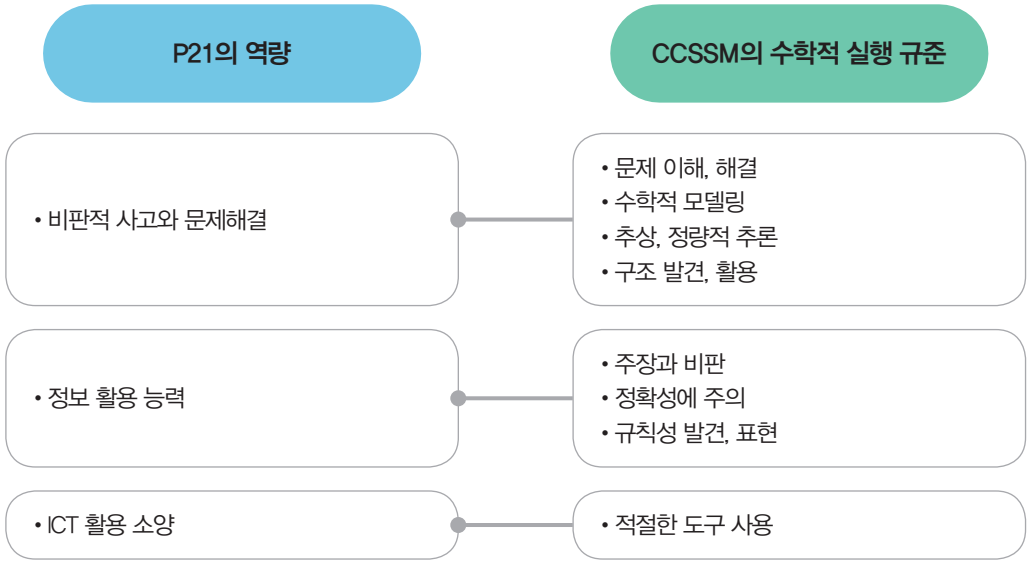
기술 역량(정보 활용 능력, 미디어 활용 소양, ICT 활용 소양), 삶과 직업 역량(유연성 및 적응성, 진취성 및 자기주도성, 사회 및 문화간 역량, 생산성, 리더십 및 책임)으로 구성된다.



▲ [그림 Ⅰ-7] 21세기 역량

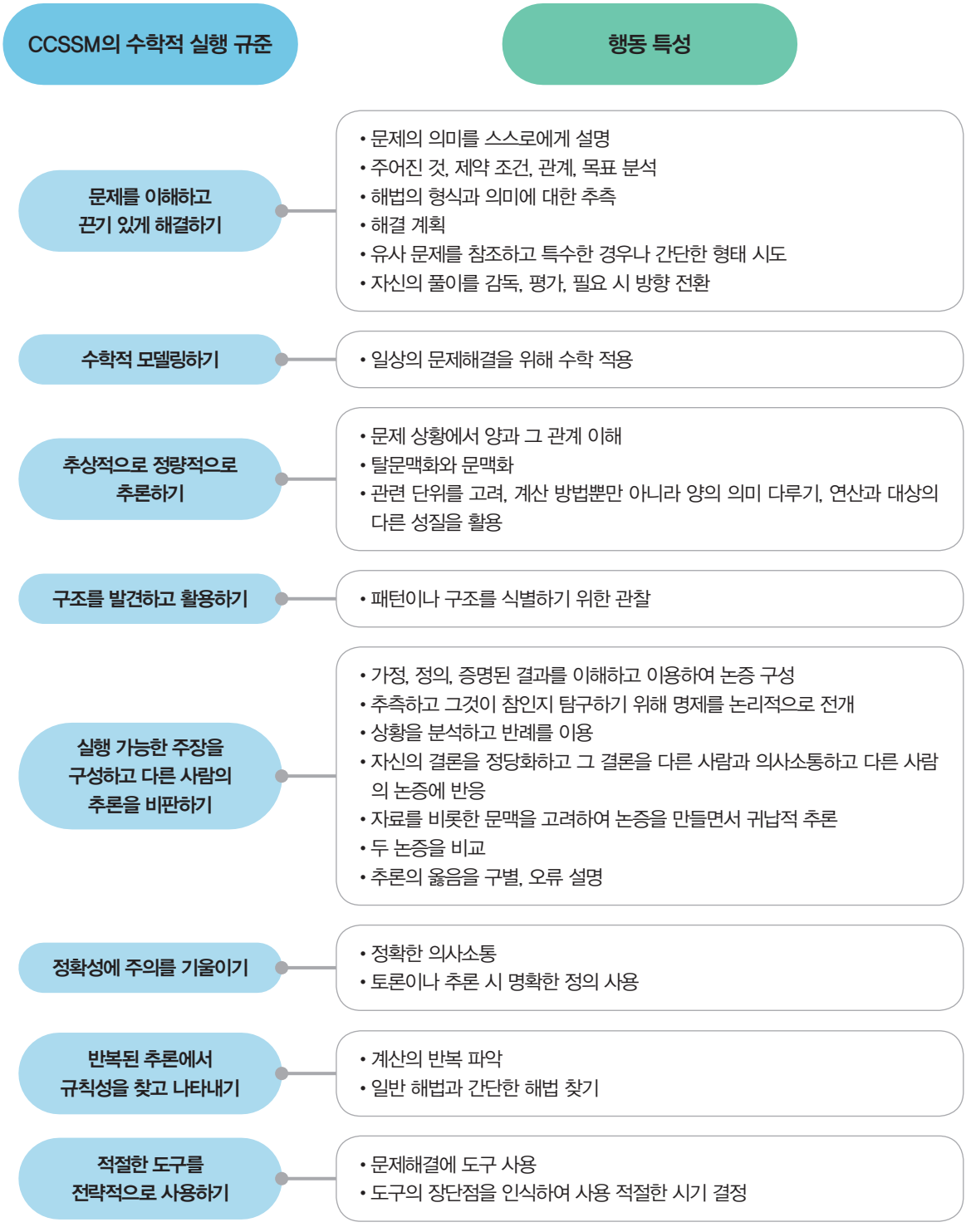
21세기 역량에 제시된 수학 교과의 내용은 상술된 학습 및 혁신 역량, 정보·미디어 및 기술 역량, 삶과 직업 역량 각각의 하위 요소에 맞춰 배치된다.

21세기 역량과 수학 교과 역량 간의 관계를 파악하기 위하여 CCSSM(Common Core State Standards for Mathematics, 공통 핵심 수학 규준)을 살펴볼 필요가 있다. CCSSM은 2010년에 개정된 미국의 수학과 교육과정으로 수학을 잘하는 학생에게 기대되는 행동 요소를 반영한 '수학적 실행 규준' 8가지를 제시한다. '수학적 실행 규준'은 규준 내용이나 규준 전체에 걸쳐 지도해야 한다는 특징 등으로 볼 때 우리나라 수학과 교육과정 '수학 교과 역량'에 해당한다. 수학 수업을 위한 8가지 실행 규준은 '문제를 이해하고 끈기 있게 해결하기', '수학적 모델링하기', '추상적으로 정량적으로 추론하기', '구조를 발견하고 활용하기', '실행 가능한 주장을 구성하고 다른 사람의 추론을 비판하기', '정확성에 주의를 기울이기', '반복된 추론에서 규칙성을 찾고 나타내기', '적절한 도구를 전략적으로 사용하기'이다. 미국의 CCSSM에서 제시한 8가지 수학 실행 규준은 **[그림 Ⅰ-8]**과 같으며 P21의 역량과 밀접하게 관련된다(나귀수 외, 2017).



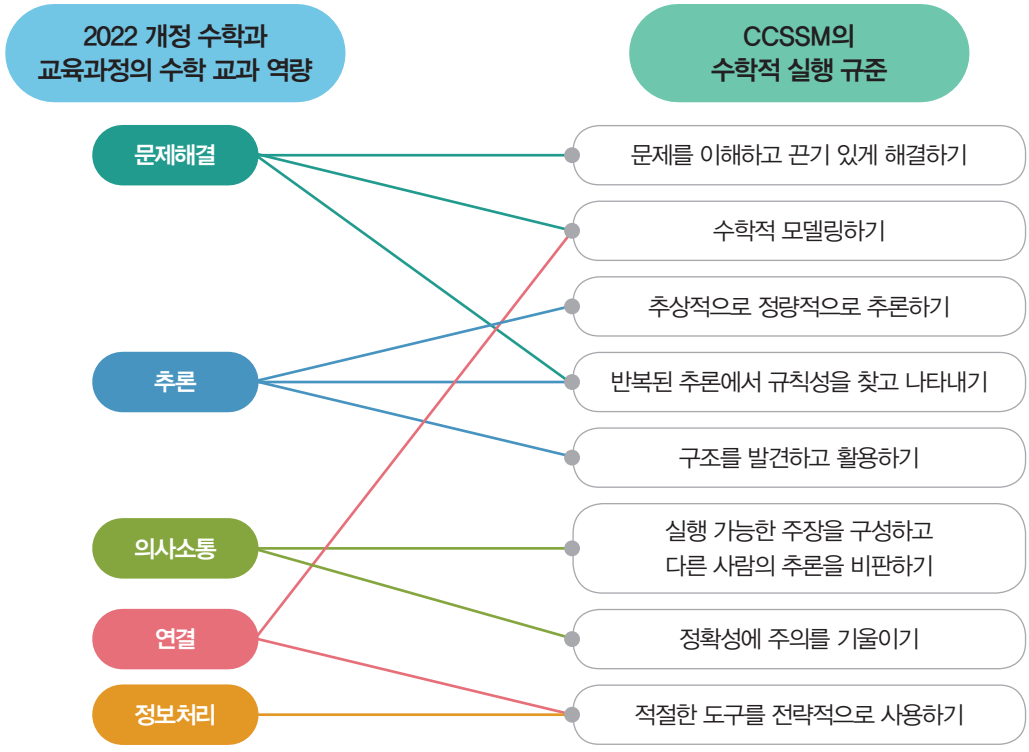
▲ [그림 Ⅰ-8] P21의 역량과 CCSSM의 실행 규준

CCSSM의 8가지 수학적 실행의 의미를 구체화하면 **[그림 Ⅰ-9]**와 같다.



▲ [그림 Ⅰ-9] CCSSM의 수학적 실행의 의미

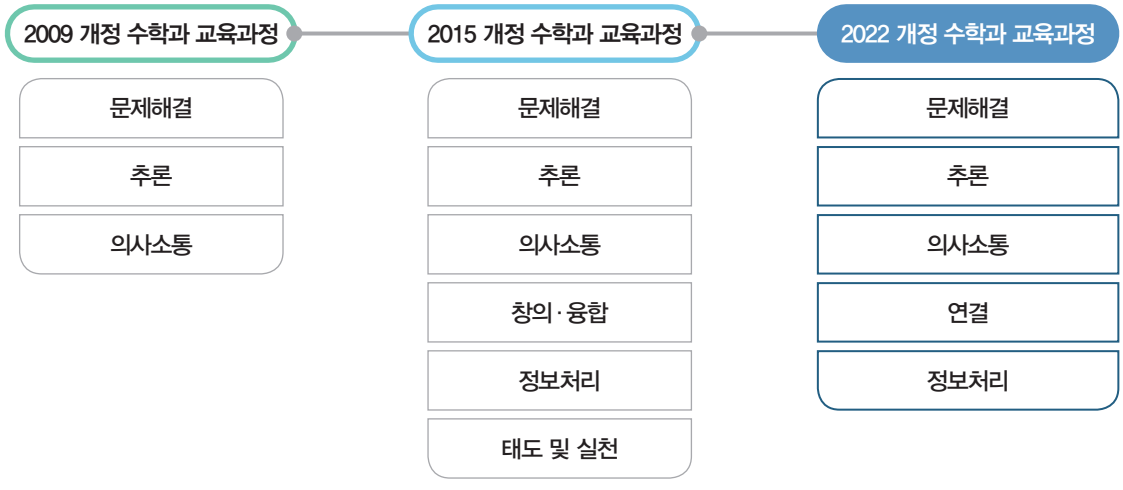
CCSSM의 '수학적 실행 규준'을 2022 개정 수학과 교육과정의 '수학 교과 역량'과 비교하면 [그림 Ⅰ-10]과 같다.



▲ [그림 Ⅰ-10] 2022 개정 수학과 교육과정의 수학 교과 역량과 CCSSM의 수학적 실행 규준

(3) 우리나라 수학과 교육과정

2009 개정 수학과 교육과정의 수학적 과정, 2015 개정 수학과 교육과정의 수학 교과 역량, 그리고 2022 개정 수학과 교육과정의 수학 교과 역량을 비교하면 [그림 Ⅰ-11]과 같다. 2009 개정 수학과 교육과정의 수학적 과정은 '문제해결', '추론', '의사소통'이었으나, 2015 개정 수학과 교육과정에서는 '창의·융합', '정보처리', '태도 및 실천'이 추가되었다. 2022 개정 수학과 교육과정에서는 '태도 및 실천'이 역량을 구성하는 하위 요소인 '가치·태도'로 설정되면서 역량에서 제외되었다. 그리고 '창의·융합'은 수학의 내적 요소 간의 연결, 수학 외적 요소와의 연결, 삶과의 연결 등을 통해서 구현된다는 특징을 드러내기 위하여 '연결' 역량으로 제시하였다.



▲ [그림 Ⅰ-11] 수학과 교육과정의 역량 변화

세계화와 현대화는 점점 더 다양하고 상호 연결된 세상을 만들어 가고 있다. 빠르게 변화하는 사회에서 원만한 삶을 영위하기 위해서는 수학 학습이 필수적이며, 포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 인재를 길러 내기 위해서 학생들은 수학적 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 습득함으로써 문제해결, 추론, 연결, 의사소통, 정보처리의 5가지 수학 교과 역량을 길러야 한다. 수학 교과 역량 함양을 통해 학생들은 복잡하고 전문화되어 가는 미래 사회에서 개인의 잠재력과 재능을 발현할 수 있으며, 사회 구성원의 역할을 성공적으로 수행할 수 있고, 수학의 필요성과 유용성을 이해하고 수학 학습의 즐거움을 느끼며, 수학에 대한 흥미와 자신감을 기를 수 있을 것이다.

다. 2022 개정 수학 교과 역량

2022 개정 수학과 교육과정에서는 수학 교과 역량으로 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리의 5가지를 제시하였다. 각 수학 교과 역량의 의미와 그 하위 요소 및 기능을 구체적으로 제시하면 다음과 같다.

(1) 문제해결

문제해결 역량은 수학의 개념, 원리, 법칙을 이용하여 다양한 방법으로 해결 가능한 문제의 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력을 의미한다. 문제해결 역량의 하위 요소를 2015 개정 수학과 교육과정의 연구 내용(박경미 외, 2015)과 2022 개정 수학과 교육과정의 교수·학습 방법(교육부, 2022)에 근거하여 **[표 I-2]**와 같이 설정하였다.

하위 요소	의미	2022 개정 수학과 교육과정
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	수학의 개념, 원리, 법칙을 이용하여 다양한 방법으로 해결하거나 여러 가지 해답을 구하는 능력	㉠ 수학의 개념, 원리, 법칙을 이용하여 해결 가능한 문제를 학생에게 제시한다. 이때 다양한 방법으로 해결 가능한 문제, 여러 가지 해답이 나올 수 있는 문제 등을 활용할 수 있다.
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고, 적절한 문제해결 전략을 수립하는 능력	㉡ 문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고 적절한 문제해결 계획을 수립하고 실행하며 문제해결 과정을 반성하도록 구체적인 발문과 권고를 제시한다.
계획 실행 및 반성	문제해결 전략을 실행하며 문제해결 과정을 반성하여 해결 방법과 해답을 평가하는 능력	
문제 만들기	문제해결 과정 및 결과의 의미를 재해석하여 주어진 문제를 변형하거나 새로운 문제를 만들어 해결하는 능력	㉢ 문제해결 과정 및 결과의 의미를 재해석하여 주어진 문제를 변형하거나 새로운 문제를 만들어 해결하게 한다.
문제해결 참여 및 도전	성공적인 문제해결 경험을 바탕으로 적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하고, 단번에 답이 나오지 않는 문제라도 끈기 있게 도전하여 성취감을 느끼는 능력	㉣ 성공적인 문제해결 경험을 바탕으로 적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하게 하고, 단번에 답이 나오지 않는 문제라도 끈기 있게 도전하여 성취감을 느끼게 한다.

▲ **[표 I-2] 문제해결 역량의 하위 요소**

(2) 추론

추론 역량은 수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력을 의미한다. 추론 역량의 하위 요소를 2015 개정 수학과 교육과정의 연구 내용(박경미 외, 2015)과 2022 개정 수학과 교육과정의 교수·학습 방법(교육부, 2022)에 근거하여 **[표 Ⅰ-3]**과 같이 설정하였다.

하위 요소	의미	2022 개정 수학과 교육과정
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	관찰, 실험, 측정 등 구체적 조작 활동을 통해 수학의 개념, 원리, 법칙에 흥미와 관심을 갖고 다양한 방법으로 탐구하고 이해하는 능력	㉠ 관찰, 실험, 측정 등 구체적 조작 활동을 통해 수학의 개념, 원리, 법칙에 흥미와 관심을 갖고 다양한 방법으로 탐구하고 이해하게 한다.
추측	귀납, 유추 등의 개연적 추론을 통해 수학적 사실을 추측하는 능력	㉡ 귀납, 유추 등의 개연적 추론을 통해 수학적 추측을 제기하고 정당화하며, 수학적 증거와 논리적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도를 갖게 한다.
정당화	수학적 사실이 참임을 보이기 위해 증거를 제시하고 이유를 설명하는 능력	
비판적으로 사고하기	수학적 증거와 논리적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 능력	
논리적 절차 수행	수학의 개념, 원리, 법칙을 도출하는 과정과 수학적 절차를 논리적이고 체계적으로 수행하는 능력	㉢ 수학의 개념, 원리, 법칙을 도출하는 과정과 수학적 절차를 논리적이고 체계적으로 수행하고 반성하게 한다.
추론 과정의 반성	수학의 개념, 원리, 법칙을 도출하는 과정과 수학적 절차를 반성하는 능력	

▲ **[표 Ⅰ-3] 추론 역량의 하위 요소**

(3) 의사소통

의사소통 역량은 수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력을 의미한다. 의사소통 역량의 하위 요소를 2015 개정 수학과 교육과정의 연구 내용(박경미 외, 2015)과 2022 개정 수학과 교육과정의 교수·학습 방법(교육부, 2022)에 근거하여 **[표 Ⅰ-4]**와 같이 설정하였다.

하위 요소	의미	2022 개정 수학과 교육과정
수학적 표현의 이해 및 변환	수학 용어, 기호, 표, 그래프 등의 수학적 표현을 정확하게 사용하고 표현끼리 변환하는 능력	㉠ 수학 용어, 기호, 표, 그래프 등의 수학적 표현을 정확하게 사용하고 표현끼리 변환하게 한다.
수학적 표현의 개발	학생이 자신의 사고와 전략을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하는 능력	㉡ 학생이 자신의 사고와 전략을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하게 한다.
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	학생 간 상호 작용과 질문이 활발한 교실 문화를 조성하고 수학적으로 의미 있는 의사소통을 하는 능력	㉢ 학생 간 상호 작용과 질문이 활발한 교실 문화를 조성하고 수학적으로 의미 있는 의사소통이 이루어지도록 적절한 과제를 제시하고 안내한다.
타인의 수학적 아이디어 존중	수학적 아이디어에 대해 상호 작용하는 과정에서 타인을 배려하고 의견을 존중하는 능력	㉣ 수학적 아이디어에 대해 상호 작용하는 과정에서 타인을 배려하고 의견을 존중하는 태도를 기르게 한다.

▲ **[표 Ⅰ-4] 의사소통 역량의 하위 요소**

(4) 연결

연결 역량은 영역이나 학년(군) 간에 관련된 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 유기적으로 연계하여 새로운 지식을 생성하고 수학을 실생활, 사회 및 자연 현상, 타 교과의 내용과 연결하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력을 의미한다. 연결 역량의 하위 요소를 2015 개정 수학과 교육과정의 연구 내용(박경미 외, 2015)과 2022 개정 수학과 교육과정의 교수·학습 방법(교육부, 2022)에 근거하여 **[표 Ⅰ-5]**와 같이 설정하였다.

하위 요소	의미	2022 개정 수학과 교육과정
수학 내적 연결	영역이나 학년(군) 내용 간에 관련된 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 유기적으로 연계하는 능력	㉠ 영역이나 학년(군) 내용 간에 관련된 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 유기적으로 연계하여 새로운 지식을 생성하면서 창의성을 기르게 한다.
새로운 지식 생성	새로운 지식을 생성하면서 창의성을 기르는 능력	
수학 외적 연결	수학과 실생활, 사회 및 자연 현상, 타 교과의 내용을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하는 능력	㉡ 수학과 실생활, 사회 및 자연 현상, 타 교과의 내용을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하게 한다.

▲ **[표 Ⅰ-5] 연결 역량의 하위 요소**

(5) 정보처리

정보처리 역량은 실생활 및 수학적 문제 상황에서 다양한 자료와 정보를 탐색하고 수집하며 수학적으로 처리하여 합리적인 의사 결정을 내리는 능력 또는 교구나 공학 도구를 활용하여 추상적인 수학 내용을 시각화하고 수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하거나 사고하는 데 활용하는 능력을 의미한다. 정보처리 역량의 하위 요소를 2015 개정 수학과 교육과정의 연구 내용(박경미 외, 2015)과 2022 개정 수학과 교육과정의 교수·학습 방법(교육부, 2022)에 근거하여 **[표 Ⅰ-6]**과 같이 설정하였다.

하위 요소	의미	2022 개정 수학과 교육과정
자료 탐색 및 수집	실생활 및 수학적 문제 상황에서 자료를 탐색하고 수집하는 능력	㉠ 실생활 및 수학적 문제 상황에서 자료를 탐색하고 수집하며 수학적으로 처리하여 합리적인 의사 결정을 하는 태도를 기르게 한다.
자료 정리 및 해설	수집한 자료를 목적에 맞게 분류, 정리하여 수학적으로 처리하고 합리적인 의사 결정을 하는 능력	
교구 및 공학 도구 활용	교구나 공학 도구를 활용하여 추상적인 수학 내용을 시각화하여 수학의 개념, 원리, 법칙에 대해 직관적으로 이해하고, 논리적으로 사고하는 능력	㉡ 교구나 공학 도구를 활용하여 추상적인 수학 내용을 시각화하고 수학의 개념, 원리, 법칙에 대한 직관적 이해와 논리적 사고를 돕는다.
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	주도적으로 교구나 공학 도구를 활용하여 탐구하는 능력	㉢ 학생이 주도적으로 교구나 공학 도구를 활용하여 탐구하게 한다.
복잡한 계산에서의 공학 도구 이용	계산 기능 함양을 목표로 하지 않는 교수·학습 상황에서는 복잡한 계산을 할 때 공학 도구를 이용하는 능력	㉣ 계산 기능 함양을 목표로 하지 않는 교수·학습 상황에서는 복잡한 계산을 할 때 공학 도구를 이용할 수 있게 한다.

▲ **[표 Ⅰ-6] 정보처리 역량의 하위 요소**

2. 핵심 아이디어

2022 개정 수학과 교육과정에서는 '깊이 있는 학습'을 위하여 수학 교과의 핵심 아이디어를 통해 내용 체계와의 관련성을 제시하였다. 내용 체계표에 핵심 아이디어와 내용 요소를 제시하였고 내용 요소는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 3가지 범주로 제시하였다.

가. 핵심 아이디어의 역할

이해 대상에 대한 개별적 이해에 멈추는 것이 아니라 하나의 이해 대상에 대한 이해가 다른 이해 대상에 대한 이해와 연결되고, 이 연결성에 의해 이해 대상의 의미가 그것과 연결되는 다른 이해 대상의 의미와 결합되어 새로운 의미가 생성되며 이해의 폭이 확장되고 심화되도록 한다. 핵심 아이디어는 이해 대상과 이와 관계된 것을 연결시키는 데 활용되며 이러한 연결로 이해의 과정에서 생성되는 의미가 풍부해질 수 있다. 또한 이해는 새로운 상황에서도 지식과 기능을 효과적이고 유연하게 사용할 수 있는 전이성이 있다(Wiggins, G. & McTighe, J., 2005). 2022 개정 교육과정에서는 이와 같은 깊은 이해와 삶으로 연계될 수 있는 학습을 추구하면서, 핵심 아이디어를 도입하였다.

수학 교과의 핵심 아이디어는 이해를 높이고 삶으로의 전이를 높이는 것으로 구체적으로 다음과 같은 역할을 한다(이경화 외, 2022).

첫째, 수학과 교육과정에서 내용 영역명을 핵심 아이디어를 중심으로 초·중학교 동일하게 설정하여 학교급 간에 내용 연계성을 강조한다. 내용과 관련하여 핵심적인 학습 경험의 의미를 핵심 아이디어로 기술하고, 소수의 핵심 아이디어를 중심으로 학습 내용을 엄선하여 교과 내 영역 간 내용 연계성을 높인다.

둘째, 수학 교과의 핵심 아이디어는 주요 수학적 개념, 원리, 법칙 등이 어떻게 발생하여 어떻게 확장되며 그 결과로 어떤 일반성과 추상성을 획득하는지, 수평적으로 또는 수직적으로 어떻게 상호 연결되는지, 어떤 맥락이나 적용 및 탐구 과정과 중점적으로 관련되는지, 수학 학습의 결과로 어떤 가치와 태도가 형성될 수 있는지 등을 압축하여 제시한 것이다.

셋째, 내용 영역별로 제시된 핵심 아이디어는 고립된 내용 요소를 단편적으로 학습하는 대신 학년군 또는 학교급을 관통하는 수학 학습 내용의 본질 또는 기본 구조 및 가치를 깊이 있게 학습하도록 안내할 수 있다. 핵심 아이디어는 수학 학습 과정에서 학생들의 회고 학습과 예견 학습을 촉진하고 전이가가 높은 내용 중심으로 깊이 있는 학습을 추구하는 의미를 담고 있다. 그러므로 핵심 아이디어 중심의 내용 재구조화를 통해 통합적인 사고력과 탐구 능력을 바탕으로 원리나 일반화에 도달할 수 있으며 실제 세계에서 필요로 하는 지식과 기능을 습득하여 학습의 전이력을 높일 수 있다.

수학과 내용 조직에서 핵심 아이디어는 수학 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 범주를 아우를 수 있는 것으로 지식·이해의 측면에서 어떤 본질을 드러낼 수 있는지를 명확히 나타내며, 여러 성취기준을 아우르면서 학생들이 영속적으로 이해해야 하는 것이 무엇인지 드러낸다.

나. 초·중학교 핵심 아이디어

2022 개정 수학과 교육과정의 영역별 핵심 아이디어는 공통 교육과정의 취지에 따라 함께 제시되었다. 영역별 핵심 아이디어는 **[표 Ⅰ-7]**과 같다.

영역	핵심 아이디어
수와 연산	• 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다. • 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.
변화와 관계	• 변화하는 현상에 반복적인 요소로 들어 있는 규칙은 수나 식으로 표현될 수 있으며, 규칙을 탐구하는 것은 수학적으로 추측하고 일반화하는 데 기반이 된다. • 동치 관계, 대응 관계, 비례 관계 등은 여러 현상에 들어 있는 대상들 사이의 다양한 관계를 기술하고 복잡한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다. • 수와 그 계산은 문자와 식을 사용하여 일반화되며, 특정한 관계를 만족시키는 미지의 값은 방정식과 부등식을 해결하는 적절한 절차를 거쳐 구해진다. • 한 양이 변함에 따라 다른 양이 하나씩 정해지는 두 양 사이의 대응 관계를 나타내는 함수와 그 그래프는 변화하는 현상 속의 다양한 관계를 수학적으로 표현한다.
도형과 측정	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다. • 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.
자료와 가능성	• 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다. • 사건이 일어날 가능성을 여러 가지 방법으로 표현하는 것은 불확실성을 이해하는 데 도움이 되며, 가능성을 확률로 수치화하면 불확실성을 수학적으로 다룰 수 있게 된다. • 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천하고 생활 속의 가능성을 탐구하는 것은 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 기반이 된다.

▲ **[표 Ⅰ-7] 영역별 핵심 아이디어**

핵심 아이디어는 초·중학교 수학과 교육과정을 아우르는 아이디어를 기술한 것으로 초등학교 학생이나 교사에게는 초등학교에서의 내용이 중학교로 어떻게 확장되어 나아가는지를 보여주고, 중학교 학생이나 교사에게는 초등학교에서 배운 선수 학습 내용을 확인하여 중학교 학습으로 연계되도록 하는 역할을 한다. 예를 들어 '사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다.'는 핵심 아이디어는 초등학교에서 사물의 양을 표현하기 위하여 자연수, 분수, 소수를 학습하고 수의 성질을 바탕으로 중학교에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다는 것을 말해 준다.

핵심 아이디어에는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도가 모두 포함되어 있다. 수와 연산 영역을 살펴보면, 지식·이해로는 자연수, 분수, 소수, 정수, 유리수, 실수, 사칙계산 등이 제시되어 있고, 과정·기능으로는 계산하기, 문제해결하기 등이 제시되어 있다. 또한 가치·태도로 유용성 인식이 제시되어 있다. 다른 영역의 핵심 아이디어에서도 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 3가지 범주가 모두 제시되어 있다.

3 2022 개정 초등학교 수학과 교육과정

교육과정 설계의 개요

총론 교육과정에서는 교육 환경 변화에 대처하고 국가·사회적 요구를 반영하여 미래 사회가 요구하는 '포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람'이라는 인간상을 제시하였다. 또한 학생의 삶과 성장을 지원하며 '자기 관리, 지식정보 처리, 창의적 사고, 심미적 감성, 협력적 소통, 공동체' 역량을 중점적으로 기르고, 수리 소양, 디지털 소양, 언어 소양의 기초 소양 함양도 강조하였다. 이에 수학과 교육과정은 총론의 핵심 역량과 연계하여 '문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리' 역량을 수학 교과 역량으로 설정하고, 핵심 아이디어와 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 범주로 내용 체계를 구성하여 수학 교과 역량 함양을 지원하도록 설계하였다. 아울러 기초 소양의 함양과 생태 전환 교육, 민주 시민 교육, 학생 맞춤형 교육을 도모하는 교수·학습 및 평가 방법을 제시하였다. 또한 학생 주도성 개념을 바탕으로 학생의 삶과 성장을 지원하고 온라인 교육 환경에서 교수·학습 및 평가를 할 수 있도록 하였다.

수학과 교육과정은 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 교수·학습, 평가로 구성하였다. '성격'에는 수학과의 고유한 특성과 수학 학습의 필요성을 제시하였다. '목표'는 총괄 목표와 세부 목표로 구성하였는데, 총괄 목표는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 통합적으로 학습하여 수학 교과 역량을 함양하는 것으로, 세부 목표는 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리 역량을 각각 함양하는 것으로 설정하였다. '내용 체계'는 영역별 핵심 아이디어와 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 범주로 구성하였다. '성취기준'에는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 학습한 도달점으로 구체적인 성취 내용을 제시하였고, '성취기준 해설'과 '성취기준 적용 시 고려 사항'에는 성취기준의 취지, 범위 등 수학과 성취기준의 고유한 측면을 해석하고 적용할 때 고려할 수 있는 정보를 제시하였다. '교수·학습'과 '평가'에는 수학 교과 역량 및 총론의 개정 중점을 반영하여 교수·학습 및 평가의 방향과 방법을 제시하였다.

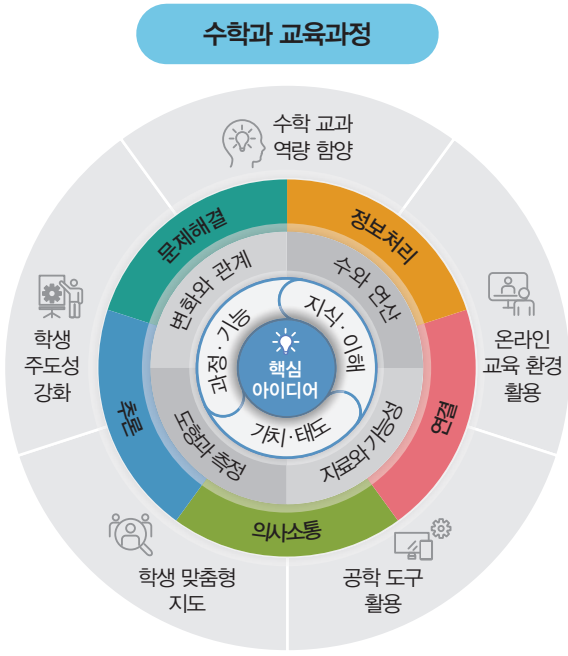
수학과의 영역은 초·중학교에서 다루는 수학적 대상과 기본적인 개념을 드러내는 '수와 연산', '변화와 관계', '도형과 측정', '자료와 가능성'으로 구성하였다. 초·중학교의 영역을 동일하게 설정하여 내용 체계를 구성함으로써 초·중학교를 관통하는 핵심적인 대상과 개념을 학습하도록 하였다. 초·중학교의 4개 영역은 고등학교의 수학 공통 과목이나 선택 과목을 학습하는 데 기초가 되는 내용을 전반적으로 다룬다.

내용 체계에서 핵심 아이디어는 학년(군) 또는 학교급을 관통하는 수학 내용의 본질 또는 가치를 보여 주며, 학생들이 핵심 아이디어를 향한 깊이 있는 학습을 추구하게 하였다. 수학과의 핵심 아이디어는 주요한 수학의 개념, 원리, 법칙 등이 어떻게 발생하고 확장되며 그 결과로 어떤 일반성과 추상성을 획득하는지, 수평적으로 또는 수직적으로 어떻게 상호 관련되는지, 어떤 탐구 과정을 중점적으로 강조하는지 등을 압축하여 제시한 것이다. 핵심 아이디어는 수학 학습 과정에서 전이가가 높은 내용을 담은 문장으로 기술하였다.

내용 체계의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도는 수학 교과 역량을 함양하는 데 필요한 핵심 요소로 구성하였다. 지식·이해 범주는 수학의 핵심적인 개념, 원리, 법칙 등을 학년(군)별로 구분하여 제시하였다. 초·중학교의 지식·이해 범주는 학년(군)에 따라 위계성을 가지며, 영역 간에도 위계성을 고려하여 구성하였다. 과정·기능 범주는 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 학습할 때 5가지 교과 역량이 발현되는 사고 과정이나 기능을 보여 주도록 구성하였다. 가치·태도 범주는 수학을 학습하면서 학생들이 갖게 되는 태도와 실천적인 성향을 나타낸 것으로, 수학의 가치를 인식하고 수학적 태도를 함양할 수 있게 구성하였다. 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도는 성취기준 개발의 근거가 된다.

수학 수업을 계획할 때 교육과정을 다음과 같이 활용할 것을 권장한다. 먼저 내용 체계의 '핵심 아이디어'를 통해 영역 전체를 아우르거나 관통하는 관점을 파악한다. 다음으로 내용 체계의 '지식·이해, 과정·기능, 가치·태도'를 확인하여 중점을 두어야 하는 내용을 확인한다. 이어서 '성취기준, 성취기준 해설, 성취기준 적용 시 고려 사항', '교수·학습 및 평가'를 확인하여 세부적인 수업 내용과 방법을 구체화한다. 수업 계획이 성취기준 학습에만 그치지 않고 여러 성취기준을 아우르거나 관통하는 핵심 아이디어를 구성하는 데에 기여하는지 점검하여 보완한다.

수학과 교육과정 설계의 개요를 그림으로 나타내면 **[그림 Ⅰ-12]**과 같다.



▲ [그림 Ⅰ-12] 수학과 교육과정 설계의 개요

1. 성격 및 목표

가. 성격

수학과는 수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 주변의 여러 가지 현상을 수학적으로 관찰하고 해석하며 논리적으로 사고하고 합리적으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 기르는 교과이다. 수학은 오랜 역사를 통해 인류 문명 발전의 원동력이 되어 왔으며, 세계화·정보화가 가속화되는 미래 사회의 구성원이 지녀야 할 역량을 기르는 데 필수적이다.

초·중학교에서 학습한 수학은 기본적인 삶을 영위하고 일상생활을 포함한 다양한 맥락의 문제를 해결하는 데 도움이 되고, 고등학교 수학뿐만 아니라 여러 교과 학습의 토대가 된다. 수학 학습은 자연과학, 공학, 의학뿐만 아니라 사회과학, 인문학, 예술 및 체육 분야 등 다양한 분야의 직업에서 요구하는 수리 소양을 형성하는 데 기초가 되며, 나아가 미래 사회를 주도할 창의성을 갖춘 사람으로 성장할 수 있는 기반을 제공한다.

학생들은 수학 학습을 통해 수학 지식을 이해하고 수학적 사고 과정과 기능을 형성하며 수학의 가치를 인식하고 바람직한 수학적 태도를 갖추어 수학 교과 역량을 함양할 수 있다. 또한 수학을 학습하는 과정에서 협력하여 문제를 해결하고 성찰하는 경험을 통해 다른 사람에 대한 포용성을 갖춘 민주 시민이자 인간과 환경의 공존 및 지속가능한 발전을 추구하는 세계 공동체의 일원으로 성장할 수 있다.

나. 목표

수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 수학의 가치를 인식하며 바람직한 수학적 태도를 길러 수학적으로 추론하고 의사소통하며 다양한 현상과 연결하여 정보를 처리하고 문제를 창의적으로 해결하는 수학 교과 역량을 함양한다.

(1) 수학적 지식을 이해하고 활용하여 적극적이고 자신감 있게 여러 가지 문제를 해결한다.

(2) 수학적 사실에 대해 흥미와 관심을 갖고 추측과 정당화를 통해 추론한다.

(3) 수학적 사고와 전략에 대해 의사소통하고 수학적 표현의 편리함을 인식한다.

(4) 수학의 개념, 원리, 법칙 간의 관련성을 탐구하고 실생활이나 타 교과에 수학을 적용하여 수학의 유용성을 인식한다.

(5) 목적에 맞게 교구나 공학 도구를 활용하며 자료를 수집하고 처리하여 정보에 근거한 합리적 의사 결정을 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

(1) 수와 연산

<table>
<tr><td>핵심 아이디어</td><td colspan="6">• 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다.
• 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다.
• 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.</td></tr>
<tr><td>구분
범주</td><td colspan="6">내용 요소</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">초등학교</td><td colspan="3">중학교</td></tr>
<tr><td></td><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td colspan="3">1~3학년</td></tr>
<tr><td>지식·이해</td><td>• 네 자리 이하의 수
• 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈
• 한 자리 수의 곱셈</td><td>• 다섯 자리 이상의 수
• 분수
• 소수
• 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈
• 자연수의 곱셈과 나눗셈
• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈
• 소수의 덧셈과 뺄셈</td><td>• 약수와 배수
• 수의 범위와 올림, 버림, 반올림
• 자연수의 혼합 계산
• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈
• 분수의 곱셈과 나눗셈
• 소수의 곱셈과 나눗셈</td><td>• 소인수분해
• 정수와 유리수</td><td>• 유리수와 순환소수</td><td>• 제곱근과 실수</td></tr>
<tr><td>과정·기능</td><td colspan="3">• 자연수, 분수, 소수 등 수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 수를 세고 읽고 쓰기
• 자연수, 분수, 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기
• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기</td><td colspan="3">• 최대공약수와 최소공배수 구하기
• 정수, 유리수, 실수의 대소 관계 판단하기
• 정수, 유리수, 근호를 포함한 식의 사칙계산의 원리를 탐구하고 계산하기
• 유리수와 순환소수의 관계 설명하기</td></tr>
</table>

	• 연산 사이의 관계, 분수와 소수의 관계를 탐구하기 • 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	
가치·태도	• 자연수, 분수, 소수의 필요성 인식 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	• 음수, 무리수의 필요성 인식 • 실생활에서 사칙계산의 유용성 인식 • 수 체계의 논리적 아름다움에 대한 관심 • 정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이용하는 문제의 풀이 과정과 결과를 반성하는 태도

(2) 변화와 관계

핵심 아이디어	• 변화하는 현상에 반복적인 요소로 들어 있는 규칙은 수나 식으로 표현될 수 있으며, 규칙을 탐구하는 것은 수학적으로 추측하고 일반화하는 데 기반이 된다. • 동치 관계, 대응 관계, 비례 관계 등은 여러 현상에 들어 있는 대상들 사이의 다양한 관계를 기술하고 복잡한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다. • 수와 그 계산은 문자와 식을 사용하여 일반화되며, 특정한 관계를 만족시키는 미지의 값은 방정식과 부등식을 해결하는 적절한 절차를 거쳐 구해진다. • 한 양이 변함에 따라 다른 양이 하나씩 정해지는 두 양 사이의 대응 관계를 나타내는 함수와 그 그래프는 변화하는 현상 속의 다양한 관계를 수학적으로 표현한다.					
구분 / **범주**	**내용 요소**					
	초등학교			**중학교**		
	1~2학년	**3~4학년**	**5~6학년**	**1~3학년**		
지식·이해	• 규칙	• 규칙 • 동치 관계	• 대응 관계 • 비와 비율 • 비례식과 비례배분	• 문자의 사용과 식 • 일차방정식 • 좌표평면과 그래프	• 식의 계산 • 일차부등식 • 연립일차방정식 • 일차함수와 그 그래프 • 일차함수와 일차방정식의 관계	• 다항식의 곱셈과 인수분해 • 이차방정식 • 이차함수와 그 그래프
과정·기능	• 물체, 무늬, 수, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현하기 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 대응 관계를 탐구하고, □, △ 등을 사용하여 식으로 나타내고 설명하기 • 두 양의 관계를 비나 비율로 나타내기 • 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기 • 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기 • 비례식을 풀고, 주어진 양을 비례배분하기			• 식의 값과 함숫값 구하기 • 다항식의 연산 원리에 따라 계산하기 • 식을 간단히 하기 • 등식의 성질과 부등식의 성질 설명하기 • 방정식과 부등식 풀기 • 방정식, 부등식, 함수와 관련된 문제해결하기 • 상황이나 관계를 표, 식, 그래프로 나타내기 • 주어진 그래프 해석하기 • 일차함수의 그래프와 이차함수의 그래프의 성질 설명하기 • 일차함수의 그래프와 미지수가 2개인 일차방정식의 해 사이의 관계 설명하기		

가치·태도	• 규칙, 동치 관계 탐구에 대한 흥미 • 대응 관계, 비 표현의 편리함 인식 • 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	• 문자의 유용성 인식 • 순서쌍과 좌표, 그래프 등 수학적 표현의 유용성과 편리함 인식 • 방정식, 부등식, 함수의 필요성 인식 • 실생활, 사회 및 자연 현상과 관련된 문제를 수학적 모델링을 통해 해결하려는 도전적인 태도 • 체계적으로 사고하여 합리적으로 의사 결정하는 태도 • 타당한 근거에 따라 논리적으로 설명하는 태도

(3) 도형과 측정

<table>
<tr><td>핵심
아이디어</td><td colspan="6">• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다.
• 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.
• 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.</td></tr>
<tr><td>구분
범주</td><td colspan="6">내용 요소</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">초등학교</td><td colspan="3">중학교</td></tr>
<tr><td></td><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td colspan="3">1~3학년</td></tr>
<tr><td>지식·이해</td><td>• 입체도형의 모양
• 평면도형과 그 구성 요소
• 양의 비교
• 시각과 시간(시, 분)
• 길이(cm, m)</td><td>• 도형의 기초
• 원의 구성 요소
• 여러 가지 삼각형
• 여러 가지 사각형
• 다각형
• 평면도형의 이동
• 시각과 시간(초)
• 길이(mm, km)
• 들이(L, mL)
• 무게(kg, g, t)
• 각도(°)</td><td>• 합동과 대칭
• 직육면체와 정육면체
• 각기둥과 각뿔
• 원기둥, 원뿔, 구
• 다각형의 둘레와 넓이
• 원주율과 원의 넓이
• 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피</td><td>• 기본 도형
• 작도와 합동
• 평면도형의 성질
• 입체도형의 성질</td><td>• 삼각형과 사각형의 성질
• 도형의 닮음
• 피타고라스 정리</td><td>• 삼각비
• 원의 성질</td></tr>
<tr><td>과정·기능</td><td colspan="3">• 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기
• 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기
• 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기
• 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
• 공간 감각 기르기
• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기
• 측정 단위 사이의 관계 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 실생활 문제 상황에서 길이, 들이, 무게, 시간의 덧셈과 뺄셈하기</td><td colspan="3">• 점, 직선, 평면의 위치 관계를 다양한 상황과 연결하기
• 도형의 성질 설명하기
• 삼각형의 작도 과정 설명하기
• 삼각형의 합동과 닮음 판별하기
• 도형의 길이, 넓이, 겉넓이, 부피 구하기
• 구체적인 모형이나 공학 도구 이용하기
• 도형의 성질을 정당화하기
• 닮음비 구하기
• 간단한 삼각비의 값 구하기
• 삼각비를 활용하여 문제해결하기</td></tr>
</table>

	• 도형의 둘레, 넓이, 부피 구하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	
가치·태도	• 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움 인식 • 표준 단위의 필요성 인식 • 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	• 증명의 필요성 인식 • 피타고라스 정리, 삼각비의 유용성 인식 • 피타고라스 정리, 삼각비에 대한 흥미와 관심 • 도형의 성질을 이용한 건축물, 문화유산, 예술 작품에 대한 흥미와 관심 • 다양한 정당화 방법을 이용하여 체계적으로 사고하고 타인을 합리적으로 설득하려는 태도 • 정당화를 통해 수학적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도

(4) 자료와 가능성

핵심 아이디어	• 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다. • 사건이 일어날 가능성을 여러 가지 방법으로 표현하는 것은 불확실성을 이해하는 데 도움이 되며, 가능성을 확률로 수치화하면 불확실성을 수학적으로 다룰 수 있게 된다. • 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천하고 생활 속의 가능성을 탐구하는 것은 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 기반이 된다.

구분 / 범주	내용 요소					
	초등학교			중학교		
	1~2학년	3~4학년	5~6학년	1~3학년		
지식·이해	• 자료의 분류 • 표 • ○, ×, /를 이용한 그래프	• 그림그래프 • 막대그래프 • 꺾은선그래프	• 평균 • 띠그래프, 원그래프 • 가능성	• 대푯값 • 도수분포표와 상대도수	• 경우의 수와 확률	• 산포도 • 상자그림과 산점도
과정·기능	• 자료를 기준에 따라 분류하고 설명하기 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 그래프로 나타내고 해석하기 • 자료의 평균을 구하고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 • 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기 • 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기			• 적절한 대푯값을 선택하여 구하기 • 자료를 표, 그래프로 나타내고 해석하기 • 통계적 탐구 문제 설정하기 • 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하고 분석하기 • 확률의 기본 성질 탐구하기 • 자료의 분포를 비교하고 설명하기 • 자료의 상관관계 설명하기		
가치·태도	• 표와 그래프의 편리함 인식 • 평균의 유용성 인식 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 • 가능성에 근거하여 판단하는 태도 • 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도			• 대푯값, 상대도수, 상자그림의 유용성 인식 • 공학 도구를 이용한 자료 수집과 분석의 편리함과 유용성 인식 • 자신의 삶과 연계된 확률과 통계에 대한 흥미와 관심 • 통계적 문제해결 과정에 주도적으로 참여하는 태도 • 체계적으로 사고하여 합리적으로 의사 결정하는 태도 • 확률 및 통계적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도		

나. 성취기준

초등학교 1~2학년

(1) 수와 연산

1 네 자리 이하의 수

[2수01-01] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

[2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

2 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈

[2수01-05] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.

[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[2수01-07] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.

[2수01-08] 두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

[2수01-09] □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식을 만들고, □의 값을 구할 수 있다.

3 한 자리 수의 곱셈

[2수01-10] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 곱셈의 의미를 이해한다.

[2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

- [2수01-06] 덧셈은 두 자리 수의 범위에서 다루되, 합이 세 자리 수인 경우도 포함한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '덧셈, 뺄셈, 곱셈, 짝수, 홀수, +, −, ×, =, >, <'를 다룬다.
- 자연수가 개수, 순서, 이름 등을 나타내는 경우가 있음을 알고, 실생활에서 수가 사용되는 사례를 통하여 네 자리 이하의 수의 필요성을 인식하게 한다.
- 두 자리 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내게 함으로써 위치적 기수법의 기초 개념을 형성하게 한다.
- 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 수를 '여덟', '마흔아홉', '칠십육', '첫째' 등과 같이 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.
- 수 세기가 필요한 장면에서 묶어 세기, 뛰어 세기의 방법으로 수를 세어 보게 한다.
- 짝수와 홀수는 20 이하의 수의 범위에서 다루고, 실생활 상황에서 둘씩 묶어 보는 활동을 통하여 짝수와 홀수를 직관적으로 이해하게 한다.
- 십의 자리 수가 0인 세 자리 수, 백의 자리 수나 십의 자리 수가 0인 네 자리 수를 활용하여 자릿값을 이해하게 할 수 있다.
- 수를 분해하고 합성하는 활동은 20 이하의 수의 범위에서 한다.

- ‘~보다 ~만큼 더 큰 수’, ‘~보다 ~만큼 더 작은 수’, ‘더한다’, ‘합한다’, ‘뺀다’, ‘덜어 낸다’, ‘합’, ‘차’ 등의 일상 용어를 사용하여 덧셈과 뺄셈의 의미에 친숙하게 한다.
- 한 자리 수인 두 수를 바꾸어 더해 보고 그 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.
- 덧셈과 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산하는 활동을 통하여 연산 감각을 기르게 하되, 이를 지나치게 형식화하여 다루지 않는다.
- 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하여 덧셈과 뺄셈에 관련된 문제를 만들고 해결하게 한다.
- 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식에서 등호(=)의 양쪽에 있는 양이 서로 같음을 이해하게 한다.
- 한 가지 상황을 간단한 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 활동을 통하여 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하게 한다.
- 세 수의 덧셈에서는 세 수를 앞에서부터 순서대로 더한 결과와 합이 10이 되는 두 수를 먼저 더하고 나머지 수를 더한 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 결합법칙을 직관적으로 이해하게 한다.
- □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식은 □의 값을 직관적으로 구할 수 있는 수준으로 다룬다.
- 곱셈의 의미는 배의 개념과 동수누가를 통하여 다루고, 1의 곱과 0의 곱은 실생활과 관련지어 다룬다.
- 곱셈표를 이용해서 두 수를 바꾸어 곱해도 곱이 같음을 비교하는 활동을 통하여 곱셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

(2) 변화와 관계

1 규칙 찾기

[2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

[2수02-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열을 관찰하여 일정하게 반복되거나 증가하는 규칙을 찾고 말, 수, 그림, 기호, 구체물, 행동 등의 다양한 방법으로 표현하게 한다. 그리고 물체, 무늬, 수의 배열에서 다음에 올 것이나 중간에 빠진 것을 추측하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- 학생이 스스로 만든 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열하는 활동을 통해 수학에 대한 흥미를 느끼게 할 수 있다.
- 수의 배열뿐만 아니라 수 배열표, 덧셈표, 곱셈표를 활용하여 수의 다양한 규칙을 찾게 한다.
- 물체, 무늬, 수 등의 배열에서는 크기, 색깔, 위치, 순서 등에 대한 단순한 규칙을 다루고, 지나치게 복잡한 배열에 대한 평가는 지양한다.
- 다른 사람의 배열에서 규칙을 찾아보거나 규칙에 대해 서로 말하게 한다.
- ‘변화와 관계’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

(3) 도형과 측정

1 입체도형의 모양

[2수03-01] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

[2수03-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.

2 평면도형과 그 구성 요소

[2수03-03] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

[2수03-04] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.

[2수03-05] 삼각형, 사각형에서 각각의 공통점을 찾아 말할 수 있다.

3 양의 비교

[2수03-06] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

4 시각과 시간

[2수03-07] 시계를 보고 시각을 '몇 시 몇 분'까지 읽을 수 있다.

[2수03-08] 1시간과 1분의 관계를 이해하고, 시간을 '시간', '분'으로 표현할 수 있다.

[2수03-09] 실생활 문제 상황과 연결하여 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.

5 길이

[2수03-10] 길이 단위 1 cm와 1 m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.

[2수03-11] 1 m와 1 cm의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 m 몇 cm'와 '몇 cm'로 표현할 수 있다.

[2수03-12] 여러 가지 물건의 길이를 어림하고, 길이에 대한 양감을 기른다.

[2수03-13] 실생활 문제 상황과 연결하여 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

- [2수03-02] 쌓기나무로 만든 입체도형의 모양에 대해서 '~의 앞', '~의 오른쪽', '~의 위', '2층' 등을 사용하여 말하게 한다.
- [2수03-04] 삼각형, 사각형, 원은 예인 것과 예가 아닌 것을 분류하는 활동을 통하여 직관적으로 이해하게 한다. 본뜨기, 도형판을 이용한 활동 등을 통해 삼각형, 사각형, 원의 모양을 그리게 할 수 있다.
- [2수03-10] 길이의 표준 단위를 도입하기 전에 구체물을 직접 비교해 보거나 여러 가지 임의 단위를 사용하여 구체물의 길이를 재어 보는 활동을 통해 표준 단위의 필요성을 알게 한다.
- [2수03-12] 생활 주변의 여러 가지 물건들의 길이를 어림해 보고 자로 측정하여 확인하는 활동과 주어진 길이에 해당하는 선분을 그려 보는 활동을 통해 길이에 대한 양감을 기르게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '삼각형, 사각형, 원, 꼭짓점, 변, 시, 분, 약, cm, m'를 다룬다.

- 입체도형과 평면도형의 모양을 다룰 때 모양의 특징을 직관적으로 파악하여 모양을 분류하고, 분류한 모양을 지칭하기 위해 일상용어를 사용하게 할 수 있다.
- 입체도형과 평면도형의 모양을 이용한 모양 만들기의 주제는 학생들에게 친근한 소재인 동물, 탈 것, 건물 등으로 다양하게 제시하여 수학에 대한 흥미와 관심을 갖게 한다.
- 쌓기나무, 칠교판 등의 구체물을 이용한 모양 만들기를 통하여 도형에 대한 공간 감각을 기르게 한다.
- 양의 비교는 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하고, 직관적인 비교, 직접 비교, 간접 비교 등을 상황에 따라 알맞게 다룬다.
- 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 양을 비교할 때 '짧다', '많다', '넓다' 등과 같이 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.
- 학생들이 모형 시계를 조작하여 '몇 시', '몇 시 30분', '몇 시 몇 분', '몇 시 몇 분 전' 등의 시각을 읽게 한다.
- '몇 시 몇 분 전'의 시각 읽기에서 5분 전, 10분 전과 같이 간단한 경우를 다루고, 13분 전과 같이 복잡한 경우는 다루지 않는다.
- 시간의 여러 가지 단위를 지도할 때는 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.
- 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 지도할 때는 실생활 상황에서 달력을 이용하여 그 관계를 이해하게 한다.
- 구체물의 길이를 재는 과정에서 자의 눈금과 일치하지 않는 길이의 측정값을 '약'으로 표현할 수 있음을 알게 한다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

(4) 자료와 가능성

1 자료의 정리

[2수04-01] 여러 가지 사물을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하여 개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.

[2수04-02] 자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

[2수04-03] 자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [2수04-02] 표를 이용하여 자료의 크기를 수로 정리하면, 자료의 크기를 나타내고 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.
- [2수04-03] 그래프를 이용하여 자료의 크기를 시각적으로 나타내면, 자료의 크기를 한눈에 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '자료와 가능성' 영역에서는 용어와 기호로 '표, 그래프'를 다룬다.

- 분류하기에서는 학생들이 실생활에서 친근하게 느낄 수 있는 소재를 활용한다.
- 기준을 정하여 분류할 때는 학생들이 정한 다양한 기준을 존중하되, 분명하지 않은 기준으로는 분류하기가 어렵다는 점을 인식하게 한다.
- 자료를 분류하여 표나 그래프를 만들 때는 자료가 중복되거나 빠지지 않도록 세어 보는 방법을 함께 지도한다.
- 표와 그래프로 나타내기는 실생활이나 환경과 관련된 자료들을 활용하되, 학생들의 수준에 비해 어려운 분류 대상이나 분류 기준을 사용하지 않는다.
- '자료와 가능성' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

초등학교 3~4학년

(1) 수와 연산

1 다섯 자리 이상의 수

[4수01-01] 큰 수의 필요성을 인식하면서 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

2 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈

[4수01-03] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

3 세 자리 수 범위의 곱셈

[4수01-04] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

4 세 자리 수 범위의 나눗셈

[4수01-05] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.

[4수01-06] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.

[4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

5 자연수의 어림셈

[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다.

6 분수

[4수01-09] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다.

[4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

7 소수

[4수01-12] 분모가 10인 진분수와 연결하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-13] 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

8 분수의 덧셈과 뺄셈

[4수01-15] 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

9 소수의 덧셈과 뺄셈

[4수01-16] 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

- [4수01-03] 덧셈은 세 자리 수의 범위에서 다루되, 합이 네 자리 수인 경우도 포함한다.
- [4수01-04] 곱셈은 '(두 자리 수)×(한 자리 수)', '(세 자리 수)×(한 자리 수)', '(두 자리 수)×(두 자리 수)', '(세 자리 수)×(두 자리 수)'를 다룬다.
- [4수01-06] 나눗셈에서 '(두 자리 수)÷(한 자리 수)'는 나누어떨어지는 경우와 나누어떨어지지 않는 경우를 포함하여 몫과 나머지를 이해하게 한다.
- [4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈에서는 '(두 자리 수)÷(두 자리 수)', '(세 자리 수)÷(두 자리 수)'를 다룬다.
- [4수01-09] 1보다 작은 양을 나타내는 경우를 통하여 분수의 필요성이나 그 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다. 양의 등분할을 통하여 분수를 도입할 때 부분과 전체를 파악하게 하고, '분모', '분자'를 사용한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '나눗셈, 몫, 나머지, 나누어떨어진다, 분수, 분모, 분자, 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수, 자연수, 소수, 소수점(.), ÷'를 다룬다.
- 뉴스, 광고 등 여러 가지 매체를 활용해 자료를 조사하는 활동을 통하여 실생활에서 다섯 자리 이상의 큰 수가 쓰이는 경우를 찾아보게 한다. 조사한 결과를 바탕으로 큰 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통하여 큰 수에 대한 필요성을 인식하고 양감을 기르게 한다.
- 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 활동을 통하여 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하게 한다.
- 나눗셈에 대한 검산에서는 나눗셈식을 보고 곱셈식으로 나타내는 것보다 검산의 목적과 필요성을 이해하는 데 초점을 둔다.
- 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 하기 전에 계산 결과를 어림하기, 어림한 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하기, 어림셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하기 등을 다룰 수 있다.
- 친근한 실생활 상황을 이용하여 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에 관련된 문제를 만들어 해결하게 하고, 사칙계산의 유용성을 인식하게 한다.
- 실생활에서 소수를 활용한 사례를 통해 소수의 필요성을 인식하게 한다.
- 소수의 덧셈과 뺄셈은 계산 원리를 이해할 수 있는 수준에서 간단히 다룬다.
- 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다.

- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

(2) 변화와 관계

1 규칙을 수나 식으로 나타내기

[4수02-01] 다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.

[4수02-02] 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.

2 등호와 동치 관계

[4수02-03] 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.

(가) 성취기준 해설

- [4수02-02] 다양한 규칙을 찾을 수 있는 계산식의 배열, 수의 성질을 탐구할 수 있는 계산식의 배열을 다룬다.
- [4수02-03] 등호(=)의 의미를 토대로 구체물, 그림 등을 사용하여 주어진 식이 옳은지 판단하는 활동, 크기가 같은 두 양을 찾는 활동 등을 통해 동치 관계를 이해하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 규칙을 식으로 나타낼 때 혼합 계산식, 일반항을 나타낸 식 등을 이용해야 하는 복잡한 문제는 다루지 않는다.
- 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾는 활동을 할 때 필요에 따라 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 자신이 추측한 규칙을 배열에 적용해 보는 등 다양한 방법으로 규칙이 옳은지 스스로 검토하게 할 수 있다.
- 동치 관계는 두 자리 수의 범위에서 다룬다.
- 등호가 사용된 식이 옳은지 판단할 때는 수 감각이나 학생이 직관적으로 이해하고 있는 연산의 성질을 이용하여 두 양이 서로 같은지 비교하게 할 수 있다.
- ‘변화와 관계’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘변화와 관계’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

(3) 도형과 측정

1 도형의 기초

[4수03-01] 직선, 선분, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다.

[4수03-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.

[4수03-03] 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.

2 평면도형의 이동

[4수03-04] 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다.

[4수03-05] 평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다.

3 원의 구성 요소

[4수03-06] 원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 그 성질을 안다.

[4수03-07] 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.

4 여러 가지 삼각형

[4수03-08] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변삼각형, 정삼각형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[4수03-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.

5 여러 가지 사각형

[4수03-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

6 다각형

[4수03-11] 다각형과 정다각형을 이해한다.

[4수03-12] 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고 설명할 수 있다.

7 시각과 시간

[4수03-13] 1분과 1초의 관계를 이해하고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.

[4수03-14] 실생활 문제 상황과 연결하여 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

8 길이

[4수03-15] 길이 단위 1 mm와 1 km를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-16] 1 cm와 1 mm, 1 km와 1 m의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 다양하게 표현할 수 있다.

9 들이

[4수03-17] 들이 단위 1 L와 1 mL를 알고, 이를 이용하여 들이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-18] 1 L와 1 mL의 관계를 이해하고, 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'로 표현할 수 있다.

[4수03-19] 실생활 문제 상황과 연결하여 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

10 무게

[4수03-20] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1 g과 1 kg을 알고, 이를 이용하여 무게를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-21] 1 kg과 1 g의 관계를 이해하고, 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 표현할 수 있다.

[4수03-22] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1 t을 알고, 1 t과 1 kg의 관계를 이해한다.

[4수03-23] 실생활 문제 상황과 연결하여 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

11 각도

[4수03-24] 각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다.

[4수03-25] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [4수03-04] 실생활에서 평면도형의 이동을 활용한 사례를 찾아서 이동에 따른 변화를 추론하고 위치나 방향이 어떻게 변화했는지 설명하게 한다.
- [4수03-05] 평면에서 점의 이동은 격자를 따라 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽으로 '~칸', '~cm'를 이동하는 수준에서 다룬다. 한 점의 이동에 대해 위치와 방향을 설명하는 데 초점을 두고, 꼭짓점의 이동을 이용하여 평면도형의 이동을 설명하는 활동은 다루지 않는다.
- [4수03-07] 컴퍼스를 사용하여 다양한 크기의 원을 그리는 방법을 원의 성질과 연결하여 이해하게 한다.
- [4수03-11] 도형판, 모양 조각 등의 교구를 이용한 구체적인 조작 활동을 통해 다각형과 정다각형을 이해하게 한다.
- [4수03-12] 다양한 교구와 공학 도구 등을 이용한 구체적인 활동을 통해 주어진 도형으로 여러 가지 모양을 다양하게 만들거나 채울 수 있다.
- [4수03-20] 초등학교에서는 무게와 질량의 개념을 엄밀하게 구분하지 않으며, 무게를 비교하고 측정하는 데에 g, kg의 단위를 사용하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 예각, 둔각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 원의 중심, 반지름, 지름, 이등변삼각형, 정삼각형, 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형, 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 다각형, 정다각형, 대각선, 초, 도(°), mm, km, L, mL, g, kg, t'을 다룬다.
- 직선, 선분, 반직선에 대한 평가에서는 정확한 정의나 표현보다 직선, 선분, 반직선을 서로 구별할 수 있는지에 중점을 둔다.
- 평면도형의 이동에서 돌리고 뒤집기나 뒤집고 돌리기 등 복잡한 변화를 지양한다.
- 평면도형의 이동을 활용하여 모양의 변화나 무늬를 설명하게 할 때 설명 방법이 다양할 수 있음에 유의하여 다른 친구들의 설명을 비판적으로 검토하게 한다.
- 평면도형의 이동, 원 그리기 등을 이용하여 여러 가지 모양이나 무늬 만들기 활동을 통해 수학의 아름다움을 느끼게 할 수 있다.
- 삼각형의 성질을 탐구하는 활동에서 구체적인 관찰, 실험, 측정 등 귀납적 추론을 통해 성질을 이해하게 한다.
- 여러 가지 사각형의 성질은 구체적인 조작 활동을 통하여 간단한 것만 다루고, 여러 가지 사각형 사이의 관계는 다루지 않는다.
- 시각과 시간의 의미는 구체적인 상황 속에서 구별하여 사용할 수 있는 정도로 이해하게 한다.
- 실제로 재거나 어림하는 측정 활동을 통하여 시간, 길이, 들이, 무게, 각도에 대한 양감을 기르게 한다.
- 들이, 무게의 표준 단위를 도입하기 전에 표준 단위의 필요성을 알게 한다.

- 시간, 길이, 들이, 무게의 단위를 지도할 때 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 1 km와 1 cm의 관계, 1 t과 1 g의 관계 등의 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.
- 길이, 들이, 무게, 각도를 측정할 때 측정 도구의 눈금에 일치하지 않는 측정값을 '약'으로 표현하게 한다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

(4) 자료와 가능성

1 자료의 수집과 정리

[4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4수04-02] 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

- [4수04-03] 여러 가지 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하고 그래프로 나타내어 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다. 자료의 크기를 비교할 때는 막대그래프로, 시간에 따른 변화의 경향을 알아볼 때는 꺾은선그래프로 나타내는 것이 편리함을 알고, 자료의 특성에 따라 목적에 맞는 적절한 그래프를 선택하게 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- '자료와 가능성' 영역에서는 용어와 기호로 '그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프'를 다룬다.
- 문제 상황에 맞게 간단한 설문 조사, 실험과 관찰, 공공 자료의 활용 등을 통해 자료를 직접 수집하게 한다.
- 그림그래프를 그릴 때 항목의 이름과 수량의 단위를 명확히 인식하고, 자료의 개수에 따라 그림이 나타내는 단위를 적절히 선택하게 한다.
- 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때는 가로축과 세로축이 각각 무엇을 나타내는지 확인하게 하고 눈금 한 칸이 나타내는 크기를 적절히 선택하게 한다.
- 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.
- 여러 가지 사회, 환경 문제를 탐구하는 데 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프로부터 얻은 정보를 활용하게 할 수 있다.
- 자료 수집의 목적과 수집한 자료의 특성에 맞는 그래프로 적절히 표현되었는지를 비판적으로 판단하게 할 수 있다.
- '자료와 가능성' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '자료와 가능성' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

초등학교 5~6학년

(1) 수와 연산

1 자연수의 혼합 계산

[6수01-01] 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 혼합 계산을 할 수 있다.

2 수의 범위와 올림, 버림, 반올림

[6수01-02] 실생활과 연결하여 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.

[6수01-03] 어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용함으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

3 약수와 배수

[6수01-04] 약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고 구할 수 있다.

[6수01-05] 배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고 구할 수 있다.

4 분수의 덧셈과 뺄셈

[6수01-06] 크기가 같은 분수를 만드는 방법을 이해하고, 분수를 약분, 통분할 수 있다.

[6수01-07] 분모가 다른 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

[6수01-08] 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

5 분수의 곱셈과 나눗셈

[6수01-09] 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-10] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.

[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

6 분수와 소수의 관계

[6수01-12] 분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

7 소수의 곱셈과 나눗셈

[6수01-13] 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.

[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [6수01-11] 분수의 나눗셈은 '(분수)÷(자연수)', '(자연수)÷(분수)', '(분수)÷(분수)'를 다룬다.
- [6수01-15] 소수의 나눗셈은 '(소수)÷(자연수)', '(자연수)÷(소수)', '(소수)÷(소수)'를 다룬다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림, 약수, 공약수, 최대공약수, 배수, 공배수, 최소공배수, 약분, 통분, 기약분수'를 다룬다.
- 자연수의 혼합 계산은 계산 순서에 중점을 두고, 지나치게 복잡한 혼합 계산은 다루지 않는다.

- 수의 범위와 올림, 버림, 반올림은 측정 상황과 같이 수나 양의 어림이 필요한 여러 가지 실생활 사례를 통하여 그 의미를 알게 한다.
- 약수와 배수는 실생활에서 활용되는 경우를 찾아 자연수 범위에서 다룬다.
- 약수와 배수를 학습하는 과정에서 약수와 배수의 관계를 이해하게 한다.
- 최대공약수와 최소공배수는 두 수에 대하여 약수와 배수를 각각 나열하여 공통된 약수와 배수를 찾는 방법으로 그 의미를 이해하게 하고, 평가에서 소인수의 곱으로 나타내어 구하는 방법은 다루지 않는다.
- 구체물이나 그림 등을 이용하여 크기가 같은 분수를 만든 후 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 비교하는 활동을 통해 크기가 같은 분수를 만드는 방법을 이해하게 한다.
- 분모가 다른 분수의 크기를 비교할 때 수 감각을 이용하여 추론하고 토론하는 활동을 하게 한다.
- 분수의 사칙계산에서 기약분수로 나타낼 것을 요구하지 않을 경우, 계산 결과를 기약분수가 아닌 분수로 나타내는 것도 허용한다.
- 분수를 통분할 때는 공통분모로 최소공배수뿐만 아니라 분모의 곱과 같은 공배수도 이용하게 할 수 있다.
- 분수의 곱셈과 나눗셈, 소수의 곱셈과 나눗셈은 계산 원리를 탐구하여 이해하는 수준에서 다룬다.
- 소수의 곱셈과 나눗셈에서 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 소수의 곱셈과 나눗셈에서 계산 결과를 어림할 필요가 있는 상황, 정확한 계산 대신에 어림셈으로 비교가 가능한 상황 등 어림셈이 필요한 여러 가지 실생활 상황을 제시하여 어림셈의 필요성과 유용성을 알게 한다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

(2) 변화와 관계

1 대응 관계

[6수02-01] 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변하는 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하고, □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.

2 비와 비율

[6수02-02] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다.

[6수02-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.

3 비례식과 비례배분

[6수02-04] 비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.

[6수02-05] 비례배분을 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [6수02-02] 두 양을 비교할 때는 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지를 나타낼 필요성을 인식하면서 비의 개념을 이해하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '변화와 관계' 영역에서는 용어와 기호로 '비, 기준량, 비교하는 양, 비율, 백분율, 비례식, 비례배분, :, %'를 다룬다.
- 대응 관계를 탐구할 때는 두 양의 변화를 함께 고려하게 하고, 한 양의 변화에만 초점을 두지 않는다.
- 두 양 사이의 대응 관계를 식으로 나타내는 방법을 지도하는 활동에서는 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식, 나눗셈식 중 하나로 표현되는 간단한 경우만 다룬다.
- 비와 비율을 다룰 때는 기준량과 비교하는 양을 명확하게 인식하게 한다.
- 비와 비율을 탐구할 때는 실생활 및 타 교과에서 비와 비율이 적용되는 간단한 사례를 활용하며 수학의 유용성을 인식하게 한다.
- 동일한 비율을 분수, 소수, 백분율로 다양하게 나타낼 수 있음을 알게 한다.
- 대응 관계를 기호를 사용하여 식으로 나타내고 두 양의 관계를 비로 나타내 보는 경험을 통해 수학적 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다.
- '변화와 관계' 영역에서는 기후 변화, 생태계, 과학 기술의 발전 등 학생의 삶과 관련된 다양한 문제 상황을 활용할 수 있다.
- '변화와 관계' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '변화와 관계' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

(3) 도형과 측정

1 합동과 대칭

[6수03-01] 도형의 합동을 이해하고, 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-02] 실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.

2 직육면체와 정육면체

[6수03-03] 직육면체와 정육면체를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-04] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.

3 각기둥과 각뿔

[6수03-05] 각기둥과 각뿔을 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-06] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

4 원기둥, 원뿔, 구

[6수03-07] 원기둥, 원뿔, 구를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-08] 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

5 입체도형의 공간 감각

[6수03-09] 쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.

[6수03-10] 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추측할 수 있다.

6 다각형의 둘레와 넓이

[6수03-11] 평면도형의 둘레를 이해하고, 기본적인 평면도형의 둘레를 구할 수 있다.

[6수03-12] 넓이 단위 1 cm^2, 1 m^2, 1 km^2를 알며, 그 관계를 이해한다.

[6수03-13] 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

[6수03-14] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.

7 원주율과 원의 넓이

[6수03-15] 여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여, 원주율이 일정한 값임을 알고 그 근삿값을 사용할 수 있다.

[6수03-16] 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

8 입체도형의 겉넓이와 부피

[6수03-17] 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

[6수03-18] 부피 단위 1 cm^3, 1 m^3를 알며, 그 관계를 이해한다.

[6수03-19] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [6수03-01] 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾게 하고 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하는 활동을 통해 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명하게 한다.
- [6수03-10] 여러 가지 물체, 건축물, 예술품, 쌓기나무로 만든 입체도형 등의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 이용해서 전체 모양을 추측하게 하고, 이에 대해 자신의 추론 과정을 설명하게 한다.
- [6수03-15] 여러 가지 원에서 (원주)÷(지름)의 값을 구하여 모든 원에서 원주율이 일정함을 이해하게 하고, 원주율의 근삿값으로 3.14를 사용하게 한다.
- [6수03-16] 지름과 원주율을 이용하면 원주를 직접 측정하지 않고도 구할 수 있음을 알게 하고, 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '합동, 대칭, 대응점, 대응변, 대응각, 선대칭도형, 점대칭도형, 대칭축, 대칭의 중심, 직육면체, 정육면체, 면, 모서리, 밑면, 옆면, 겨냥도, 전개도, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구, 모선, 가로, 세로, 밑변, 높이, 원주, 원주율, cm^2, m^2, km^2, cm^3, m^3'를 다룬다.
- 선대칭도형과 점대칭도형 그리기를 평가할 때 모눈종이, 점판, 공학 도구 등을 이용하여 쉽게 그릴 수 있게 한다.

- 무늬 찾기, 종이 겹쳐 오리기, 도장 찍기, 데칼코마니 등 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알게 한다.
- 실생활이나 자연 환경 등에서 도형의 합동, 선대칭도형, 점대칭도형의 예를 찾고 수학의 아름다움을 느낄 수 있게 한다.
- 입체도형의 전개도에 대한 평가는 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별하는 데 중점을 둔다.
- 각기둥의 전개도는 간단한 형태만 다루고, 각뿔과 원뿔의 전개도는 다루지 않는다.
- 한 직선을 중심으로 직사각형, 직각삼각형, 반원을 돌리는 활동을 통하여 원기둥, 원뿔, 구를 만들어 보게 한다.
- 실생활에서 접할 수 있는 여러 가지 물건, 건축물 등에서 직육면체, 정육면체, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구를 찾고 수학에 대한 흥미와 관심을 갖게 한다.
- 입체도형의 구성 요소와 성질, 전개도, 쌓기나무로 만든 입체도형을 탐구할 때는 여러 가지 모형과 공학 도구를 이용하게 할 수 있다.
- 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양에 대한 평가를 할 때는 간단한 모양을 이용한다.
- 삼각형의 넓이를 구할 때는 높이가 삼각형의 외부에 있는 것도 다룬다.
- 넓이 단위 사이의 관계 중 $1\ \mathrm{cm}^2$, $1\ \mathrm{km}^2$ 사이의 단위 환산은 다루지 않는다.
- 도형의 넓이는 $1\ \mathrm{cm}^2$인 정사각형의 몇 배인지를 구하는 것임을 이해하게 하고, 도형의 변형을 이용하여 넓이를 구하는 여러 가지 방법을 추론하게 한다.
- 원주율을 지도할 때는 원주와 지름의 관계를 이해하고 원주율에 대한 양감을 기르게 한다.
- 원주율, 원주, 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피 등을 구할 때 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 한다.
- 겉넓이와 부피를 구하는 방법에 대하여 다양한 추론을 하게 하고, 자신의 추론 과정을 다른 사람에게 설명하게 할 수 있다.
- 도형의 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함을 인식하게 한다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

(4) 자료와 가능성

1 자료의 수집과 정리

[6수04-01] 평균의 의미를 알고, 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다.

[6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

2 가능성

[6수04-04] 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다.

[6수04-05] 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.

[6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [6수04-01] 평균은 집단의 자료를 대표하는 값임을 이해하고, 여러 집단의 평균을 비교하는 활동을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.
- [6수04-03] 해결하고자 하는 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프와 원그래프 중 적절한 그래프로 나타내고 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다.
- [6수04-04] '확실하다', '불가능하다', '~일 것 같다', '~아닐 것 같다', '반반이다' 등 일상에서 사건이 일어날 가능성을 나타내는 다양한 표현을 이해하고, 가능성의 크기를 비교하게 한다.
- [6수04-05] 가능성이 직관적으로 파악되는 생활 속의 간단한 사건에 대하여 그 가능성을 0, $\frac{1}{2}$, 1 등과 같은 수로 표현하게 한다. 사건이 일어날 가능성과 일어나지 않을 가능성이 같은 경우에 사건이 일어날 가능성을 $\frac{1}{2}$로 표현할 수 있음을 이해하게 한다.
- [6수04-06] 제비뽑기, 동전 던지기, 주사위 던지기, 회전판 돌리기 등과 같은 간단한 실험 결과를 나타낸 표나 그래프를 보고 사건이 일어날 가능성을 비교하고 대략적으로 예상하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '자료와 가능성' 영역에서는 용어와 기호로 '평균, 띠그래프, 원그래프, 가능성'을 다룬다.
- 자료를 수집할 때, 간단한 설문 조사, 실험이나 관찰, 공공 자료 활용과 같은 방법 중 탐구 목적에 적합한 것을 결정하게 한다.
- 평균을 구하는 방법뿐만 아니라 그 의미를 직관적으로 파악하게 한다.
- 복잡한 자료의 평균이나 백분율을 구할 때 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 조사 자료에서 전체에 대한 각 부분의 비율을 비교해야 하는 문제 상황을 제시하여 띠그래프와 원그래프의 필요성을 인식하게 한다.
- 원그래프를 그릴 때는 눈금이 표시된 원을 사용하게 한다.
- 띠그래프와 원그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.
- 여러 가지 사회, 환경 문제를 탐구하는 데 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프, 원그래프로부터 얻은 정보를 활용하게 할 수 있다.
- 자료 수집의 목적과 수집한 자료의 특성에 맞는 그래프로 적절히 표현되었는지, 또는 정보를 왜곡하는 오류가 포함되어 있지는 않은지 등을 비판적으로 판단하게 할 수 있다.
- '자료와 가능성' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '자료와 가능성' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

3. 교수·학습 및 평가

가. 교수·학습

(1) 교수·학습의 방향

㈎ 수학과 교육과정에 제시된 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 평가와 일관성을 가지도록 교수·학습을 운영한다.

㈏ 핵심 아이디어를 중심으로 수학의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 통합적으로 교수·학습하여 수학 교과 역량을 함양하고 수리 소양을 갖추게 한다.

㈐ 학생이 주도적으로 수학을 학습하여 수학과 교육과정에 제시된 목표를 달성하도록 교수·학습을 운영한다.

㈑ 수학 내용 특성에 적합한 교구나 공학 도구를 선택하여 효율적인 교수·학습이 이루어지도록 하고 학생들의 디지털 소양 함양을 도모한다. 그리고 수학 교과서 읽기, 수학 학습 과정과 결과 쓰기, 문장제 해결 등을 통해 학생들의 언어 소양 함양을 도모한다.

㈒ 수학 내용의 특성, 학교 여건, 학생의 학습 능력과 수준 등을 고려하여 교수·학습을 운영한다.

㈓ 학생 개인의 필요, 수학 학습 속도, 학습 능력 등을 고려하여 학생 맞춤형 수업을 실시하고 보충 학습과 심화 학습의 기회를 제공한다.

㈔ 수학 교수·학습에서 범교과 학습 주제(안전·건강, 인성, 진로, 민주 시민, 인권, 다문화, 통일, 독도, 경제·금융, 환경·지속가능발전 등)를 현상이나 소재로 선택하여 활용할 수 있다.

㈕ 사회적 환경, 학생의 요구, 수학 내용의 특성, 수업 방식 등에 따라 온라인을 활용한 교수·학습을 운영할 수 있다.

㈖ 학교급 전환에 따라 변화되는 수학 내용과 수업 방법을 파악하여 교수·학습에 적용하고, 진로 연계 교육에서 이를 고려한다.

㈗ 수학과 교수·학습 계획을 수립하거나 교수·학습 자료 개발 등을 할 때 교육과정을 재구성할 수 있다.

(2) 교수·학습 방법

㈎ 수학 교과 역량 함양을 통해 수학을 깊이 있게 학습하고 적용할 기회를 제공한다.

① 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 문제해결 역량을 함양하게 한다.

㉠ 수학의 개념, 원리, 법칙을 이용하여 해결 가능한 문제를 학생에게 제시한다. 이때 다양한 방법으로 해결 가능한 문제, 여러 가지 해답이 나올 수 있는 문제 등을 활용할 수 있다.

㉡ 문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고 적절한 문제해결 계획을 수립하고 실행하며 문제해결 과정을 반성하도록 구체적인 발문과 권고를 제시한다.

㉢ 문제해결 과정 및 결과의 의미를 재해석하여 주어진 문제를 변형하거나 새로운 문제를 만들어 해결하게 한다.

㉣ 성공적인 문제해결 경험을 바탕으로 적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하게 하고, 단번에 답이 나오지 않는 문제라도 끈기 있게 도전하여 성취감을 느끼게 한다.

② 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 추론 역량을 함양하게 한다.

㉠ 관찰, 실험, 측정 등 구체적 조작 활동을 통해 수학의 개념, 원리, 법칙에 흥미와 관심을 갖고 다양한 방법으로 탐구하고 이해하게 한다.

㉡ 귀납, 유추 등의 개연적 추론을 통해 수학적 추측을 제기하고 정당화하며, 수학적 증거와 논리적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도를 갖게 한다.

㉢ 수학의 개념, 원리, 법칙을 도출하는 과정과 수학적 절차를 논리적이고 체계적으로 수행하고 반성하게 한다.

③ 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 의사소통 역량을 함양하게 한다.

㉠ 수학 용어, 기호, 표, 그래프 등의 수학적 표현을 정확하게 사용하고 표현끼리 변환하게 한다.

㉡ 학생이 자신의 사고와 전략을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하게 한다.

㉢ 학생 간 상호 작용과 질문이 활발한 교실 문화를 조성하고 수학적으로 의미 있는 의사소통이 이루어지도록 적절한 과제를 제시하고 안내한다.

㉣ 수학적 아이디어에 대해 상호 작용하는 과정에서 타인을 배려하고 의견을 존중하는 태도를 기르게 한다.

④ 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 연결 역량을 함양하게 한다.

㉠ 영역이나 학년(군) 내용 간에 관련된 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 유기적으로 연계하여 새로운 지식을 생성하면서 창의성을 기르게 한다.

㉡ 수학과 실생활, 사회 및 자연 현상, 타 교과의 내용을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하게 한다.

⑤ 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 정보처리 역량을 함양하게 한다.

㉠ 실생활 및 수학적 문제 상황에서 자료를 탐색하고 수집하며 수학적으로 처리하여 합리적인 의사 결정을 하는 태도를 기르게 한다.

㉡ 교구나 공학 도구를 활용하여 추상적인 수학 내용을 시각화하고 수학의 개념, 원리, 법칙에 대한 직관적 이해와 논리적 사고를 돕는다.

㉢ 학생이 주도적으로 교구나 공학 도구를 활용하여 탐구하게 한다.

㉣ 계산 기능 함양을 목표로 하지 않는 교수·학습 상황에서는 복잡한 계산을 할 때 공학 도구를 이용할 수 있게 한다.

(나) 학생들이 수학 학습에 주도적으로 참여하는 교수·학습 환경과 분위기를 조성한다.

① 수학 학습의 주체가 학생 자신임을 인식하고 수학 학습에 적극적으로 참여하도록 유도한다.

② 스스로 수학 학습 목표와 계획을 세우고 학습 결과를 평가하고 성찰하도록 안내한다.

③ 수학을 효과적으로 학습하는 방법을 탐색하고 자신의 학습 과정과 태도를 돌아보고 조절하는 자기주도적 학습 습관을 형성하도록 지도한다.

④ 교사 및 동료와 협력적 관계 속에서 수학 학습에 대한 조언과 의견을 경청하고 수용할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.

⑤ 수학 학습에 자신감을 가지고 실수가 배움의 기회임을 인식하며 끈기 있게 도전하도록 격려하고 지원한다.

(다) 수학과의 수업은 학습 내용, 학생의 학습 능력과 수준 등을 고려하여 다음의 교수·학습 방안을 적절히 선택하여 적용한다.

① 설명식 교수는 교사가 설명과 시연을 통해 수업을 주도하는 교수·학습 방안으로, 수업 내용을 구조화하여 체계적으로 지도하는 데 효과적이다. 이때, 교사는 학생의 적극적인 수업 참여를 유도하고, 사고를 촉진하는 발문을 적절히 활용한다.

② 토의·토론 학습은 특정 주제에 대해 협의하거나 논의하는 교수·학습 방안으로, 학생들이 수학 내용을 폭넓게 이해하고 자신의 주장을 효과적으로 표현하고 다른 사람의 의견을 비판적 사고를 통해 수용하여 합리적으로 의사 결정하는 태도를 기를 수 있게 한다.

③ 협력 학습은 모둠 내의 상호 작용, 의사소통, 참여를 통해 공동의 학습 목표에 도달하도록 하는 교수·학습 방안으로, 다른 사람을 존중하고 배려하며 모둠 내의 역할을 수행하고 책임감을 기를 수 있게 한다.

④ 탐구 학습은 학생이 중심이 되어 수학의 개념, 원리, 법칙을 발견하고 구성하는 교수·학습 방안으로, 학생 스스로 자료와 정보로부터 지식을 도출하거나 지식의 타당성을 확인하는 것이 중요함을 알게 할 수 있다.

⑤ 프로젝트 학습은 학생 스스로 특정 주제나 과제를 탐구하고 해결하기 위해 계획을 수립하고 수행하여 결과물을 산출하고 공유하는 교수·학습 방안으로, 자기주도적으로 수학 지식과 경험을 통합하게 할 수 있다.

⑥ 수학적 모델링은 학생의 삶과 연계된 현상을 다양한 수학적 표현 방식을 이용하여 수학적 모델로 만들고 수학적 모델을 다시 실생활이나 사회 및 자연 현상에 적용하는 교수·학습 방안으로, 수학의 응용에 대한 넓은 안목을 갖게 할 수 있다.

⑦ 놀이 및 게임 학습은 호기심과 흥미를 유발하는 놀이 및 게임 활동을 활용하는 교수·학습 방안으로, 활동 속에서 수학 개념이나 원리를 탐구하고 동료와 경쟁 또는 협력하면서 자연스럽게 수학에 접근하고 수학 학습에 대한 자신감 및 의사소통 역량을 기르게 할 수 있다.

㈑ 수학 교수·학습 과정에서 학생의 다양성을 고려하고 학생의 성장을 지원하기 위한 맞춤형 지도를 실시한다.

① 학생의 수학 학습 수준이나 사고방식의 차이를 존중하여 학생 개인에게 적합한 학습 과제를 선정하여 제시하고, 학생이 소재나 과정을 선택하고 구성할 수 있도록 수학 학습 활동을 설계한다.

② 학생의 시도와 성취에 대해 구체적으로 격려하고 칭찬하며, 동료 학생의 학습 수준이나 학습 결과에 대해 포용적인 교실 문화를 형성한다.

③ 학생의 수학 학습 과정과 결과를 점검하여 학생의 성장 발전을 지원하고, 이때 온라인 학습 관리 시스템을 활용할 수 있다.

㈒ 범교과 학습 또는 타 교과와의 연계를 고려하여 수학 교수·학습 과정을 설계할 수 있다.

① 범교과 학습 주제에 관심을 갖고 각종 자료와 정보를 수집하여 수학적으로 분석 및 해석하게 하고, 수학적 분석 결과에 근거하여 토의와 토론에 참여하게 한다.

② 가정, 학교, 지역 사회와의 연계나 타 교과와의 연계를 고려하여 범교과 학습 주제에 대한 프로젝트를 수행할 수 있다.

③ 수학적 모델링을 활용하여 타 교과의 내용을 맥락으로 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 다루는 연계 수업을 할 수 있다.

㈓ 온라인 수학 교수·학습 상황에서는 다음 사항에 유의한다.

① 원격 수업을 실시하는 경우, 학생의 특성과 학습 내용의 성격에 적합하고 안정적으로 운영할 수 있는 온라인 학습 플랫폼을 선택하여 수업 목표, 수업 내용, 수업 전략을 설계하고 운영한다.

② 학습 내용과 학생의 수준에 적합한 매체와 도구를 활용하여 학습의 효율성과 다양성을 도모한다.

③ 원격 수업에서도 학생 참여형 수업이 이루어질 수 있도록 하고 적절한 조언과 발문을 통하여 학습 참여를 이끌어 낸다.

④ 온라인 교수·학습 자료를 활용할 때는 공표된 저작물의 출처를 명시하고 다른 누리집 등에 공유하지 않도록 안내한다.

나. 평가

(1) 평가의 방향

㈎ 학생의 수학 학습에 대한 정보를 수집·활용하여 학생의 주도적 학습과 성장을 지원하고 교사의 수업 개선을 돕도록 지속적으로 평가를 실시한다.

㈏ 수학과 교육과정에 제시된 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 교수·학습과 일관성을 가지도록 평가를 실시한다.

㈐ 학생의 수학 학습을 돕기 위해 수업과 평가를 통합하여 과정을 중시하는 평가를 실시한다.

㈑ 수학 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 학습 결과뿐 아니라 학습 과정에서 균형 있게 평가한다.

㈒ 학생이 평가 과정에 적극적으로 참여하고 스스로 설정한 수학 학습 목표에 대한 달성 여부를 점검할 수 있게 한다.

㈓ 학생의 사회·문화적 배경, 신체 특성 등이 불리하게 작용하지 않도록 평가를 실시하고, 학생의 사전 지식, 수학에 대한 흥미, 학습 유형, 학습 수준을 고려하여 평가 목적, 교수·학습 내용 및 방법에 따라 다양한 평가 방법을 적용한다.

㈔ 진단 평가, 형성 평가, 총괄 평가 등을 적절히 활용하여 수학 학습 과정과 결과에 대한 구체적인 정보를 바탕으로 학생의 특성과 학습 결손을 파악하고 개별적 지원 방안을 마련한다.

㈕ 온라인 수학 수업에서 평가를 할 때 학습 환경 등의 외적 요소가 수학 학습 과정과 평가 결과에 영향을 미치지 않도록 한다.

㈖ 평가 절차를 개방적이고 공정하게 시행하고 학생의 수학 학습에 대한 의미 있는 정보를 학생, 학부모에게 제공한다.

(2) 평가 방법

㈎ 수학 수업과 연계하여 과정을 중시하는 평가를 실시할 때는 다음 사항을 고려한다.

① 성취기준을 중심으로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 범주를 평가 요소로 구체화한다.

② 교수·학습과 연계하여 적절한 평가 도구와 준거를 개발하고 평가를 실시한다.

③ 평가 결과에 기반하여 학생의 학습 정보 및 수행 과정을 학생과 학부모에게 환류한다.

㈏ 수학 교과 역량을 평가할 때는 다음 사항을 고려한다.

① 문제해결 역량의 평가는 수학의 개념, 원리, 법칙을 문제 상황에 적절히 활용하는지, 주어진 조건과 정보를 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여 해결하는지, 문제해결 과정을 돌아보며 절차에 따라 타당하게 결과를 얻어 내고 이를 반성하는지, 적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하는지, 적절한 방법을 찾기 위해 끈기 있게 도전하는지 등을 고려한다.

② 추론 역량의 평가는 수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하는지, 논리적으로 절차를 수행하는지, 수학적 지식을 다양한 방법으로 탐구하는지, 관찰에 근거하여 추측하고 일반화를 할 수 있는지, 추측의 근거를 제시하는지, 타당한 정당화를 하는지, 수학에 대한 흥미와 관심을 갖는지, 체계적으로 사고하려는 성향이 있는지, 수학적 증거와 논리적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도를 갖는지 등을 고려한다.

③ 의사소통 역량의 평가는 수학 용어, 기호, 표, 그래프 등 수학적 표현을 이해하고 정확하게 사용하는지, 적절한 수학적 표현을 선택할 수 있는지, 수학적 표현 간에 변환을 할 수 있는지, 수학적 아이디어나 수학 학습 과정 및 결과에 대해 표현하고 다른 사람의 견해를 이해하는지, 수학적 표현의 편리함을 인식하는지, 타인을 배려하고 의견을 존중하는지 등을 고려한다.

④ 연결 역량의 평가는 영역이나 학년(군) 내용 사이에서 개념, 원리, 법칙을 적절하게 관련지어 이해하는지, 수학의 개념, 원리, 법칙을 연계하여 새로운 지식을 생성할 수 있는지, 수학을 실생활이나 타 교과의 지식, 기능, 경험에 적용할 수 있는지, 실생활이나 타 교과의 지식, 기능, 경험을 수학적으로 해석할 수 있는지, 수학을 바탕으로 창의적으로 관련성을 찾을 수 있는지, 수학의 유용성을 인식하는지 등을 고려한다.

⑤ 정보처리 역량의 평가는 자료와 정보를 목적에 맞게 수집하고 변환하고 정리하는지, 자료를 바탕으로 도출한 결론이 적절한지, 교구나 공학 도구를 적절하게 활용하는지, 수학적 근거를 바탕으로 합리적으로 의사 결정하는 태도를 갖는지 등을 고려한다.

㈐ 학생의 수학 학습 과정과 결과는 다양한 평가 방안을 사용하여 양적 또는 질적으로 평가한다.

① 지필 평가는 수학 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능을 평가하는 데 활용할 수 있고, 선택형, 단답형, 서·논술형 등의 다양한 문항 유형을 사용할 수 있다.

② 프로젝트 평가는 학생 스스로 특정 주제나 과제를 탐구하고 해결하기 위해 계획을 수립하고 수행하는 과정과 그 결과물을 평가하는 방안으로, 수학 내용 체계의 세 범주를 종합적으로 평가할 때 활용할 수 있다.

③ 포트폴리오 평가는 학생의 성장에 대한 정보를 얻기 위해 수학 학습 수행과 그 결과물을 일정 기간 수집하여 평가하는 방안으로, 수학 교과 역량의 발달을 종합적으로 평가할 때 활용할 수 있다.

④ 관찰 평가, 면담 평가, 구술 평가는 학생 개인 및 소집단을 관찰, 학생과의 질의응답, 학생의 발표를 통해 평가하는 방안으로, 학생의 사고 방법, 수행 과정, 수학 내용 체계의 가치·태도 등을 평가할 때 활용할 수 있다.

⑤ 자기 평가는 학생 스스로 자신의 학습 과정과 결과를 평가하는 방안으로, 수학 내용의 이해와 수행 과정, 문제해결과 추론 과정의 반성, 자신의 생각 표현, 수학 내용 체계의 가치·태도 등을 평가할 때 활용할 수 있다.

⑥ 동료 평가는 동료 학생들이 상대방을 서로 평가하는 방안으로, 협력 학습 상황에서 학생 개개인의 역할 수행이나 집단 활동의 기여를 평가할 때 활용할 수 있다.

㈑ 교구나 공학 도구를 활용하여 평가할 때는 다음 사항을 고려한다.

① 성취기준의 도달 여부를 판단하는 데 교구나 공학 도구의 사용이 효과적인 경우 이를 활용한 평가를 실시할 수 있다.

② 교구나 공학 도구를 활용하여 평가할 때는 교구나 공학 도구의 기능 및 조작이 아닌 수학 내용의 탐구 과정을 평가한다.

㈒ 온라인 수학 교수·학습 환경에서 평가할 때는 다음 사항을 고려한다.

① 온라인 수학 학습에서는 학생의 활동에 근거한 구체적인 자료를 사용하여 평가한다.

② 온라인 학습 플랫폼이나 학습 관리 시스템을 이용하여 학생의 수행 과정을 관찰하고 개별 맞춤형으로 환류할 수 있다.

③ 학생의 접속 환경 미비로 인한 불참 시 기회 부여 등에 대해 방안을 마련하고 형평성의 문제가 제기되지 않도록 사전에 안내한다.

참고 문헌

- 10쪽 교육부, 「2022 개정 교육과정 총론 주요 사항(시안)」, 2021, 9쪽~11쪽
- 11쪽 이경화 외 44인, 「2022 개정 수학과 교육과정 시안(최종안) 개발 정책 연구」, 한국과학창의재단, 2022, 13쪽
- 12쪽 이경화 외 44인, 「2022 개정 수학과 교육과정 시안(최종안) 개발 정책 연구」, 한국과학창의재단, 2022, 14쪽
- 13쪽 교육부, 『수학과 교육과정』, 교육부 고시 제2015-74호 [별책 8], 2015, 3쪽
- 13쪽 교육부, 『수학과 교육과정』, 교육부 고시 제2022-33호 [별책 8], 2022, 3쪽
- 13쪽 이경화 외 44인, 「2022 개정 수학과 교육과정 시안(최종안) 개발 정책 연구」, 한국과학창의재단, 2022, 107쪽
- 16쪽 권점례 · 정혜윤 · 주미경 · 은주연, 「학생의 정의적 특성에 영향을 미치는 학교에서의 수학 교육 및 사회적 환경 요인 탐색」, 연구보고 RRC 2021-10, 한국교육과정평가원, 2021, 253쪽
- 17쪽 교육부, 「2022 개정 교육과정 총론 주요 사항(시안)」, 2021, 13쪽
- 17쪽 교육부, 2022 개정 교육과정 총론 주요 사항 발표 보도 자료, 2021, 4쪽
- 19쪽 이경화 외 44인, 「2022 개정 수학과 교육과정 시안 개발 연구」, 한국과학창의재단, 2022, 17쪽
- 22쪽 OECD, 『The Future of Education and Skills: Education 2030』, 2018, 4쪽
- 23쪽 Niss, M. & Højgaard, T., 「Mathematical competencies revisited. Educational Studies in Mathematics」, 102(1), 2019, 9쪽~28쪽
- 25쪽 나귀수 · 김동원 · 김연 · 이수진 · 박미미, 「미래 수학 교육의 전망과 탐색」, 대한수학교육학회, 2017, 226쪽
- 28쪽 교육부, 『수학과 교육과정』, 교육부 고시 제2022-33호 [별책 8], 2022, 44쪽~45쪽
- 28쪽 박경미 외 43인, 「2015 개정 수학과 교육과정 시안 개발 연구 Ⅱ」, 한국과학창의재단, 2015, 39쪽~42쪽
- 29쪽 교육부, 『수학과 교육과정』, 교육부 고시 제2022-33호 [별책 8], 2022, 44쪽~45쪽
- 29쪽 박경미 외 43인, 「2015 개정 수학과 교육과정 시안 개발 연구 Ⅱ」, 한국과학창의재단, 2015, 39쪽~42쪽
- 30쪽 교육부, 『수학과 교육과정』, 교육부 고시 제2022-33호 [별책 8], 2022, 44쪽~45쪽
- 30쪽 박경미 외 43인, 「2015 개정 수학과 교육과정 시안 개발 연구 Ⅱ」, 한국과학창의재단, 2015, 39쪽~42쪽
- 31쪽 이경화 외 44인, 「2022 개정 수학과 교육과정 시안(최종안) 개발 정책 연구」, 한국과학창의재단, 2022, 18쪽, 107쪽
- 31쪽 Wiggins, G. & McTighe, J., 『Understanding by design(2nd Ed.)』, Association for Supervision and Curriculum Development, 2005, 40쪽~43쪽

- 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

Ⅱ 초등학교 수학과의 교수·학습 및 평가

1 수학의 특성

수학은 수, 양, 구조, 공간 논리를 연구하는 학문으로 이와 관련된 수학적 사실, 관계, 규칙이나 공간에서 일어나는 다양한 현상들을 다루고, 지금까지 인류 역사와 함께 발전해 왔다. 수학적 지식의 형성과 보존, 정리, 적용, 발전 과정에서 나타나는 특성은 추상성, 형식성, 이상성, 계통성, 직관성과 논리성, 일반성과 특수성이 있다. 이러한 수학의 특성에 대하여 살펴보자.

1. 추상성(抽象性)

추상성은 어떤 구체적 대상에서 이질적 요소는 제거하고 동질적 요소만을 뽑아내는 과정이다. 예를 들어 창문, 종이, 책, 책상 등의 모양에서 재료나 크기와 같은 이질적 요소는 제거하고 한 평면 위에 있는 네 선분으로 이루어졌다는 동질적 요소를 추출하여 '사각형'의 개념을 표상화한 것이다. 다른 예로는 사과 다섯 개, 토끼 다섯 마리, 책 다섯 권, 연필 다섯 자루 등에서 원소의 수가 다섯인 개체 각각에 대해 이들이 갖고 있는 이질적인 속성(색깔, 재질, 모양 등)을 제거하고 집합의 크기라는 동질적인 속성을 뽑아내어 자연수 '5'의 개념이 형성된다. 초등 수학에서 추상화의 과정은 매우 어려워서 이를 돕기 위해서는 구체물로 사물의 형상을 영상화하고 기호화하면서 간결하고 명확하게 표현하는 활동이 필요하다.

2. 형식성(形式性)

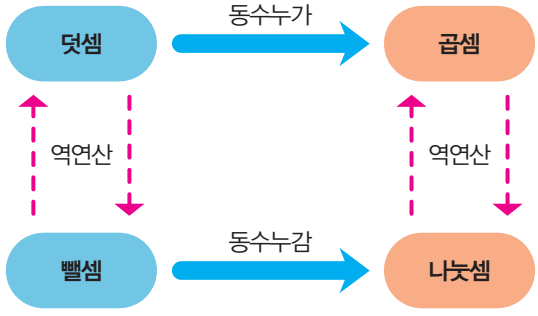
형식성은 사고의 작용에 의해서 형식화하는 것을 의미한다. 형식화는 수학적 지식의 형성 과정에서 어떤 대상에 대한 추상화의 사고 방법을 통해 수학적 개념들을 대상으로 공통적인 규칙이나 원리 등을 만들어 가는 과정을 말한다(강완·백석윤, 2002). 예를 들어 덧셈식 34＋17을 세로 셈으로 계산할 때, 먼저 각 자리의 수를 맞추고, 다음에 일의 자리에서 십의 자리로 올라가며 계산하는 과정에 받아올림을 잊지 않도록 하는 덧셈의 형식을 얻게 된다. 이와 같은 계산 형식은 처음부터 주어진 것이 아니고 인간에 의하여 만들어진 것으로 계산 지도에서는 형식도 중요하지만 형식을 만드는 비형식적인 장면도 중요하다. 교사는 비형식(informal)에서 형식화(formal)의 단계를 거쳐 보다 완전한 형식(form)을 만들어 가는 것이 바람직하다(강시중, 1981).

3. 이상성(理想性)

이상성은 어떤 사물이나 현상에서 그 자체보다는 그것들에 대한 사유의 힘을 통하여 얻어지는 개념이다. 예를 들어 '사과 12개를 4명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 몇 개씩 줄 수 있는가?'에서 '똑같이 나누어 주면'의 조건을 배제하면 나눗셈이 성립하지 않는다. '똑같이 나누면' 등과 같이 현실에서 가능하지 않은 상황을 가능하도록 이상화한 나눗셈 개념이 이상성이다. 또, 직선과 원을 도구를 이용하여 아무리 정확하게 그리더라도 단지 그렇게 보일 뿐 실제 수학에서 정의하는 직선이나 원은 아니다. 완전한 직선이나 원은 눈으로 보거나 만질 수 있는 것이 아니라 인간의 이성(理性, idea)의 세계에서만 이루어진다. 수학은 사물이나 현상의 현실적 한계를 제거하고 이상화된 나눗셈, 직선, 원과 같은 개념을 수학의 특성의 하나로 보고 있다.

4. 계통성(系統性)

계통성은 기초적인 내용을 기반으로 그 위에 다른 내용을 첨가하거나 발전시키며 새로운 내용을 일관성 있게 이어나가는 구조로 구성되는 특성을 의미한다. 수학적 개념은 이러한 계통성으로 더욱 확장된다. 학습의 위계와 계열을 논리적 연결성으로 설명해 주는 계통성은 수학 교육과정 체계를 구성하는 데 핵심적인 역할을 한다. 예를 들어 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 사칙계산은 **[그림 Ⅱ-1]**과 같이 덧셈과 뺄셈, 곱셈과 나눗셈끼리 서로 역연산 관계를 가지며, 덧셈은 동수누가의 과정을 거쳐 곱셈으로, 뺄셈은 동수누감의 과정을 거쳐 나눗셈으로 발전되는 계통성을 지닌다(강완 외, 2014).



▲ [그림 Ⅱ-1] 사칙계산의 계통성

5. 직관성(直觀性)과 논리성(論理性)

수학적 지식은 보존하고 정리되는 과정에서 계통적으로 누적되는데, 이때 누적되는 순서는 연역적 논리에 따른다. 즉, 논리성은 계열성을 지원하는 규칙이다. 대표적인 예인 기원전 3세기경에 쓰인 유클리드(Euclid, 기원전 325?~기원전 265?)의 『원론(Elements)』은 당시까지 그리스의 수학을 연역적, 논리적으로 정리한 결과로써, 그 후 2000여 년간 기하학을 지도하는 대표적인 교과서가 되어 왔다(강완 외, 2014). 논리성은 완성된 수학의 특성이라고 할 수 있고, 직관성은 개연적 추론, 유추, 발견 등에 의해 구성 중에 있는 수학의 특성이다. 직관성은 수학 문제를 해결하거나 개념을 이해할 때 논리적 증명이나 공식을 적용하기 전에 감각적으로 해답을 예상하거나 접근하는 사고 방식이 중요함을 의미한다. 직관적 사고는 수학의 발명 또는 발견에 중요한 역할을 담당하였다.

초등 수학 교육에서는 학생들의 직관적 사고 능력과 논리적 사고 능력을 함께 발달시키는 것이 중요하다. 직관적 사고 능력의 향상을 위해서는 구체적인 조작 활동이나 그림을 통한 지도가 필요하고, 논리적 사고 능력의 향상을 위

해서는 수학적인 개념이나 성질 등에 대하여 학생 자신의 생각을 논리적으로 설명하거나 표현하도록 하고 상대방의 주장에 대하여 논리적으로 반박하면서 자신의 주장을 정당화하도록 지도할 필요가 있다.

6. 일반성(一般性)과 특수성(特殊性)

일반성이란 일반화의 사고에 의해서 얻어지는 확장된 개념, 원리, 법칙 등을 의미한다. 일반화란 몇 개의 개념이나 원리, 법칙들에서 추상화의 사고를 통하여 공통된 형식을 만들어 가는 작용이다. 이는 하나의 대상에 대한 고찰에서 나온 추상화된 수학적 개념을 보다 넓은 범위, 더 큰 집합에 대한 고찰로 옮겨 적용시키는 과정을 말한다. 예를 들어 연산으로서의 곱셈은 동수누가의 덧셈의 의미로부터 발전되어 곱셈 연산으로 일반화된 것이다.

특수성은 특수화의 사고에 의해서 얻어지는 개념이나 원리, 법칙 등을 의미한다. 특수화는 일반적인 형식에서 특정한 구체적인 내용을 포함해 가는 작용이다. 이는 일반화에 대립되는 개념으로 주어진 대상의 집합에 대한 고찰에서 그 집합에 포함되는 특정한 대상에 대한 고찰로 옮겨가는 것이다(강옥기 외, 2011). 예를 들어 밑변의 길이가 9 cm, 높이가 5 cm인 평행사변형의 넓이를 구하기 위하여 평행사변형의 넓이 공식인 (평행사변형의 넓이)=(밑변의 길이)×(높이)에 적용하여 구하는 경우도 특수화의 예라고 할 수 있다. 폴리아(Pólya, G., 1887~1985)에 의하면 '일반화'란 주어진 집합에 대한 고찰에서 그 주어진 것을 포함한 더 큰 집합의 고찰로 사고를 옮겨가는 것이고, '특수화'란 주어진 집합에 대한 고찰을 그에 포함된 더 작은 집합에 대한 고찰로 사고를 옮겨가는 것이다(유병림, 1983).

2 수학 교육의 목적

수학은 인류가 존재하기 시작한 이래 모든 학문의 기초가 되면서 다른 학문과 밀접하게 연결되고, 또한 다양하게 응용 가능한 학문이다. 이러한 역사와 학문적 가치를 지닌 수학에 대해 수학 교육 학자나 교사라면 학교 교육에서 어떠한 모습으로 구성되어야 하는지, 왜 배워야 하는지, 어떠한 방법으로 가르쳐야 하는지에 대해 고민할 것이다. 특히, 수학이라는 학문적 가치에 대해 폭넓게 이해하는 교사가 수학을 지도할 때 학생의 인지적 이해와 정의적 소양이 함양되어 의미 있는 수학 학습의 장을 제공할 것이다. 여러 학자들이 수학을 왜 가르쳐야 하는지 수학 교육의 목적이면서 수학적 가치에 관해 다양한 관점을 제시하였는데, 공통적으로 실용적 가치, 도야적 가치, 문화적 가치, 심미적 가치로 요약될 수 있다(강완 외, 2014).

1. 실용적 가치

역사적으로 인류 문명의 발생과 함께 계승, 발전, 전승하는 과정에서 수학적 지식은 필수불가결한 요소로 간주된다. 예를 들어 고대 이집트 문명에서 시작된 기하 계량 기술부터 현대 사회의 인공 지능 4차 혁명에 이르기까지 인간이 일상생활을 영위하는 데 수학은 매우 밀접하게 영향을 주고 있다. 우리는 주변에 존재하는 여러 실체들을 수량화하거나 기호화하며 수치로 표현하고 해석하기도 한다. 일상생활을 접하며 그 안에 내재되어 있는 규칙과 현상을 이해하는 데 초등학교에서 다루어지는 수와 도형의 개념이나 연산, 규칙성, 측정 그리고 가능성은 널리 활용되는 영역이라 할 수 있다. 초등 수학에서 더 나아가 수학 학문은 인문학, 사회 과학, 자연 과학, 공학뿐 아니라 예술 영역과도 연계되어 실용적 측면에서 유용하게 사용되고 있다.

2. 도야적 가치

중세 시대에는 삼학(三學; 문법, 수사학, 논리학)과 사과(四科; 산수, 기하, 천문학, 화성학)를 대학의 교양 과목으로 가르쳤다. 이는 당시 더 높은 수준의 전공(신학, 법학, 의학 등)을 공부하는 데 필요한 기초 과목으로 인식되었기 때문일 것이다. 수학 교육에서 도야적 가치는 수학 학습을 통한 정신 능력의 훈련과 신장이다. 수학 학습을 통해 학생은 수학의 논리적 사고, 추상적 사고, 창의적 사고, 비판적 사고, 형식적 사고를 지니게 되고 합리적으로 추론하며 이를 활용할 수 있는 능력을 기를 수 있다.

3. 문화적 가치

인류는 역사적으로 철학, 문학, 예술이나 과학 등과 같은 빛나는 문화유산을 수용하고 지속적으로 발전시켜 왔다. 이러한 문화유산 중에서 수학 또한 인류의 문명과 계승의 역사에 기여한 정신문화의 정수이다. 모든 과학적 학문의 기초가 되는 수학은 학문적 토대를 제공할 뿐 아니라 인류가 수학의 문화적 가치를 경험하며 더욱 풍요로운 삶을 누릴 수 있게 해 준다. 이처럼 수학을 학습함으로써 인류의 문화유산을 다음 세대에 전승하는 일에 참여하는 의미가 있다.

4. 심미적 가치

규칙적인 문양이나 황금 분할, 기하학적인 건축물 등을 보면 수학적 대상으로써 아름다움과 조화로움, 더 나아가 정교함을 느낄 수 있다. 서로 관련이 없어 보이는 수학적 대상이나 개념들 사이에서 예상치 못한 관계를 발견할 때, 또는 복잡한 현상이 매우 간단한 수학적 표현으로 기술될 때 아름다움을 느낀다. 수학을 탐구하고 연구하는 사람들은 수학적 법칙이나 정리를 명확하게 증명하는 행위에서 수학에 내재된 아름다움을 느끼며 학문의 기쁨을 경험한다. 초등학생들에게 이러한 수학의 아름다움을 감상할 수 있는 안목을 길러 주는 것이 필요하다.

이와 같은 수학적 가치를 바탕으로 수학 교육의 궁극적 목적은 인간 및 자연과 관련된 다양한 현상에 담긴 수학적 질서를 파악할 수 있도록 수학적 안목을 키우는 것이다. 학생들은 수학적 안목을 키우고 여러 가지 문제를 수학적 방법으로 해결함으로써 현재와 미래를 살아갈 합리적이고 건전한 시민으로 성장할 수 있다(황혜정 외, 2012).

3 수학과 교수 • 학습

1. 수학 학습에 대한 관점

교실 안에서 이루어지는 모든 교수 활동은 교사의 수학 학습에 대한 관점을 반영한다. 교사가 수학 학습을 어떻게 생각하고 있는가는 수학 수업을 계획하고 학습 내용을 제시하고 수학 문제를 다루는 방식에 명시적으로 또는 암묵적으로 영향을 미친다.

가. 절대주의적 관점

절대주의적 관점은 수학을 절대적으로 확실한 진리로 보고, 수학적 대상은 인간의 의식과 독립적으로 존재하므로, 수학적 지식을 발견의 대상으로 본다. 따라서 절대주의적 관점에서 학생들은 이미 존재하는 수학적 지식을 교사의 전달을 통해 수동적으로 학습한다.

절대주의적 관점에 기초한 수학 학습 이론으로 행동주의를 들 수 있다. 행동주의에서는 인간을 외부적 자극 요인으로 인해 일차적으로 통제되는 수동적 주체로 바라본다. 인간의 모든 행위는 주변의 환경적인 요인들을 적절히 통제함으로써 조절 가능하다는 것이다. 행동주의는 자극-반응과 조건 학습에 그 근거를 두고 있으며, 인간의 행동이 강화(보상과 벌)를 통해서 효과적으로 형성될 수 있다고 주장한다. 행동주의는 손다이크(Thorndike, E., 1874~1949), 스키너(Skinner, B. F., 1904~1990), 가네(Gagne, R. M., 1916~2002)와 같은 학자들에 의하여 주장되어 왔다. 수학 학습과 관련해서 행동주의는 학생들이 학습해야 할 내용과 관련된 능력들을 위계적이고 세분화된 분석을 통해 필요한 결합을 선별하고, 난이도가 낮은 것에서부터 높은 것으로 배열하여 충분한 훈련과 연습을 제공할 것을 강조한다. 이런 관점은 수학 교과의 위계적 특성으로 인해 수학 교육과정을 구성하는 데나 학습 목표를 제시하고 수업 계획을 작성하는 데 많은 영향을 미쳐 왔다.

그러나 행동주의에서는 관찰 가능한 외적 행동에 초점을 두며 학생의 사고 과정을 고려하지 않는다. 행동주의에서는 단순한 단기적인 목표와 달성 정도의 측정이 용이한 내용에 초점을 맞출 위험성이 있다. 단기적 목표를 강조하다 보면 장기적인 목표나 문제해결과 같은 높은 수준의 인지적 과정이 필요한 수학 학습의 다른 측면을 경시할 수도 있다. 따라서 초등학교 수학 학습에서 행동주의적 접근 방식만을 고수하는 것은 적절하지 않다. 교사는 행동주의 관점을 이해하고 그것의 한계나 제한점을 인식하고 적절하게 적용할 필요가 있다.

나. 구성주의적 관점

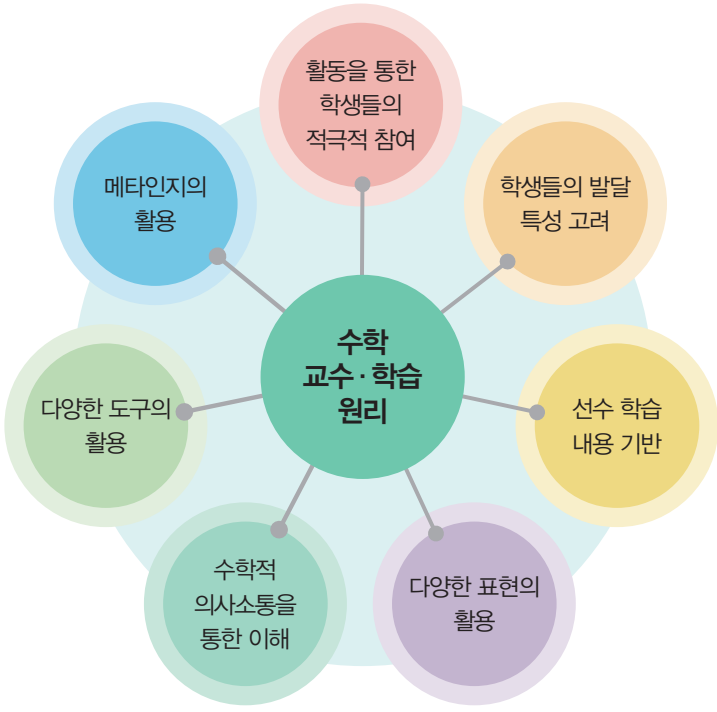
전통적인 수업 방식은 학생이 교사의 설명을 듣고 교사로부터 새로운 지식을 전달받는 것이다. 이러한 수업의 배경에는 학생이 지식을 환경으로부터 수동적으로 받아들인다는 관점이 놓여 있다. 구성주의는 이러한 기존의 지식관이 지식 형성 과정의 본질을 제대로 설명하지 못한다고 주장한다.

구성주의적 관점은 학습자가 스스로의 능동적인 구성 활동을 통해 자신에게 의미 있는 지식을 구성해 나간다고 주장한다(황혜정 외, 2012). 구성주의는 다음과 같은 3가지의 기본 관점을 가지고 있다.

- 지식은 수동적으로 받아들여지는 것이 아니다. 지식은 학습자에 의해 능동적으로 구성되거나 발견되는 것이다.
- 학생들은 그들의 신체적, 정신적 활동에 대한 반성을 통해서 새로운 수학적 지식을 구성한다. 학생들은 관계를 관찰하고 규칙을 인식하고 일반화하고 추상화하면서 자신들의 현재의 인지 구조에 새로운 지식을 통합한다.
- 학습에는 학생들이 교사나 학급 친구들과 함께 토론하고 대화하는 사회적 과정이 반영되어 있다. 이는 학생들이 구체적 조작 활동, 규칙성 발견하기, 수학적 원리 탐구하기, 수학적 알고리즘 형성하기, 다양한 해결 방법 찾아내기 등과 같은 활동뿐만 아니라, 발견한 것을 공유하고 학생 자신이 수행한 수학적 사고 과정을 설명하고 정당화하는 의사소통 활동에 적극적으로 참여할 필요가 있음을 의미한다.

일반적으로 구성주의는 조작적 활동, 반성적 사고, 토론을 중시하는 수학 수업을 강조한다. 여기에서 조작적 활동과 반성적 사고는, 피아제(Piaget, J., 1896~1980)가 강조한 구체적 조작과 반영적 추상화와 일맥상통하는 것이다. 수학 교육학적 구성주의 교수·학습 원리는 학생 중심적 개별화의 원리, 발문 중심적 상호 작용의 원리, 의미 지향적 활동의 원리, 반영적 추상화의 원리 등을 들 수 있다(황혜정 외, 2012). 학생 중심적 개별화의 원리는 수학 학습 활동의 주체가 학생 개개인이라는 것, 학습은 학생 개개인의 지적 자율성에 바탕을 두어야 한다는 것을 의미한다. 발문 중심적 상호 작용의 원리는 학생이 학습의 주체가 되어 스스로 지식을 구성해 갈 수 있도록 교사가 발문을 중심으로 하여 학생을 안내하거나 도와야 함을 의미한다. 의미 지향적 활동의 원리는 학생들이 활동을 통하여 의미 충실한

지식을 구성해야 한다는 원리이다. 지식의 결과만을 추구하기보다는 지식에 내포된 의미의 구성이 이루어져야 한다는 것이다. 반영적 추상화의 원리는 학생 자신에 의해 내면적으로 이루어지는 반성적 활동을 중시해야 함을 의미한다. 반영적 추상화는 수학적 지식의 자기주도적 구성을 가능하게 하는 심리적 메커니즘으로, 동화와 조절에 의한 내면화된 자주적 활동을 의미한다. 반영적 추상화의 원리를 구현하기 위해서는 활동과 더불어 반성을 중요하게 고려할 필요가 있다.



2. 수학 교수·학습 방법

가. 활동을 통한 학생들의 적극적 참여

학생들은 자신들이 행한 활동을 통해 수학을 더 잘 이해할 수 있다. 피아제에 따르면 모든 수학적 지식 및 사고의 본질은 조작이고 조작은 행동의 내면화의 산물이므로, 학습은 조작의 바탕이 되는 여러 가지 활동 중심으로 구성되어야 한다. 학생들이 학습 과정에 적극적으로 참여하게 하려면 학생들이 참여하고 있는 수학적 활동에 스스로 의미를 부여할 수 있도록 지도하는 것이 중요하다. 학생들의 능동적 참여를 위해서는 신체적 활동과 함께 정신적 활동이 뒷받침되어야 한다. 그러므로 학생들의 정신적 활동과 신체적 활동을 조화롭게 결합하고, 학생과 교사의 상호 작용, 구체물 조작 활동, 교과서 등의 학습 자료 활용, 반성적 사고 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다.

나. 학생들의 발달 특성 고려

수학 학습은 장기간에 걸쳐 지속적으로 이루어지므로 학생들의 발달 특성을 고려하여 지도할 필요가 있다. 학생들은 수학 내용이 자신들의 발달 특성에 적절하고 자신들의 지적 발달을 촉진하는 흥미 있는 방법으로 제시될 때 가장 잘 학습한다. 학습 내용은 학생들의 사고를 자극할 수 있도록 적절하게 도전적이어야 하며, 학습 과제는 학생들이 새로운 개념이나 기능을 이미 습득한 개념이나 기능과 연결할 수 있도록 설계되어야 한다. 수업에 참여하고 있는 학습자 개인의 특성은 다양할 수 있지만, 특정 발달 단계에 속한 학생들에게서 나타나는 공통적인 특성이 존재하므로 교사는 이러한 특성을 잘 파악하여 수학 수업에서 의미 있게 활용할 필요가 있다.

다. 선수 학습 내용 기반

수학은 위계성이 강한 학문이며, 이러한 특성으로 인해 어떤 수학 내용에서 결손이 생기면 그다음 내용으로 진행하는 것이 매우 어려워진다. 예를 들어 평행이나 직각의 개념을 이해하지 못한 채로 직사각형이나 평행사변형과 같은 개념을 이해하는 것은 어렵다. 초등학교에서 수학 학습에 결손이 생긴 학생들은 이후의 중학교나 고등학교에서 다루는 수학 내용을 충실히 이해할 수 없어서 많은 어려움을 겪게 되고, 심지어는 수학 학습을 포기하는 경우가 발생한다. 교사는 지도하고자 하는 수학 내용을 학생들이 학습하기 위해 필요한 선수 학습 내용이 무엇인지를 정확하게 파악할 필요가 있다. 또한 교사는 학생들이 선수 학습 내용을 제대로 이해하고 있는지 확인하고, 학생들이 선수 학습 내용을 기반으로 새로운 수학 내용을 이해할 수 있도록 지도해야 한다.

라. 다양한 표현의 활용

수학적 이해와 문제해결 능력을 향상하기 위해 다양한 표현의 활용을 강조할 필요가 있다. 본질적으로 추상적인 수학 개념에 대한 다양한 표현은 수학 개념의 이해를 좀 더 용이하게 한다는 점에서 의미가 있다.

브루너(Bruner, J. S., 1915~2016)는 수학 개념에 대한 활동적(enactive) 표현, 영상적(iconic) 표현, 상징적(symbolic) 표현을 학생들의 발달 특성에 맞게 적절하게 활용해야 함을 강조하였다(황혜정 외, 2012). 미국 수학교사 협의회인 NCTM(National Council of Teachers of Mathematics)에서는 수학 개념의 본질적 특징을 구현하기 위해 수학 교수·학습에서 활용할 수 있는 수학적 표현을 5가지로 제시하였다(NCTM, 2024).

- **신체적 표현**: 수학적 아이디어를 구체적 조작물이나 신체적 행동으로 표현
- **시각적 표현**: 수학적 아이디어를 다이어그램, 그림, 수직선, 그래프 등으로 표현
- **기호적 표현**: 수학적 아이디어를 기호, 변수, 표 등을 사용하여 표현
- **맥락적 표현**: 수학적 아이디어를 실세계 맥락이나 상황으로 표현
- **언어적 표현**: 언어를 사용하여 수학적 아이디어를 진술하거나 기술



▲ [그림 Ⅱ-2] 교수·학습에서의 수학적 표현

수학 교수 활동에서는 학생들의 발달 특성과 지도하고자 하는 수학적 지식의 본질에 적절하게 다양한 표현을 활용하는 것이 중요하다. 또한 학생들의 수학 개념에 대한 이해와 흥미를 높이기 위해 하나의 표현이 어떻게 다른 표현들과 어떻게 관련되는지 탐구하는 것이 중요하다.

마. 수학적 의사소통을 통한 이해

수학적 의사소통은 아이디어를 공유하고 이해를 명확하게 하는 한 방법이다. 학생들은 자신들의 아이디어에 대해 말, 글, 수학 용어, 기호 등으로 의사소통하는 과정을 통해 그 아이디어를 반성할 수 있다. 이러한 과정을 거치면서 학생들은 자신들의 아이디어를 정련하고 다른 수학적 내용들과 연결하며, 더욱 충실한 수학적 이해를 하게 된다. 학생들은 수학적 아이디어를 표현하는 언어를 개발하게 되는데, 학년이 올라갈수록 학생들이 의사소통하게 되는 수학적 아이디어는 더욱 복잡해지고 추상화되므로 의사소통의 도구와 방법의 레퍼토리가 점점 정련될 필요가 있다(김동원 외, 2013).

한편, 수학적 의사소통은 여타의 의사소통과 마찬가지로 말하기, 듣기, 쓰기, 읽기 등으로 해석할 수 있다. 수학적 의사소통에서 말하기는 학생 자신의 아이디어를 수학적인 용어와 기호를 사용하여 논리적으로 명확하게 다른 사람에게 설명하는 것을 의미하며, 듣기는 수학적 상황에 대한 설명을 듣고 이해하는 것을 의미한다. 쓰기는 학생 자신의 아이디어나 문제해결 과정을 수학적 용어, 기호, 식 등의 수학적 표현을 사용하여 나타내는 것을 의미하며, 읽기는 수학적 용어나 기호 등을 활용하여 제시된 내용을 읽고 이해하는 것을 의미한다.

바. 다양한 도구의 활용

초등학교 학생들의 대부분은 구체적 조작 단계에 있으며, 구체적 조작 단계에 있는 학생들은 구체물을 대상으로 한 활동을 통해서 사고를 발전시킨다. 조작적 교구와 모델은 초등학교에서 학생들이 수학을 충실하고 흥미롭게 학습하도록 돕는 데에 결정적인 역할을 한다. 따라서 학습자에게 구체물을 다루는 경험을 충분히 제공할 필요가 있다. 다양한 교구와 모델을 활용하여 수학적 개념을 다양한 방식으로 만들어 보는 활동은 초등학교 학생들에게 매우 중요하다. 딘즈(Dienes, Z. P., 1916~2014)는 이와 같은 활동의 중요성을 지각적 다양성의 원리로 강조하였다. 예를 들어 직사각형 개념을 지도할 때, 학생들이 직사각형을 종이 위에 그려 보는 활동, 두 개의 합동인 나무로 된 직각삼각형으로 직사각형을 만드는 활동, 직사각형을 점판 위에서 표현해 보는 활동, 직사각형을 벽지의 패턴에서 찾는 활동 등을 경험하도록 하는 것이 바람직하다.

사. 공학 도구의 활용

최근에는 다양한 교구들이 온라인 웹이나 앱으로 구현되는데 이러한 온라인 교구들을 통칭하여 공학 도구라고 할 수 있다. 예를 들어 온라인에서 사용 가능한 계산기와 교구뿐만 아니라 탐구 활동이 가능한 소프트웨어 등이다. 초등학교 수학 수업에서 사용 가능한 무료 소프트웨어로 알지오매스(https://www.algeomath.kr), 통그라미(https://tong.kostat.go.kr)가 대표적이다. 알지오매스는 평면도형과 입체도형을 탐구할 수 있게 개발되었으며, 초등에 적합하도록 일부 기능을 개선한 알지오매스 키즈도 있다. 통그라미는 통계용 소프트웨어로 자료를 수집하고 분석하여 다양한 그래프로 나타낼 수 있게 개발되었으며, 일부 기능을 개선한 통그라미 초등용도 있다.

공학 도구를 수업에 활용할 때에는 여러 가지 목적으로 사용할 수 있다. 실물 교구 대신에 온라인 교구를 사용하는 대체 목적, 온라인에서 점을 움직이거나 값을 변화시키면서 수학적 성질을 찾는 증강 목적, 주어진 조건을 만족하는 대상을 구성하는 수정 목적 등으로 활용할 수 있다(Trgalová, J., 2023). 초등학교에서는 수학적 대상을 익히고, 성질을 파악하는 데 수학적 내용이 주를 이루기 때문에, 공학 도구를 사용한 수업이 더 유용하다고 판단되는 경우 유의하게 활용하는 것이 중요하다(최지선, 2024).

아. 메타인지의 활용

학생들이 자신들의 '생각에 대해 생각해 보도록' 격려하는 것은 수학 학습에서 매우 중요하다. 메타인지(meta-cognition)는 '인지 위의 인지'로써, 사고하고 있는 학생 자신의 인지를 다시 사고의 대상으로 삼아 인지하는 것이다. 메타인지가 발달하려면 학생들 스스로 자신들이 아는 것과 하는 것을 한 차원 높은 시각에서 살펴보고 관찰한 것을 반성해야 한다.

메타인지의 핵심은 반성적 사고로써, 반성적 사고는 여러 학자들에 의해 그 중요성이 강조되었다. 피아제는 논리-수학적 경험을 토대로 한 반영적 추상화 활동이 반사와 반성으로 이루어진다고 주장하였으며, 폴리아는 문제해결 단계의 마지막 단계로서 반성 단계의 중요성을 강조하였다. 또한 판 힐러(van Hieles, P. M., 1909~2010)는 기하적 사고 수준에서, 이전 수준에서 사고의 수단이었던 것이 다음 수준에서 사고의 대상이 됨으로써 수준 상승이 이루어진다고 주장하였다.

자. 온라인 교육 환경의 활용

온라인 교육 환경에서 활용 가능한 대표적인 수학 교수·학습 방법은 블렌디드 러닝(blended learning)이라고 할 수 있다. 블렌디드 러닝은 오프라인 수업(대면 수업)과 온라인 수업(원격 수업)을 혼합하는 것으로 혼합형 지도라고 불리기도 한다.

블렌디드 러닝은 개별 수업에 다음과 같은 방식으로 운영될 수 있다. 예를 들어 소집단 활동을 통해 수학 문제를 해결하는 수업을 진행한다고 할 때, 학생들은 소집단으로 모여 실시간 화상 콘텐츠 자료를 보면서 문제를 이해할 수 있다. 실시간 화상을 통해 문제해결 방법을 토의할 수 있는데, 이때 실시간 화상을 통해 소모임 피드백과 전체 발표를 번갈아 가면서 진행할 수 있다. 소집단별로 문제 해결 방법을 실행한 후에는 소집단별 문제해결 방법을 온라인 프리젠데이션을 통해 발표하고 공유하고 정리할 수 있다.

한편, 수학과의 블렌디드 러닝에서 활용할 수 있는 수업 콘텐츠 관련 온라인 플랫폼으로는 EBS AI 단추 플러스(https://ai-plus.ebs.co.kr), 똑똑수학탐험대(https://www.toctocmath.kr), 알지오매스(https://www.algeomath.kr) 등이 있다.

4 수학과 평가

1. 수학과 평가에 대한 관점

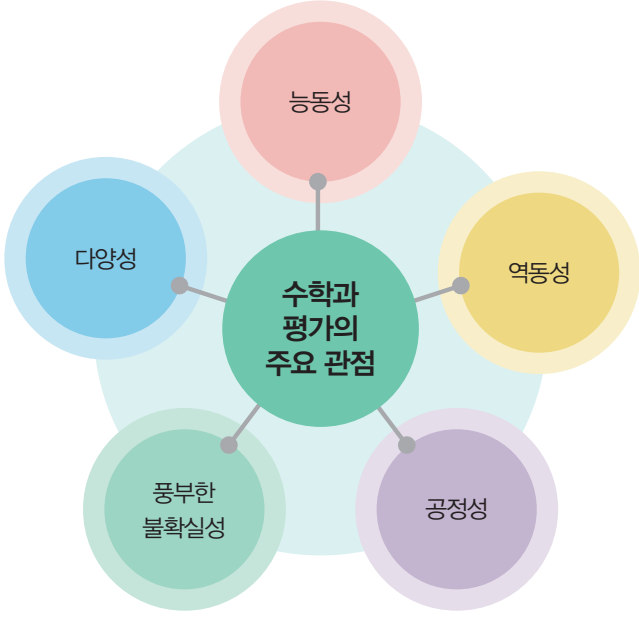
평가는 학생이 특정한 수학 내용을 학습한 후에 치르는 시험 이상의 것이어야 한다. 평가는 교수·학습 개선을 위한 피드백을 제공해야 하며, 의미 있는 수학 학습을 뒷받침할 수 있어야 한다. 평가는 교사가 교수학적 결정을 내릴 때 정보를 주고 안내하는 교수 활동의 필수적인 부분이어야 한다. 평가는 단순히 학생들에 대해 실시되는 것이어서는 안 되며, 오히려 학생들을 위해 실시됨으로써 학생들의 학습을 안내하고 향상시킬 수 있어야 한다.

평가에 대한 부적합한 관점이 여러 가지 많은 문제점들을 초래했는데, 수학과 평가에 대한 부적합한 관점에는 다음과 같은 것들이 있다(구광조·오병승·류희찬 역, 1992).

수학과 평가에 대한 부적합한 관점

- 수학을 배우는 것은 고정되어 있는 기본 능력을 학습하는 것이다. 그러므로 수학 평가는 이러한 기본 능력을 완벽히 갖추었는지에 그 초점을 두어야 한다.
- 학생들은 모방과 암기로 학습을 유지한다.
- 거의 모든 수학 문제는 하나의 답을 요구한다.
- 평가의 목적은 학생들이 '이해하고 있는 것과 그렇지 못한 것'을 평가하고, 이에 따라 점수를 산정하여 등급을 매기는 것이다.
- 객관식의 선다형 검사는 수학에서 가장 중요한 아이디어를 측정하는 데 최상의 방법이다.
- 교사만이 수업 상황에서 학생들의 학습 현황을 적절히 파악하고 평가할 수 있다.
- 대안적 평가 방법은 전통적인 평가 방법보다 객관적이지 못하며, 교육적 책임을 회피하려고 잠시 유행하는 것뿐이다.

수학과 평가가 지닌 본래의 목적을 달성하고 본래의 의미를 회복하기 위해서는 수학과 평가에 대한 부적합한 관점을 근본적으로 변화시킬 필요가 있다. 수학과 평가에 대한 주요 관점은 능동성, 역동성, 공정성, 풍부한 불확실성, 다양성 등으로 정리될 수 있다(정영옥·이경화·나귀수, 2018).



가. 능동성

능동적 평가는 수동적 평가와 대비되는 관점으로써, 학생들이 평가에서 수동적 위치가 아닌 능동적 위치에 있어야 함을 강조한다. 능동적 평가는 수학을 인간 활동으로 보는 관점과 일관되며, 학생들이 수업뿐만 아니라 평가에도 적극적으로 참여할 것을 의미한다. 학생들이 평가에 능동적으로 참여하기 위해서는, 학생들이 수학적 도구, 분석, 조직 등을 통해 문제를 해결할 수 있음을 입증할 수 있도록 적절한 기회를 제공할 필요가 있다. 그러므로 학생들이 능동적으로 평가에 참여할 수 있는 방식으로 문제를 개발하고 선정해야 한다. 학생들에게 의미 풍부한 문제를 개발함으로써, 학생들이 문제를 자신의 현실과 무관한 대상이 아닌 자신의 현실과 밀접하게 관련되는 대상으로 인식하여 문제에 대한 소유감을 가질 수 있도록 해야 한다. 이를 위해서는 학생들이 자신들의 응답을 능동적으로 제시할 수 있고 다양한 답을 제시할 수 있는 문제를 개발하는 것이 필요하다.

나. 역동성

역동적 평가는 정적인 평가와 대비되는 관점으로써, 평가가 교수에서의 의사결정을 위한 역동적인 정보를 제공할 것을 강조한다. 정적인 평가에서는 교수·학습 과정과 평가를 별개의 것으로 파악하고 평가를 단지 교수·학습의 결과만을 측정하는 것으로 취급한다. 반면에, 역동적 평가에서는 평가가 학생들의 교육적 경험을 향상시키기 위한 정보를 수집하는 수단이 되어야 하며, 학습 과제에 대한 학생들의 반응을 관찰하고 이를 토대로 이후의 교수·학습을 위한 시사점을 얻는 것이 중요하다. 교사와 학생의 상호 작용을 통해서 수업을 이끌어 가는 역동적 과정을 중요시하며, 학생들의 수학적 이해 상태에 대한 더욱 풍부한 정보를 제공하는 것을 강조한다.

다. 공정성

평가의 공정성은 객관성이나 표준화와 대비되는 관점이다. 평가에서 공정성은 학생들 사이에 차이점이 있음을 인정하고 모든 학생들이 공정한 평가를 받는 것을 강조한다. 공정한 평가에서는 학생들이 자신들이 할 수 있는 것을 보일 수 있고 자신의 방식으로 문제를 해석하여 해결할 수 있도록 적절한 기회를 제공할 필요가 있다. 한편, 공정한 평가에서는 학생들의 수학적 수행을 공정하고 적절하게 판단하는 교사의 능력을 신뢰하는 것이 매우 중요하다. 이러한 관점은 교사의 능력을 신뢰하지 않고 객관적인 채점만을 강조하는 전통적인 관점에서의 표준화와 대비된다. 평가에서의 공정성은 시험의 질을 객관적인 채점이 가능한지의 여부가 아닌 시험의 내용으로 판단해야 함을 의미한다. 평가의 공정성과 대비되는 개념인 객관성은 마치 기계가 하는 것처럼 평가를 정확하게 실시하고 관리해야 함을 의미한다. 전통적인 평가에서는 객관성을 질 높은 시험의 필수 조건으로 인식했으며 시험 관리도 표준화된 방식으로 객관적으로 진행하는 것을 중요시하는 부적합한 관점을 추구하였다.

라. 풍부한 불확실성

풍부한 불확실성을 추구하는 평가는 제한적 확실성을 추구하는 평가와 대비된다. 풍부한 불확실성은 평가를 통해 학생들의 수학적 수준이 어디인가를 확실하게 결정하는 것보다는, 비록 불확실하더라도 학생들의 수학적 이해에 대한 풍부한 정보를 제공하는 것을 중요시한다. 평가를 통해 학생들의 수학적 이해에 대한 풍부한 정보를 얻는 것은 평가 이후의 교수·학습을 위한 기반을 제공한다. 그러므로 풍부한 불확실성을 추구하는 평가에서는 모든 자료를 바탕으로 학생들의 다양한 수행에 대해 통합적이고 상세한 해석을 하는 것이 중요하다. 전통적인 관점에서의 확실성은

평가를 통해 학생들이 무엇을 알고 있고 무엇을 할 수 있는가를 정확하고 확실하게 측정할 것을 강조하였으며, 확실성을 확보하기 위해 통제 가능한 평가를 실시하는 것을 중요시하였다.

마. 다양성

평가의 다양성은 다양한 수준의 문제와 함께 다양한 수준의 응답을 동시에 추구한다. 평가에서 다양한 수준의 문제를 고려하는 것은 매우 중요하며, 동시에 다양한 수준에서 해결할 수 있도록 문제를 개발하고 질문을 제기하는 것도 중요하다. 이것은 문제의 차원에서만 다양성을 추구하는 것으로부터 문제에 대한 응답의 차원으로까지 다양성을 확장하는 것이며, 학생의 발달과 평가의 통합을 추구하는 것이다. 평가의 다양성을 위해서는 학생들에게 자신만의 특별한 수준으로 응답할 수 있는 적절한 문제를 제시할 필요가 있다. 간단한 일차원적인 문제에 대해 학생들이 고차원적인 응답을 할 것으로 기대해서는 안 된다.

2. 수학과 평가의 원리 및 목적

가. 평가의 원리

수학과 평가에서는 위에서 논의한 평가에 대한 관점을 토대로 다음과 같은 평가 원리를 설정할 수 있다(정영옥·이경화·나귀수, 2018).

첫째, 수학 평가의 가장 주요한 목적은 학생의 수학 학습을 개선하는 것이다. 지도와 평가는 분리되어서는 안 되며, 교사들은 평가의 결과로부터 학생의 학습과 교사 자신의 지도 활동에 대한 정보를 얻어서 이후의 더 나은 지도를 위해 수업을 재구조화할 필요가 있다.

둘째, 평가는 수학 교육의 모든 목표들을 고려해야 한다. 이를 위해서는 학교 수학의 여러 영역들을 분석하고 평가의 목적에 대한 기술 방식을 개선할 필요가 있다. 이를 위해서는 학교 수학의 여러 영역의 전체 구조가 있는 그대로 드러나야 하고, 그렇게 함으로써 학습에서의 유의미한 모든 지점들을 드러내는 것이 중요하다. 이러한 분석에 토대를 둔 시험만이 불균형과 피상성의 위험을 방지할 수 있다. 평가는 수업과 연결되어야 하며, 학생들이 자신의 기본적인 지식을 드러낼 수 있는 기회와 함께 학생들이 반성하고, 조직하고, 모델을 형성하고 표현할 수 있는 기회를 제공해야 한다.

셋째, 평가에서는 학생들의 현실을 반영한 문제를 활용할 필요가 있으며, 그러한 문제에는 수학 내용이 포함되어야 한다. 또한 수학 내적 영역과 외적 영역에서 수학화할 수 있는 기회를 제공하는 순수 문제와 응용 문제를 포함하는 의미 풍부한 다양한 문제를 제공하여 학생들의 다양한 능력을 평가할 수 있어야 한다.

넷째, 다양한 평가 방법은 학생들이 무엇을 모르고 있는가가 아니라 무엇을 알고 있는가, 무엇을 할 수 있는가, 그리고 어떻게 사고하는가를 확인할 수 있어야 한다. 또한 학생의 등급을 매기는 것이 아니라 학생 개개인에 대한 총체적 정보를 얻을 수 있도록 고안되어야 하며, 학생들이 서로 다른 수준에 있다는 것을 고려해야 한다. 학생들이 자신의 성취를 나타내고 보일 수 있는 다양한 수준의 문제와 다양한 유형의 문제를 적절하게 활용할 필요가 있다. 이를 위해서는 총괄 평가뿐만 아니라 형성 평가에 대해서도 많은 관심을 기울일 필요가 있다.

다섯째, 평가를 통해 학생 개개인에 대한 총체적 정보를 얻는 과정과 학생에게 점수를 주고 등급을 매기는 평가의 전 과정은 공개되어야 한다. 또한 채점 기준은 공적이고 일관적으로 적용되어야 하며, 채점 기준을 예시하는 학생의 응답을 함께 제시해야 한다. 동시에 학생의 응답에 대한 참된 피드백을 학생에게 제공해야 한다.

여섯째, 평가의 질은 전통적인 의미에서의 객관적인 점수 부여, 신뢰성, 타당성 등에 의해 정의되는 것이 아니라 공정성, 진실성, 그리고 위에서 언급한 원리들을 충족하는 정도 등에 의해 정의되어야 한다.

나. 평가의 목적

평가의 목적은 교사와 학생 모두에게 유용한 정보를 제공함으로써 교수·학습 개선에 기여하는 것이다. 평가를 통해 나타난 학생의 성취 정도는 학생이 이미 학습한 수학 내용을 어느 정도 이해하고 있는가를 확인하는 데에 도움을 준다. 평가를 통해 학생이 학습한 수학 내용 중에서 강점을 갖는 부분이 어디이며 취약한 부분이 어디인가를 확인할 수 있다. 학생은 평가 결과를 토대로 자신에게 취약한 부분으로 나타난 수학 내용의 학습에 더욱 집중할 필요성을 느끼게 된다. 또한 학생 자신이 강점을 갖는 수학 내용을 기초로 하여 더욱 고차원적인 수학 내용의 학습으로 진행할 수도 있다.

한편, 교사는 평가를 통해 학생들이 학습의 결과로 실제로 가지고 있는 지식과 교사가 교수의 결과로 학생들이 가지고 있을 것으로 예상하는 지식 사이에 어느 정도의 거리가 존재하는지를 확인할 수 있다. 교사는 자신이 예상하는 지식과 학생들이 실제로 가지고 있는 지식 사이의 차이점이 어디에서 연유하는지를 분석할 필요가 있다. 이와 같은 분석을 통해 평가 결과를 교사 자신의 교수 과정에 반영하는 것은 매우 중요한 일이라고 할 수 있다.

3. 수학과 평가의 방법

학생의 인지 발달 특성과 교육과정의 성취기준을 중심으로 평가를 실시하기 위해 다양한 평가 방법을 활용하는 것이 중요하다. 2022 개정 수학과 교육과정에서는 지필 평가, 프로젝트 평가, 포트폴리오 평가, 관찰 평가, 면담 평가, 구술 평가, 자기 평가, 동료 평가 등의 다양한 평가 방법을 사용하여 학생의 수학 학습 과정과 결과를 양적 또는 질적으로 평가함으로써 수학 교수·학습을 향상시킬 것을 강조하고 있다. 다양한 평가 방법을 활용한다는 것은 학생들의 수학적 수행에 대해 완전한 설명을 하고 학생들에 대한 필요한 정보를 수집하기 위해 광범위하고 다양한 도구를 사용해야 함을 의미한다. 평가 도구는 학생들의 학습 과정을 드러내고, 학생들의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 대한 정보를 제공해야 한다. 이를 위해서는 개방된 평가 방법이 필요하며, 학생들이 평가 과정에서 자신들의 능력과 자신들이 할 수 있는 것을 드러낼 수 있도록 기회를 제공할 필요가 있다.

한편, 평가 내용이나 방법에 따라 학생에게 계산기, 컴퓨터, 교육용 소프트웨어 등의 공학 도구와 다양한 교구를 이용할 필요가 있다. 계산기, 컴퓨터와 같은 공학 도구와 다양한 교구는 학교 수학에서 다룰 수 있는 문제의 영역을 확대하는 데 기여할 수 있다. 지금까지 학교 수학에서는 해결 과정이 간단하거나 그 답이 비교적 간단한 수치로 나오는 문제를 주로 다루어 왔는데, 해결 과정의 복잡함을 피하고 학생들에게 계산의 어려움을 가중시키지 않기 위해서였다. 이는 결국 적용 범위가 좁고 학생들이 실제로 접하는 다양한 현상과는 관련 없는 빈약하고 인위적인 문제만을 다루게 되는 결과를 초래하였다.

이러한 미흡한 상황은, 수학 문제해결에서 문제의 본래 목적과 모순되지 않는 경우에 한해서 계산기, 컴퓨터와 같은 공학 도구를 이용할 수 있도록 함으로써 어느 정도 극복할 수 있다. 문제해결에서 본질적인 수학적 아이디어는 학생의 사고로 탐색하게 하되, 이 외의 문제해결의 수단이 되는 복잡한 과정은 공학 도구의 다양한 기능을 이용하게 하는 것이다. 이런 방식으로 수학 문제해결에 공학 도구를 도입한다면, 학생들이 생활에서 접하는 다양한 현상과 관련성이 깊은 풍부한 맥락의 문제들을 학교 수학에서 다룰 수 있게 된다.

가. 지필 평가

지필 평가는 학교 현장에서 가장 많이 활용되는 방법으로써 교사는 종이에 평가 문항을 제시하고 학생들은 교사가 제시한 문항을 해결하는 방법이다. 교사는 지필 평가와 함께 관찰, 면담, 자기 평가 등의 다양한 평가 방법을 조화롭게 활용함으로써 교수·학습과 관련된 다양한 정보를 얻고 이후의 교수·학습을 개선하고자 노력하는 것이 중요하다.

지필 평가에 활용되는 평가 문항으로는 선택형, 단답형, 서술형, 개방형 등이 있다. 지필 평가 방법에서 중요한 것은 문항의 유형 그 자체가 아니라 문항에서 담고 있는 수학적 내용의 성격이다. 따라서 선택형 문항이나 단답형 문항을 문항의 유형 그 자체로 인해 시대에 뒤떨어지거나 미흡한 평가 방법으로 취급하는 것은 바람직하지 않다. 선택형 문항이나 단답형 문항에 학생들의 수학적 사고 과정과 결과를 확인할 수 있는 질 높은 내용들이 담겨 있다면, 선택형 문항이나 단답형 문항을 통해서도 충분히 의미 있는 평가를 수행할 수 있다(김동원 외, 2013).

나. 프로젝트 평가

프로젝트란 다소 복잡한 문제 상황을 학생 나름대로 수학적으로 해결하도록 하는 열린 반응을 요구하는 수행 과제이다. 학생은 수학 교과에서 프로젝트를 수행하기 위하여 자신이 가지고 있는 수학적 지식과 방법을 유연하고 깊이 있게 활용할 수 있어야 한다. 학생은 프로젝트 수행의 결과를 다양한 방법으로 표현하고 공유하는 과정을 통해 사고의 확장을 추구할 수 있다. 프로젝트를 소집단으로 진행할 경우에는 구성원이 각자 담당한 역할에 대한 협력적 수행 능력이 중요하다.

프로젝트 평가는 프로젝트의 전 과정 중에 지속적으로 이루어져야 한다. 프로젝트 평가에서는 조사 주제 정하기, 조사 계획 세우기, 자료 수집하기, 수집한 자료 정리하기, 보고서 만들기, 보고서 발표하기, 보고서 평가하기 등의 전 과정을 평가할 필요가 있다. 프로젝트 평가에서는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 등을 종합적으로 평가할 수 있는 구조화된 평가지를 활용하는 것이 바람직하다. 또한 학생들이 프로젝트를 수행하면서 작성한 수행 일지를 평가하는 것도 가치가 있다. 교사는 학생의 수행 일지를 통해 학생의 수학적 성장을 질적으로 평가할 수 있다.

다. 포트폴리오 평가

포트폴리오 평가는 학생들의 성과물을 체계적으로 누적하여 수집하고 이것을 토대로 학생들의 성과를 평가하는 방법이다. 포트폴리오 평가는 교사가 학습자들의 개별 향상도를 점검하고 관리할 수 있다. 교사는 포트폴리오 평가를 통해 지필 평가에서 평가하기 어려운 학생 개개인의 수학적 성향과 수학적 사고 과정을 보다 심도 있게 파악할 수 있다. 교사는 이를 기반으로 학생과 학부모에게 보다 객관적인 정보를 제공할 수 있으며 학생의 학습 방법에 대해서도 보다 구체적인 대안을 제시할 수 있다.

포트폴리오 평가 시 유의할 점으로 수업과 평가를 유기적으로 관련짓기, 특정 학생의 고유한 학습 목표에 부합되기 때문에 포트폴리오를 활용하여 그 학생에 대한 개별화 수업을 시도하기, 학생의 약점보다는 장점을 파악하는 데에 중점을 두기, 평가 과정에 학생을 적극적으로 참여시켜 스스로 자신의 강점과 약점을 평가할 수 있도록 돕기 등이 있다.

라. 관찰 평가

관찰 평가는 학생들이 수학을 행하는 자연스러운 상황 속에서 교사가 특별한 조작이나 제재를 가하지 않고 학생의 사고 과정이나 수행의 과정, 수행 과정에서 생기는 결과물 등을 있는 그대로 기술하고, 해석하는 평가 방법이다(강옥기 외, 2012). 관찰 평가는 수학적인 수행 능력과 같은 인지적 영역뿐만 아니라 수학에 대한 태도와 신념과 같은 정의적 영역을 평가할 수 있다는 장점이 있다.

교사는 관찰 평가를 통하여 지필 평가에서 평가할 수 없었던 학생의 의사소통 개방성, 협동심, 창의성 등을 파악하여 학생 지도 및 상담 자료로 활용할 수 있다. 또한 관찰 평가를 통한 학생별 프로파일 작성으로 학생의 수학 학습에 대한 성장 과정을 총체적으로 파악할 수 있다. 이러한 프로파일은 학년이 올라감에 따라 연속성을 지니므로 다음 학년에서 학생을 지도하게 될 교사는 학생의 수학 학습 성취도 이외에 학생의 변화 정도를 비롯한 다양한 수학적 성향을 쉽게 파악할 수 있다.

마. 면담 평가

면담 평가는 평가자와 학생이 서로 대화를 통해서 학생의 수학 학습 상황과 배경, 수학적 성향과 특성을 파악하고, 수학적 사고 과정이나 문제해결의 과정을 보다 심층적으로 알아보기 위한 평가 방법이다(강옥기 외, 2012). 학생 개별적으로 면담을 실시하여 학습 부진아를 진단하거나 학습 우수아를 확인할 수 있고, 소집단별로 과제를 수행하는 자연스러운 분위기에서 면담을 실시하여 평가 목적에 부합하는 정보를 얻을 수도 있다.

효과적인 면담을 위하여 교사는 질문할 것, 필요한 자료, 과제, 기록 방법 등을 미리 준비할 필요가 있다. 그리고 학생이 이미 치른 지필 평가의 정보를 준비하여 대화 중에 오답의 이유 등을 파악할 수 있다. 면담의 구조화란 면담에 관한 계획이나 문항이 사전에 결정되는 정도를 말하는데, 이 구조의 정도에 따라 구조화된 면담(공식적 면담), 반구조화된 면담, 비구조화된 면담(비공식적 면담)의 세 가지로 나눌 수 있다.

바. 자기 평가

자기 평가는 학생이 수학을 학습하는 과정에서 자신의 발전 상황을 스스로 감독하고, 자신의 수학적 지식과 태도를 평가하는 과정이라고 할 수 있다. 자기 평가의 구체적 방법으로는 학생 자신과의 대화와 학생 자신에게 질문하기가 있다. 학생 자신과의 대화는 자신을 쉽게 표현하는 쓰기 활동의 일종이며, 매시간 학생 스스로 자신의 수학 지식의 이해도 및 수학에 대한 태도를 짧은 형태로 기록하여 교사에게 제출하는 것으로 일종의 개인 일지라고 할 수 있다. 학생은 개인 일지에 '오늘 수학 수업의 주제', '오늘 배운 수학 전략', '배운 수학 내용 중에서 잘 이해한 주제', '배운 수학 내용 중에서 잘 이해되지 않은 주제' 등을 기록할 수 있다.

학생 자신에게 질문하기 방법은 학생이 수학을 학습하는 동안 자신에게 질문을 던지는 방법이다. 학생이 자신에게 하는 질문으로는 '나는 문제를 제대로 이해하는가?', '나는 문제를 해결할 때, 그림이나 그래프를 이용하는가?', '나는 구체적인 사례들을 종합하여 일반적인 원리나 법칙을 이끌어 내려고 노력하는가?', '나는 문제해결의 결과를 다른 상황에 적용해 보려고 노력하는가?' 등이 있을 수 있다.

4. 수학과 평가 결과의 활용

평가 결과를 적절하게 활용하기 위해서는 직접적이고 즉각적으로 활용될 수 있는 정보를 수집하는 것이 중요하며, 학생들의 응답에 대한 등급 매기기에 초점을 두어서는 안 된다(정영옥·이경화·나귀수, 2018). 학생들의 해결 과정으로부터 응답의 맞고 틀림 이상을, 즉 학생들의 표현, 전략, 실수 등 많은 정보를 얻는 것이 훨씬 중요하다. 학생들이 동일한 답을 제시했다고 하더라도 학생들이 사용한 전략에 따라 학생들의 서로 다른 이해 수준을 확인할 수 있다.

학생의 응답으로부터 얻어진 다양한 정보는 학생, 학부모, 교사 등에게 투명하게 공개되어야 한다. 평가의 결과로써 학생의 답이 맞았는지 틀렸는지, 즉 수학적으로 정확한지 정확하지 않은지를 단순하게 구분하는 것은 충분하지 않다. 평가의 결과로써 학생 개인의 수학적 추론의 강점과 약점은 무엇인지, 학생이 잘 수행할 수 있는 수학 내용과 취약한 내용은 무엇인지, 학생이 보이는 오개념의 근원은 어디인지 등의 종합적인 정보를 학생, 학부모, 교사 등에게 제공할 필요가 있다. 교사는 평가 이후의 교수·학습을 위한 발판을 얻기 위해서 학생의 응답의 옳고 그름을 단순히 확인하는 데서 그치지 않고 학생의 사고 과정을 분석해야 한다.

5. 학습 과정을 중시하는 평가

가. 학습 과정을 중시하는 평가의 의미

학습 과정을 중시하는 평가는 평가에 대한 관점을 '학습 결과에 대한 평가'에서 '학습을 위한 평가'로 전환하며, 평가를 교수·학습과 연계된 과정으로 이해하는 것이다. 2022 수학과 교육과정에서는 "수학 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 학습 결과뿐 아니라 학습 과정에서 균형 있게 평가한다."라는 평가의 방향을 제시하고 있다(교육부, 2022). 2022 수학과 교육과정에서 강조하는 '학습 과정을 중시하는 평가'는 그동안 강조되어 온 '과정 중심 평가'와 그 맥을 같이 한다고 할 수 있다.

학습 과정을 중시하는 평가는 학생의 학습을 돕는 것을 목적으로 수업과 연동된 평가 과정을 실행하고 학생의 수학 학습 결과를 학생에게 의미 있게 피드백하는 평가이다(이경화 외, 2016). 학습 과정을 중시하는 평가는 기존의 평가 관점이나 평가 방법과 전혀 다른 획기적인 평가가 아니다. 기존의 평가가 가지는 한계점을 극복하고 최근의 교육 평가에서 지향하는 교수·학습과 평가의 상호 작용, 그리고 평가에 대한 주요 관점들이 교육 현장에서 실현될 수 있도록 하는 데 그 목적을 둔 접근 방식이라고 할 수 있다.

학습 과정을 중시하는 평가는 수업 전과 수업 중 이루어지는 일련의 교사의 교수 활동을 평가로 간주한다. 이는 평가가 곧 수업이고 수업이 곧 평가라는, 즉 평가와 수업을 분리된 것이 아닌 통합된 것으로 보는 관점을 반영한다. 따라서 평가는 수업 후에 일회적으로 이루어지는 것이 아니라 수업 중에 지속적으로 이루어진다. 또한 지필 형태뿐만 아니라 프로젝트 평가, 포트폴리오 평가, 관찰 평가, 면담 평가, 구술 평가, 자기 평가, 동료 평가 등과 같이 학생들의 학습에 대한 정보를 수집할 수 있는 모든 것이 평가 방법이 될 수 있으며 수집된 정보들 역시 비형식적인 질적 정보가 대부분이다.

나. 학습 과정을 중시하는 평가의 실행

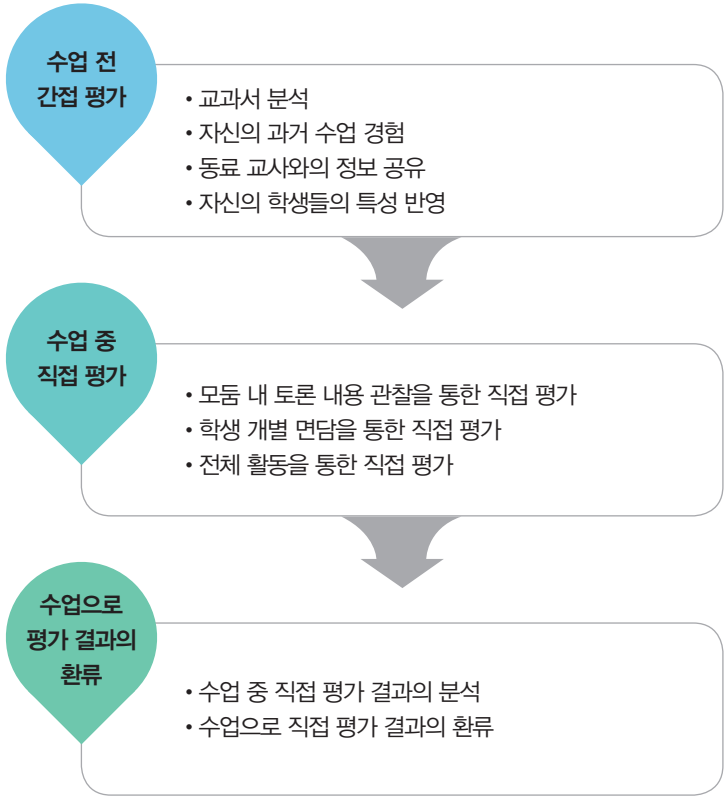
학습 과정을 중시하는 평가의 적절한 실행을 위해서는 다음 3가지 조건을 고려할 필요가 있다.

첫째, 학습 과정을 중시하는 평가의 실행을 위해 학생들의 학습 상태를 파악할 수 있는 과제를 설계해야 한다.

둘째, 학습 과정을 중시하는 평가의 실행을 위해 교사와 학생, 학생과 학생 사이의 상호 작용이 일어나는 수업을 설계해야 한다.

셋째, 학습 과정을 중시하는 평가의 실행을 위해 학생들의 학습 요구에 맞추어 피드백이 이루어져야 한다.

이와 같은 3가지 조건을 충족한 학습 과정을 중시하는 평가의 구체적인 모습은 **[그림 Ⅱ-3]**과 같이 제안될 수 있다(이경화 외, 2016).



▲ **[그림 Ⅱ-3] 학습 과정을 중시하는 평가 모형**

다. 학습 과정을 중시하는 평가 구현의 유의점

교사가 수학 수업에서 학습 과정을 중시하는 평가를 구현하기 위해 유의해야 할 점은 다음과 같다.

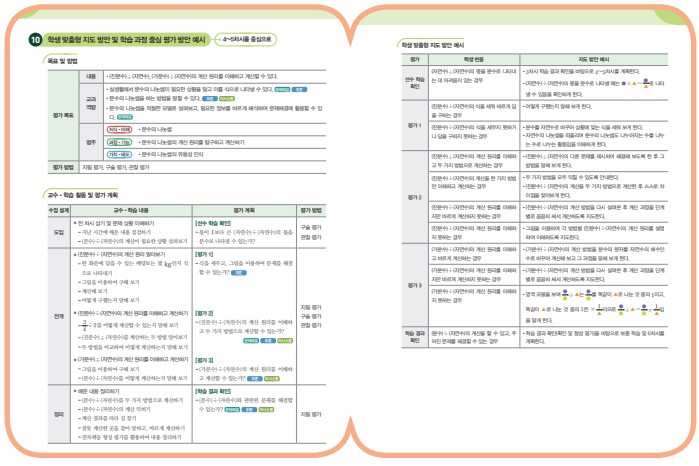
(가) 학습 과정을 중시하는 평가는 수업과 연계되어 시행되어야 하며 교수·학습과 일관되도록 평가가 이루어져야 한다. 예를 들어 수업 중에 문제의 해결을 위해 계산기를 도구로 활용했다면 평가에서도 계산기를 도구로 활용하도록 허용하는 것이 적절하다. 또한 수업에서 프로젝트를 수행했다면 학습 과정을 중시하는 평가에서도 프로젝트와 관련된 수학적 내용이나 역량을 포괄적으로 평가하는 것이 바람직하며, 단순히 프로젝트 속에서 수행된 계산 알고리즘을 평가하는 것은 적절하지 않다. 학습 과정을 중시하는 평가가 수업과 일관성 있게 실행되기 위해서는, 교수·학습에서도 수학적 지식의 결과나 단순한 계산 알고리즘을 활용한 문제 풀이보다는 수학적 지식을 구성하는 과정이나 수학 교과 역량에 초점을 두는 방식으로 근본적인 변화를 추구할 필요가 있다.

(나) 학습 과정을 중시하는 평가의 주체는 단지 교사가 아니라 교사와 학생 모두이다. 학습 과정을 중시하는 평가는 점수화와 서열화를 추구하지 않기 때문에 학습에 대한 의미를 피드백할 수 있는 교수·학습의 참여자 모두가 평가의 주체가 될 수 있다. 또한 학습 과정을 중시하는 평가의 대상은 학생 개인뿐만 아니라 모둠에 속한 개인, 모둠 그 자체가 될 수 있다. 2022 개정 수학과 교육과정에서는 협력 학습, 자신의 사고와 전략을 표현, 타인의 의견 존중 등이 강조되고 있으므로 모둠의 학습 과정, 모둠 내에서 학생 개인의 역할 등을 학습 과정을 중시하는 평가에서 확인할 수 있다.

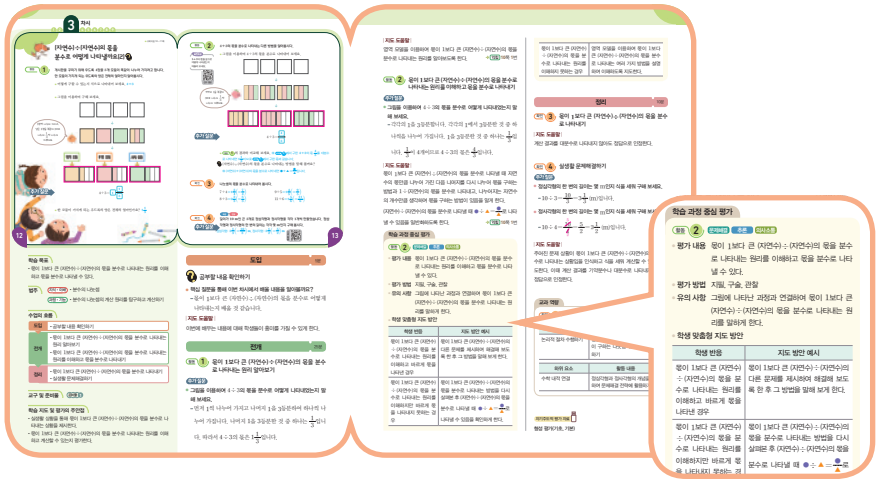
(다) 학습 과정을 중시하는 평가의 시행 시기는 평가의 목적과 방법에 따라 다양할 수 있다. 예를 들어 문제해결 과정을 지필 평가로 시행하고자 한다면, 수업 중이나 수업 직후에 평가를 실시하는 것이 적절하다. 프로젝트 활동을 평가하고자 하면 프로젝트 수행 과정에서 관찰 평가, 자기 평가, 동료 평가 등을 실시할 수 있다. 궁극적으로는 학생들이 수업과 별도로 평가를 준비하지 않도록 주의할 필요가 있다. 또한 수업에서 다루는 학습 내용을 평가하기에 적합한 평가 방법을 다양하게 활용할 필요가 있다.

라. 학습 과정을 중시하는 평가 예시

단원별로 학습 과정을 중시하는 평가의 의도를 잘 반영할 수 있는 한 차시의 수업을 선정한 후 그 차시를 중심으로 수업에서 활용할 수 있는 학생 맞춤형 지도 방안 및 과정 중심 평가 방안 예시를 각론에 제시하였다.



또한 본 차시에서 필요한 경우에 학습 과정을 중시하는 평가 예시를 다음과 같이 제시하였다.



참고 문헌

- 61쪽 강시중, 『수학교육론』, 교육출판사, 1981, 44쪽
- 61쪽 강완 · 백석윤, 『초등수학교육론』, 동명사, 2002, 190쪽
- 62쪽 강완 · 김상미 · 박만구 · 백석윤 · 오영열 · 장혜원, 『초등수학교육론』, 경문사, 2014, 2쪽~8쪽
- 63쪽 강옥기 · 허난 · 조현공 · 박경은 · 이환철, 『수학교육학 정론』, 경문사, 2011, 6쪽
- 63쪽 강완 · 김상미 · 박만구 · 백석윤 · 오영열 · 장혜원, 『초등수학교육론』, 경문사, 2014, 234쪽
- 63쪽 유병림, 『산수과 교수법과 교재 연구』, 동명사, 1983, 33쪽~34쪽
- 64쪽 황혜정 · 나귀수 · 최승현 · 박경미 · 임재훈 · 서동엽, 『수학교육학신론』, 문음사, 2012, 38쪽~40쪽
- 65쪽 황혜정 · 나귀수 · 최승현 · 박경미 · 임재훈 · 서동엽, 『수학교육학신론』, 문음사, 2012, 163쪽, 172쪽~174쪽
- 67쪽 황혜정 · 나귀수 · 최승현 · 박경미 · 임재훈 · 서동엽, 『수학교육학신론』, 문음사, 2012, 262쪽
- 67쪽 NCTM(https://www.nctm.org/uploadedFiles/Conferences_and_Professional_Development/Webinars_and_Webcasts/Webcasts/Nov30WebinarResource7.pdf), 2024
- 68쪽 김동원 · 이환철 · 나귀수 · 서동엽, 「2009 개정 초등학교 수학과 교육과정에 적합한 평가방안 연구」, 한국과학창의재단, 2013, 47쪽~60쪽
- 69쪽 최지선, 「SAMR 모델로 분석한 초등 수학 수업에서의 공학 도구 역할」, 한국초등수학교육학회지, 28(3), 2024, 419쪽~437쪽
- 69쪽 Trgalová, J., 『Digital Technology and Its Various Uses from the Instrumental Perspective: The Case of Dynamic Geometry』, Springer, 2023, 417쪽~430쪽
- 70쪽 정영옥 · 이경화 · 나귀수, 『현실적 수학교육의 이론과 실제』, 교우사, 2018, 245쪽~248쪽
- 70쪽 NCTM, 『수학 교육과정과 평가의 새로운 방향』, 구광조 · 오병승 · 류희찬 역, 경문사, 1992, 23쪽~26쪽
- 72쪽 정영옥 · 이경화 · 나귀수, 『현실적 수학교육의 이론과 실제』, 교우사, 2018, 245쪽~248쪽
- 74쪽 김동원 · 이환철 · 나귀수 · 서동엽, 「2009 개정 초등학교 수학과 교육과정에 적합한 평가방안 연구」, 한국과학창의재단, 2013, 18쪽~45쪽
- 75쪽 강옥기 · 허난 · 이장주 · 조현공 · 이금선 · 양성현 · 손정화 · 김해윤 · 김윤미, 「관찰 및 면담 중심의 대안평가 기반 조성」, 한국과학창의재단, 2012, 11쪽~18쪽
- 75쪽 강옥기 · 허난 · 이장주 · 조현공 · 이금선 · 양성현 · 손정화 · 김해윤 · 김윤미, 「관찰 및 면담 중심의 대안평가 기반 조성」, 한국과학창의재단, 2012, 19쪽~25쪽
- 76쪽 교육부, 『수학과 교육과정』, 교육부 고시 제2022-33호 [별책 8], 2022, 47쪽
- 76쪽 이경화 · 강현영 · 고은성 · 이동환 · 신보미 · 이환철 · 김선희, 『과정 중심 평가의 실행을 위한 방향 탐색』, 수학교육학연구, 26(4), 2016, 819쪽~820쪽
- 76쪽 정영옥 · 이경화 · 나귀수, 『현실적 수학교육의 이론과 실제』, 교우사, 2018, 250쪽~252쪽
- 77쪽 이경화 · 강현영 · 고은성 · 이동환 · 신보미 · 이환철 · 김선희, 『과정 중심 평가의 실행을 위한 방향 탐색』, 수학교육학연구, 26(4), 2016, 821쪽~834쪽

- 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

III 수학과 교과용 도서의 구성 체제와 활용 방안

1 2022 개정 교육과정에 따른 수학과 교과용 도서의 개발 방향

교육과정을 충실히 구현한 쉽고 재미있는 『수학』

- 교육과정이 추구하는 인간상 구현
- 수학과 교육과정의 충실한 구현
- 핵심 역량 및 기초 소양 함양
- 창의적·혁신적 인재 육성
- 학습자의 삶과 성장을 지원
- 학생의 자기주도적 학습을 지원
- 학습자 발달 수준에 알맞은 내용 구성
- 교구 및 공학 도구의 활용

쉽고 재미있게 스스로 해결하는 『수학익힘』

- 『수학』의 내용과 수준에 맞춘 익힘 문항 제공
- 수학 교과 역량 및 기초 소양 함양 문항 제시
- 자기주도적 학습이 가능하도록 조직
- 선수 학습 내용의 확인 기회 제공
- 정답과 풀이 제시

풍부한 교수·학습 자료를 제공하는 『수학 지도서』

- 수학과 교육과정 참고 편의성 제고
- 교과서 각 차시 교과 활동 및 문항에 대한 안내
- 기초 소양 및 수학 교과 역량 함양을 위한 자료 제공
- 학생 맞춤형 교수·학습 및 평가 방법 제시
- 온오프라인 교육 환경 대응 자료 제시
- 동기 유발 자료, 보충·심화 문제, 학습 과정 중심 평가 자료 제공
- 풍부한 수업 자료 및 평가 자료를 탑재한 교사용 전자책등 제공

2022 개정 교육과정에 따른 초등학교 수학과 교과용 도서(『수학』, 『수학익힘』, 『수학 지도서』)는 2022년 12월 22일 고시된 초·중등학교 교육과정 총론(교육부 고시 제2022-33호 [별책 1]), 초등학교 교육과정(교육부 고시 제2022-33호 [별책 2]), 수학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호 [별책 8])과 2022년 12월 29일 고시된 초·중등학교 교과용 도서 구분 고시(교육부 고시 제 2022-35호 [별표 2]), 교육부·한국과학창의재단의 2022 개정 교육과정에 따른 수학·과학 검정 도서 개발을 위한 편찬 상의 유의점 및 검정 기준(2023.1.30.)을 반영하여 개발하였다. 초등학교 수학의 학년(군)별 수업 시간은 1~2학년군은 256시간, 3~4학년군은 272시간, 5~6학년군은 272시간이다.

수학과 교과용 도서는 2022 개정 교육과정의 총론 및 수학과 교육과정을 충실히 구현하면서 현장 교사의 의견 및 2015 개정 교육과정의 시행 과정에서 수집된 요구 사항 등을 종합하여 '교육과정을 충실히 구현한 쉽고 재미있는 『수학』', '쉽고 재미있게 스스로 해결하는 『수학익힘』', '풍부한 교수·학습 자료를 제공하는 『수학 지도서』'를 개발하였다.

1. 교육과정을 충실히 구현한 교과서

교육과정이 추구하는 인간상 구현

- '전인적 성장을 바탕으로 자아 정체성을 확립하고 자신의 진로와 삶을 스스로 개척하는 자기주도적인 사람', '폭넓은 기초 능력을 바탕으로 자아 정체성을 확립하고 자신의 진로와 삶을 스스로 개척하는 자기주도적인 사람', '문화적 소양과 다원적 가치에 대한 이해를 바탕으로 인류 문화를 향유하고 발전시키는 교양 있는 사람', '공동체 의식을 바탕으로 다양성을 이해하고 서로 존중하며 세계와 소통하는 민주 시민으로서 배려와 나눔, 협력을 실천하는 더불어 사는 사람'으로 성장하는 데 도움이 될 수 있는 학습 내용으로 교육과정에서 추구하는 인간상 형성에 도움이 되도록 구성
- 『수학 지도서』에는 이에 알맞은 교수·학습 방법 및 평가 방법을 안내

수학과 교육과정의 충실한 구현

- 수학과 교육과정의 성격, 목표, 내용 체계와 성취기준에 적합한 내용으로 구현
- 교과의 특성을 반영하고, 학생의 능력과 적성, 진로를 고려하여 학습의 개별화가 가능하도록 학습 내용과 교수·학습 방법 구성
- 학생의 발달 단계를 고려하여 내용 수준과 학습량 적정화

2. 미래 사회가 요구하는 핵심 역량을 갖춘 창의적·혁신적 인재 육성에 적합한 교과서

미래 사회가 요구하는 핵심 역량과 기초 소양의 함양

- 교육 환경 변화와 국가·사회적 요구에 맞추어 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리의 5가지 핵심 역량을 함양할 수 있는 학습 내용과 교수·학습 활동 구성
- 미래 사회의 변화에 대응하는 능력과 수리 소양, 디지털 소양, 언어 소양의 기초 소양 함양이 가능한 교수·학습 활동 구성

창의적·혁신적 인재 육성

- 비판적 사고력과 문제해결력 등 지식 정보처리 역량을 함양할 수 있는 학습 내용 제시
- 학습의 과정, 융합적인 사고, 문제해결 과정을 중시하는 다양한 학습 내용과 교수 학습 활동 및 평가 제시
- 범교과 학습을 주제와 연계하여 다양하고 창의적인 경험을 제공하도록 개발

3. 실생활 맥락에서 학습자의 삶과 성장을 지원하고, 자기주도적 학습이 용이한 교과서

일상생활과 연계되어 학습자의 삶과 성장을 지원

- 학생의 일상생활에서의 경험을 반영하여 학생의 흥미와 동기를 유발
- 실생활에 응용할 수 있도록 실용성과 유용성 고려
- 다양한 현상과 사례, 직간접적인 체험을 중심으로 진로와 적성을 탐색

이해하기 쉽고 재미있으며 학생의 자기주도적 학습을 지원

- 교과의 핵심적이며 필수적인 교육 내용을 중심으로 자기주도적 학습이 가능한 다양한 교수·학습 활동을 제시하고 학생 맞춤형 지도 방안을 『수학 지도서』에 안내
- 학생이 주도적으로 참여하여 수학적 개념, 원리, 법칙을 발견할 수 있도록 조작 활동이나 탐구 활동 제시
- 내용 특성에 적합한 다양한 교구나 공학 도구 활용

2 『수학』의 구성 체제와 활용 방법

1. 단원의 구성

2022 개정 교육과정에서 초등학교 수학은 '수와 연산', '변화와 관계', '도형과 측정', '자료와 가능성'의 4개 영역으로 구분하고, 학년군의 영역별로 내용 요소와 성취기준을 제시하였다. 이러한 내용과 성취기준에 따라 『수학』은 학기마다 6개 단원으로 구성하였다. 단원별 구체적인 내용의 구성은 다음과 같다.

단원 도입	본 차시	뚝딱! 해결해요	함께! 놀아요	곰곰! 생각해요
단원명 이 단원을 배우면 떠올려 보기 단원 도입 만화 단원 핵심 질문	차시 학습 주제 배웠어요 활동 확인	단원 마무리 평가 서술형 문항 창의적으로 해결하기 한눈에 보기 스스로 확인해 볼까요	만들기 꾸미기 수학 글쓰기 공학 도구 놀이 및 게임	문제해결 추론 창의적 문제해결 프로젝트 수학적 모델링
2쪽	차시별 2쪽~4쪽	4쪽	2쪽	2쪽

2. 단원의 내용 전개

가. 단원 도입



- 단원명 및 이 단원을 배우면: 단원명과 함께 단원명 하단에 이 단원의 성취 목표를 제시하여 학생들이 이 단원을 학습한 후 도달해야 할 목표를 확인할 수 있게 하였다.
- 떠올려 보기: 단원의 선수 학습에 해당하는 내용으로 이전에 배웠던 용어, 개념, 식 등을 제시하고 학생들이 이 중에 알고 있는 부분에 색칠할 수 있게 하였다. 이를 통해 교사는 학생의 학습 준비 정도를 한눈에 파악하여 학생에게 적절한 도움을 줄 수 있고, 학생들은 선수 개념을 상기하고 자신의 학습을 위한 준비를 할 수 있게 하였다.
- 단원 도입 만화: 이 단원에서 학습할 내용의 필요성을 느낄 수 있는 실생활 맥락을 만화로 제시하여 학생들이 '왜 이 단원을 배워야 하는지' 등을 생각해 보며, 학습의 필요성과 호기심을 가질 수 있도록 구성하였다. 만화에는 세 인물이 나타나며 각 인물의 특성은 다음과 같다.



초롱
영리한 친구

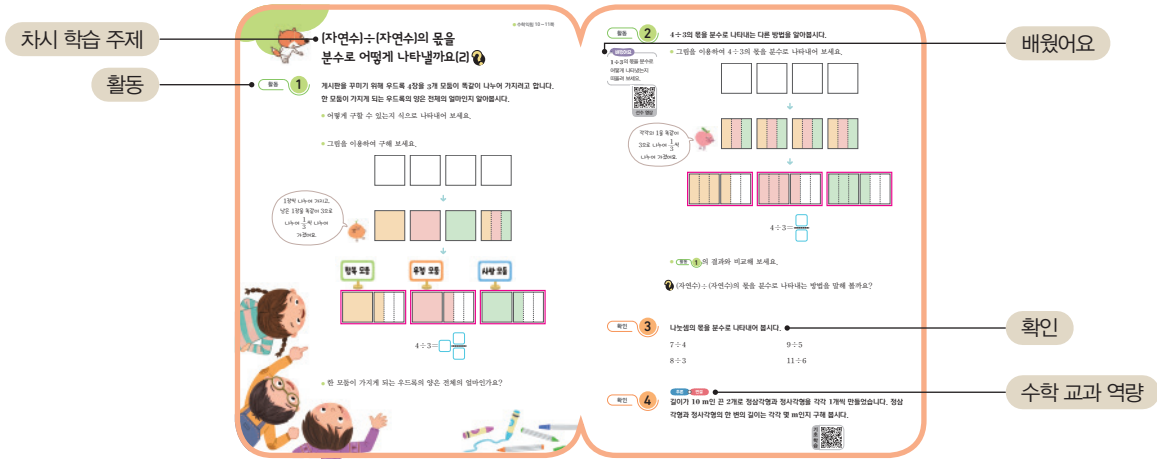
하랑
호기심 많은 친구

루루
똑똑한 로봇

- **단원 핵심 질문**: 이 단원의 학습과 관련된 학생들의 사고를 열어 주는 핵심 질문을 통해 학생 스스로 생각하는 힘을 기를 수 있게 하였다.

나. 본 차시

본 차시는 각 단원의 2차시부터의 학습으로 전 차시에 걸쳐 수학 교과 역량을 강조하였으며 차시에 따라 학습 과정 중심 평가를 위한 활동을 포함하였다.



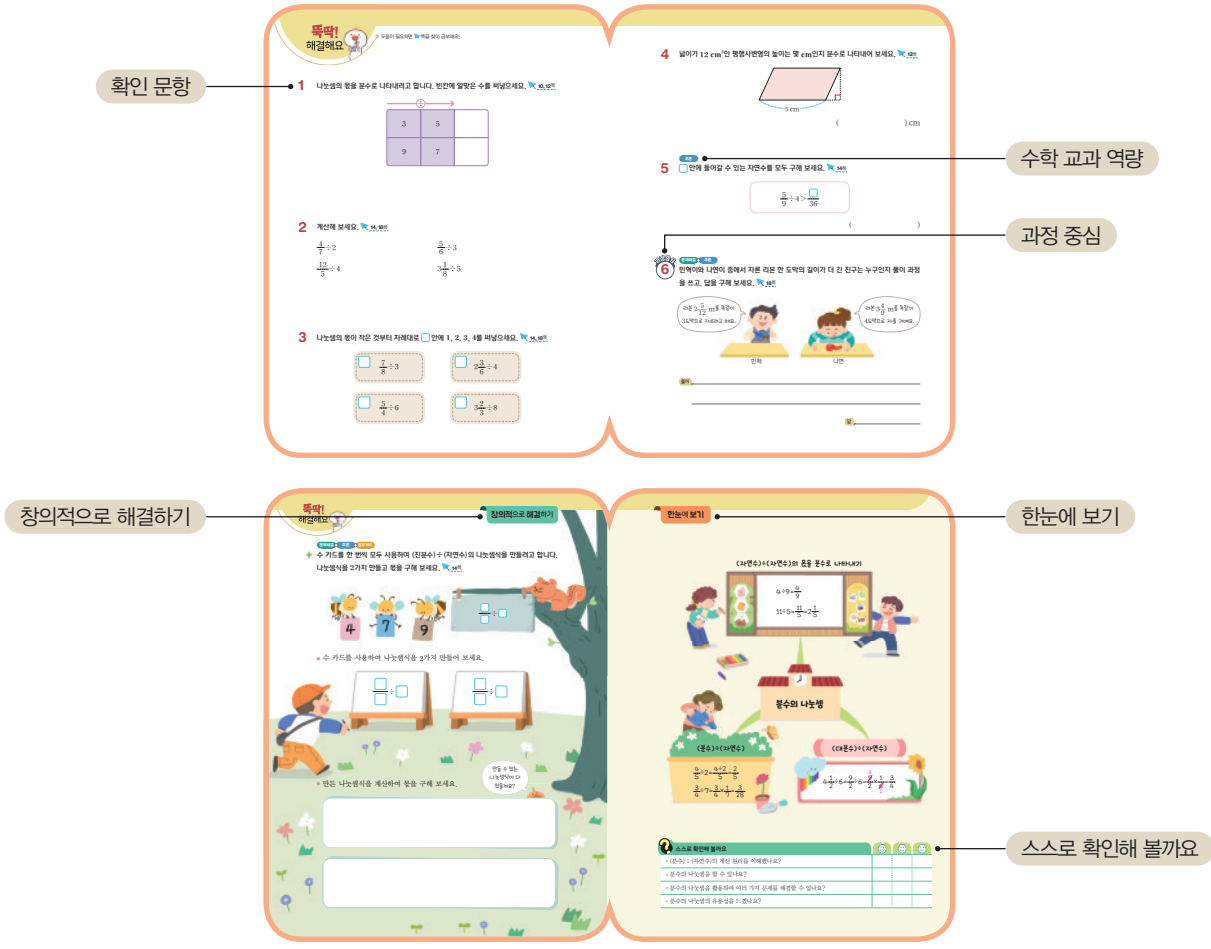
각 차시의 주요 학습 진행 과정은 '활동 1', '활동 2', '확인 3', '확인 4'로 구성하였다.



- **차시 학습 주제**: 본 차시에서 학습해야 할 내용을 왼쪽 상단에 질문형으로 제시하였다. 학습을 시작하기 전에 핵심 발문으로 학생들의 궁금증을 유도하고 학습할 내용을 추측해 볼 수 있게 하였다. 차시 학습 주제는 그 차시 수업을 통해 도달해야 할 목표이자 핵심 내용을 포괄하여 공부할 문제와 함께 활용할 수 있게 하였다.
- **배웠어요**: 해당 차시의 활동과 관련된 선수 학습의 개념을 떠올려 보도록 하였다. 이전에 배운 내용과 본 차시에서 배울 내용을 자연스럽게 연계하여 지도할 수 있게 하였다.
- **활동**: 활동은 해당 차시의 학습 목표 도달에 필요한 활동으로 보통 2개~4개의 문항으로 구성하고, 뒷 순서의 활동은 앞 순서의 활동보다 형식적이며 추상적인 활동이 되도록 구성하였다. 각각의 활동은 학급 여건에 따라 교사가 활동을 적절히 선택하고 재구성하여 활용할 수 있다. 해당 활동에 필요한 준비물을 표시하여 수업에 적절하게 활용할 수 있게 하였다.
- **확인**: 각 차시 학습 내용에 대한 정리와 마무리에 해당하는 내용으로 보통 1개~2개의 문항으로 구성하고, 가능하면 수학 교과 역량 향상에 도움이 되는 내용으로 제시하였다.

다. 뚝딱! 해결해요

각 단원의 단원 평가에 해당하는 것으로 단원의 각 차시별 학습 내용과 교과 역량을 반영하여 보통 7개의 문항으로 구성하였다. 단원에서 학습한 개념 원리, 법칙, 기능 및 수학 교과 역량을 균형 있게 평가하도록 다양한 문제를 제시하였다. 보통 6번 문항은 교육과정에서 강조하고 있는 과정 중심 평가를 반영한 서술형 문항이며, 마지막 문항은 '창의적으로 해결하기'로 교과 역량과 창의적 문제해결을 위한 문항이다. 각 문항에는 문제해결과 관련된 차시의 교과서 쪽수를 표시하여 학생들이 필요에 따라 추가적으로 학습할 수 있도록 안내함으로써 교육과정에서 강조하고 있는 자기주도성 함양에 도움이 될 수 있게 하였다. '뚝딱! 해결해요'의 모든 문항에 대한 설명은 지도서에 문항별 관련 차시와 성취기준, 범주, 평가 목표, 풀이, 평가 시 유의 사항, 오답 유형 및 지도 사항 등을 제시하였다.



- 과정 중심: 교육과정에서 강조하는 과정 중심 평가 문항으로 서술형 문항으로 제시하였다. 학생들이 충분히 생각하고 탐구할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 지도서에 과정 중심 평가 채점 기준 예시를 제시하였다.
- 창의적으로 해결하기: 고정된 사고 방식에서 벗어나 창의적으로 문제를 해결해야 하는 문항으로 단원에서 학습한 내용을 활용할 수 있는 창의적인 문제를 제시하여 학생들의 교과 역량 함양에 도움이 되고자 하였다.
- 한눈에 보기: 해당 단원에서 학습한 내용을 도식화하여 단원별 학습 내용을 종합하고 정리할 수 있게 하였다.
- 스스로 확인해 볼까요: 단원에서 공부한 내용을 스스로 확인할 수 있도록 자기 평가 내용을 포함하였다.

라. 함께! 놀아요

교과 역량을 신장하기 위해서는 수학 학습을 실생활과 연계하면서 수학의 유용성을 경험할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다. 이러한 측면에서 학생들이 단원의 학습 내용을 활용하여 해 볼 수 있는 만들기나 그리기, 수학 글쓰기, 공학 도구, 놀이 및 게임의 활동으로 '함께! 놀아요'를 구성하였다. 학생들이 복잡하고 어려운 내용보다는 학습한 내용을 바탕으로 복습하며 재미있고 흥미를 느낄 수 있는 소재들로 구성하여 인지적 측면과 정의적 측면을 모두 함양할 수 있게 하였다.



마. 곰곰! 생각해요

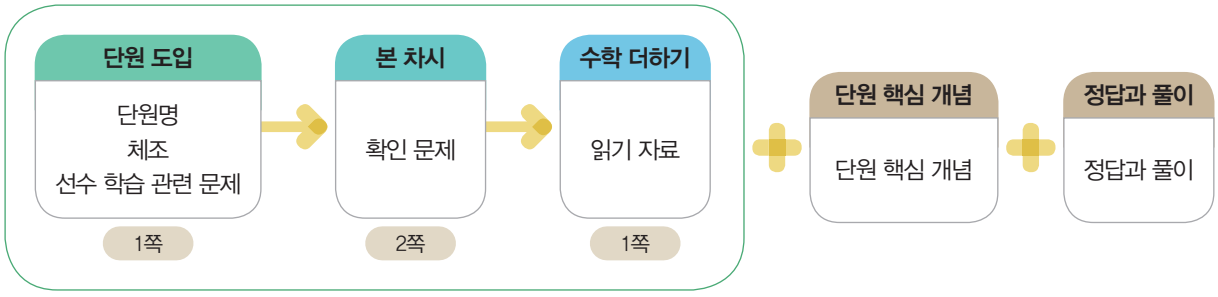
단원의 내용을 학습한 이후에 단원에서 배운 지식을 활용하여 교과 역량을 신장시키기 위한 활동들로 구성하였다. 구체적인 교과 역량은 오른쪽 상단에 표시하였다. 이 차시는 단원의 학습 주제와 관련된 탐구 활동으로 문제해결, 추론, 창의적 문제해결, 프로젝트, 수학적 모델링과 같은 내용들을 경험해 볼 수 있도록 하였다. 가급적이면 학기에 5가지 활동을 골고루 경험할 수 있도록 구성하였다. '곰곰! 생각해요'는 본 차시의 활동이나 '뚝딱! 해결해요' 이후에 제시되는데 이는 좀 더 높은 수준의 수학적 사고를 필요로 하기 때문이다. 따라서 단순히 답을 구하거나 활동하는 데 치중하기보다는 충분히 탐구하고 고민할 기회를 부여하면서 지도할 필요가 있다.



3 『수학익힘』의 구성 체제와 활용 방법

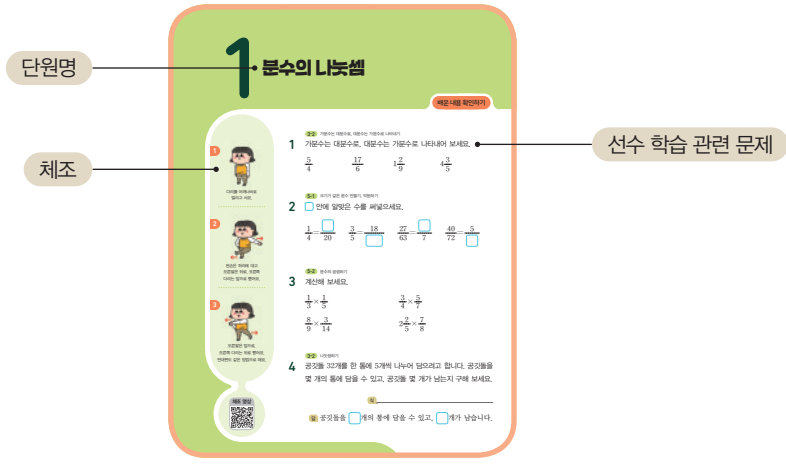
1. 단원의 구성

『수학익힘』은 기본적으로 학생들이 학습 결과를 점검하는 자기주도 학습용으로 활용하도록 구성하였다. 교사가 차시 학습을 마무리하고 활용하거나 판단에 따라 수업 시간에 학습 자료가 추가로 필요할 때 활용할 수도 있다. 익힘 문항의 구성은 단원 학습 목표의 도달 여부를 알 수 있게 하는 포괄적인 문제를 중심으로 제시하였다. 또한 문제의 정답과 풀이를 제공하여 학생들의 자기주도적 학습에 도움이 되게 하였다.



2. 단원의 내용 전개

가. 단원 도입

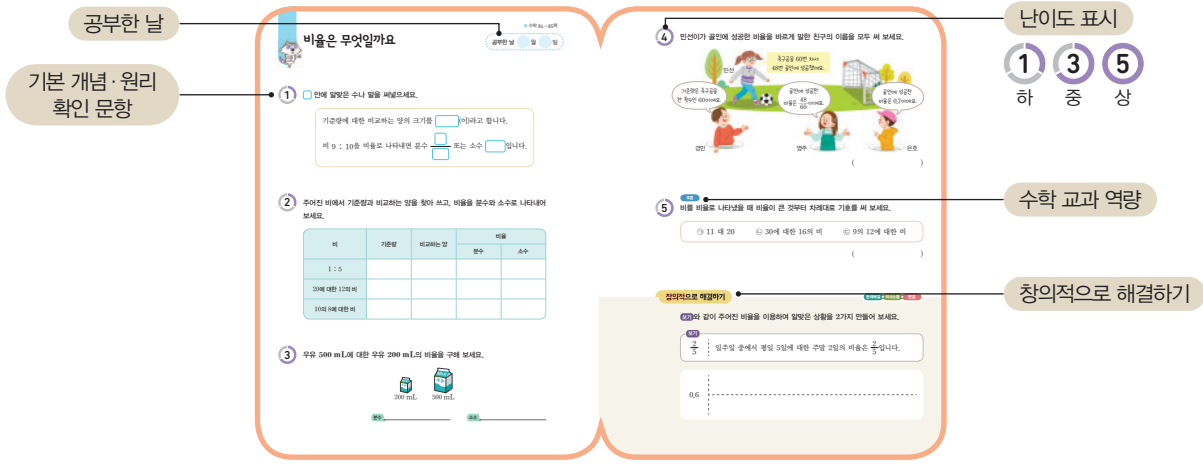


- 체조: 체조 방법을 간단한 그림과 함께 제시하여 학생들이 흥미롭게 참여하고 학습을 준비할 수 있게 하였다.
- 선수 학습 관련 문제: 해당 단원 학습에 필요한 선수 학습 내용을 확인해 볼 수 있도록 선수 학습 관련 문제를 제시하였다. 선수 학습에 해당하는 학기와 단원을 기재하여, 학생이 선수 학습 내용 중 보충해야 할 내용이 있다면 해당 내용을 찾아서 자기주도적으로 공부할 수 있도록 안내하였다.

나. 본 차시

『수학익힘』의 본 차시별 문항의 구성은 『수학』의 기본 학습 내용을 이해하면 스스로 해결할 수 있는 수준의 6개~7개의 문항으로 구성하였다. 제시한 문항들의 난이도 비중은 상:중:하의 비를 3:4:3을 기본으로 구성하였으며, 문

항 번호 둘레에 선의 길이와 색(◯, ◯, ◯)으로 난이도를 나타내었다. 1번 문항은 본 차시의 학습 내용에서 가장 기본이 되는 개념이나 원리를 간단하게 확인할 수 있는 문항을 제시하여 해당 차시의 주요 학습 내용 확인과 문항 해결에 도움이 되도록 하였다. 또한 한 차시당 1개~2개의 문항에는 수학 교과 역량에 중점을 둔 문제를 포함하여 학생들이 문제를 해결하면서 5가지 수학 교과 역량을 골고루 신장할 수 있도록 하였다. 더불어 차시에 따라 '창의적으로 해결하기' 문항을 제시하여 학생의 창의적 문제해결 향상에 도움이 되도록 하였다. 수학 교과 역량 관련 문항이나 '창의적으로 해결하기' 문항은 해결 과정에서 학생들에게 충분한 시간을 주어 다양한 수학적 사고 및 접근 방법으로 문제를 해결할 수 있도록 교사나 학부모에게 안내가 필요하다. 본 차시에 해당하는 『수학』의 쪽수를 표시하고, 공부한 날을 기재하도록 하여 학생들의 학습 과정에서 자기주도적 학습에 도움이 되도록 하였다.



다. 수학 더하기

단원 마무리에 해당하는 '수학 더하기'에서는 해당 단원에서 학습한 내용과 관련된 다양한 읽기 자료를 제시하여 학생들이 수학 학습에 흥미와 관심을 가질 수 있도록 하였다. 읽기 자료의 주제는 크게 4가지로 학습한 내용에서 다룬 수학이 실생활에서 어떻게 활용되는지, 배운 내용과 관련된 수학자나 수학사의 이야기, 배운 수학의 내용과 다른 분야와의 융합 사례, 배운 내용과 관련된 범교과 학습(안전·건강, 인성, 진로, 민주 시민, 인권, 다문화, 통일, 독도, 경제·금융, 환경·지속가능발전)이다. 특히 관련된 직업이 있는 경우 직업과 하는 일을 소개하여 학생들이 다양한 진로와 적성을 탐색할 수 있는 기회를 제공하고자 하였다.



라. 단원 핵심 개념

단원별로 꼭 알아야 하는 핵심 개념을 한눈에 정리할 수 있게 하였다.

마. 정답과 풀이

『수학익힘』의 모든 문항의 정답과 자세한 풀이를 수록하여 스스로 학습이 가능하도록 하였다.

4 『수학 지도서』의 구성 체제와 활용 방법

1. 단원의 구성

단원의 이해

- 단원 개관
- 2022 개정 수학과 교육과정
- 단원 학습 계열
- 단원 학습 목표
- 단원의 흐름
- 단원의 전개 계획
- 단원 지도 유의 사항
- 전자책등 자료 수록 목록
- 단원 학습 평가
- 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시
- 내용 체계 중심 수업 지도안 예시
- 단원 배경지식

단원 도입

- 학습 목표
- 범주
- 수업의 흐름
- 학습 지도 및 평가의 주안점
- 학습 활동
- 배운 내용 확인하기

본 차시

- 학습 목표
- 범주
- 수업의 흐름, 교구 및 준비물
- 학습 지도 및 평가의 주안점
- 학습 활동
- 학습 과정 중심 평가 및 학생 맞춤형 지도 방안
- 교과 역량
- 기초 소양
- 공학 도구 활용 방안
- 추가 활동 자료
- 참고 자료
- 자기주도적 평가 자료
  – 형성 평가(기본, 기초)

뚝딱! 해결해요

- 문항 개요
- 평가 목표, 풀이, 평가 시 유의 사항, 오답 유형 및 지도 사항
- 창의적으로 해결하기
- 한눈에 보기
- 자기주도적 평가 자료
  – 단원 평가(기본, 보충, 심화)

함께! 놀아요

- 학습 목표
- 범주
- 수업의 흐름
- 학습 지도 및 평가의 주안점
- 학습 활동

곰곰! 생각해요

- 학습 목표
- 범주
- 수업의 흐름
- 학습 지도 및 평가의 주안점
- 학습 활동

2. 단원의 내용 전개

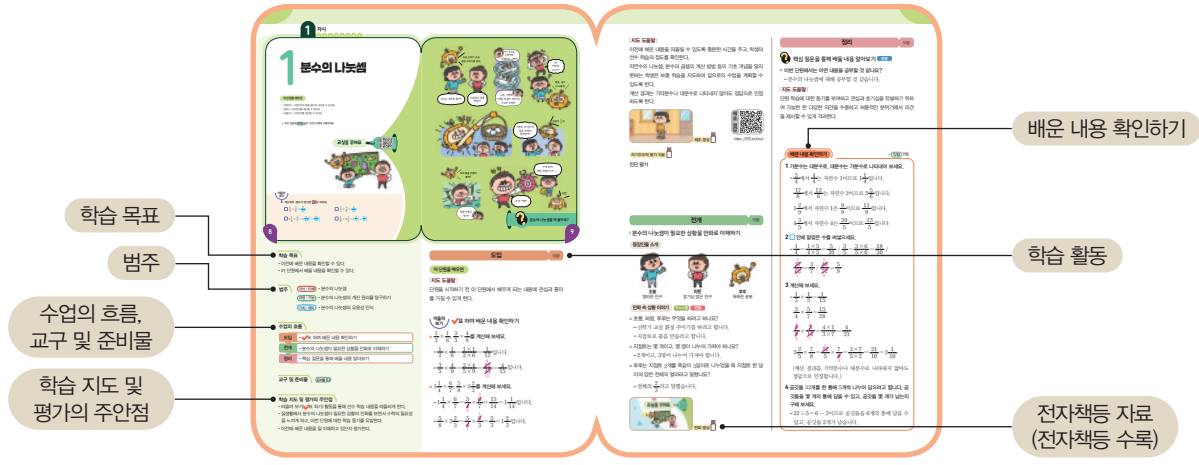
가. 단원의 이해

- **단원 개관**: 단원 내용에 대하여 단원을 학습하는 이유와 단원의 주요 학습 내용을 기술하여 단원 전체를 교수·학습 측면에서 종합적으로 이해할 수 있도록 하였다. 교육과정과 연계성을 고려하여 선수 학습과 이 단원의 연계성을 상술하였으며, 단원 지도 시 도움이 될 참고 내용을 적절히 기술하여 교사의 수업 방향 이해와 효과적인 수업 준비에 도움을 주고자 하였다.
- **2022 개정 수학과 교육과정**: 단원의 학습 내용이 초등학교 수학과 교육과정의 어떤 내용을 구현하고자 한 것인지 명시하고자 해당 단원과 관련된 교육과정 내용을 기술하였다. 핵심 아이디어, 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도), 성취기준, 성취기준 해설, 성취기준 적용 시 고려 사항을 제시하였다. 또한 본 단원에서 교육과정을 구체적으로 어떻게 구현하였는지와 교육과정 적용 시 고려 사항을 상술하여 교사가 교육과정을 반영하여 지도할 수 있도록 돕고자 하였다.
- **단원 학습 계열**: 본 단원 학습 내용과 관련하여 배운 내용, 이 단원의 내용, 배울 내용을 제시하여 단원 학습 내용의 계열을 파악하게 하였다. 해당 단원의 내용이 다른 단원 내용 사이에 놓인 상대적인 위치나 학습 내용의 위계를 파악하는 데 도움이 되고자 하였다.
- **단원 학습 목표**: 단원 학습 목표는 내용, 교과 역량(문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리), 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)의 3개 영역으로 제시함으로써 본 단원에서 성취해야 할 목표를 파악하는 데 도움이 되게 하였다. 특히 교과 역량을 단원의 학습 내용과 연계하여 학습 목표를 제시하였다.
- **단원의 흐름**: 단원에서 학습할 내용을 차시별로 세분화하여 추출하고 도표로 위계화하여 제시한 것으로 단원에서 학습할 내용을 체계적으로 파악하는 데 도움이 되게 하였다.
- **단원의 전개 계획**: 단원의 차시별 주제, 교과서의 쪽수와 익힘책의 쪽수, 교수·학습 내용, 역량, 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도), 교구, 준비물을 제시하여 수업 준비와 교육 활동에 도움이 되게 하였다.
- **단원 지도 유의 사항**: 교수·학습을 위해 유의해야 할 세부적인 내용을 제시하여 수학과 교육과정을 충실히 구현하고 수학 교과의 특성을 살리는 교육 활동이 이루어지게 하였다.
- **전자책등 자료 수록 목록**: 전자책등은 차시별 또는 단원별 내용에 알맞게 수업 지도안, 교수·학습 자료, 영상·음원 자료, 활동지(보충, 심화), 기초 학습지, 형성 평가(기초, 기본), 단원별 평가, 피디에프(PDF) 자료 등을 다양하게 제시하여 수업에 도움이 되도록 구성하였다.
- **단원 학습 평가**: 단원 학습 목표에 맞추어 내용과 교과 역량 함양에 적합하도록 구성하고, 관련 차시와 평가 방법을 제시하여 단원 학습 평가에 도움이 되게 하였다.
- **학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시**: 2022 개정 수학과 교육과정에서 강조하는 학생 맞춤형 교육과 과정 중심 평가의 의도를 잘 반영할 수 있도록 한 차시의 수업을 선정하여 수업에서 활용할 수 있는 학습 과정 중심 평가 방안 예시를 제시하였다. 그리고 평가로 나타날 수 있는 학생들의 관찰 가능 반응을 유목화하여 제시하고, 각 반응에 따른 즉각적인 지도 방안 예시를 제시하였다. 이러한 예시 자료를 통하여 교사는 학습 과정 중심 평가의 취지와 구현 방안을 실질적으로 이해할 수 있을 것이고, 평가와 학습이 밀접하게 이루어져 학생의 성장을 돕는 학습을 지원할 수 있을 것이다.
- **내용 체계 중심 수업 지도안 예시**: 각 단원의 차시별 수업에서 단원에 가장 적합한 차시의 주제를 찾아 수업 모형에 맞게 활용할 수 있도록 수업 지도안 예시를 제공하여 수업에 활용할 수 있게 하였다.

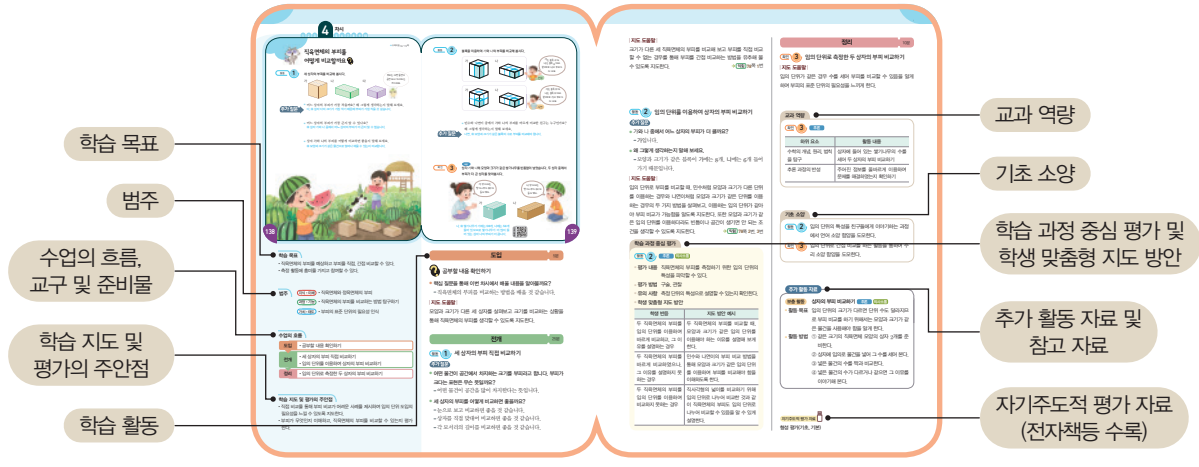
● 단원 배경지식: 질의·응답(Q&A)에서는 교사가 궁금해 할 수 있는 질문을 답변과 함께 제시하여 수업에 실제적인 도움이 될 수 있게 하였다. 단원 지도에 필요한 이론적 배경에서는 단원 내용의 교수 필요성, 교수·학습에 기초가 되는 학습 내용들에 대한 이론적 배경을 제시하여 교육과정을 충실히 구현하고 수학 교과의 특성을 살리는 교육 활동이 이루어지는 데 도움이 되게 하였다.

나. 단원 도입

단원의 도입은 단원에서 배울 내용을 개괄할 수 있도록 구성하였다. 떠올려 보기를 통해 단원에서 각 단원의 학습에 필요한 선수 학습 내용을 한눈에 확인해 볼 수 있게 하였다. 이를 통해 교사는 학생들의 준비 정도를 진단하고 그에 맞는 지도 계획을 세울 수 있게 하였으며, 학생들도 자신의 학습 준비 정도를 확인해 볼 수 있게 하였다. 각 단원에서 학습할 내용이 필요한 상황을 만화로 제시하여, 교사들이 학생들에게 학습의 필요성을 느끼게 하여 학습 동기를 유발하고, 학생들이 흥미와 호기심을 가질 수 있게 하였다. 배운 내용 확인하기에서는 『수학익힘』의 선수 학습 확인 문제에 대한 설명을 제시하여 교사가 학생들의 사전 학습 준비 정도를 파악하는 데 도움을 주고자 하였다.



다. 본 차시

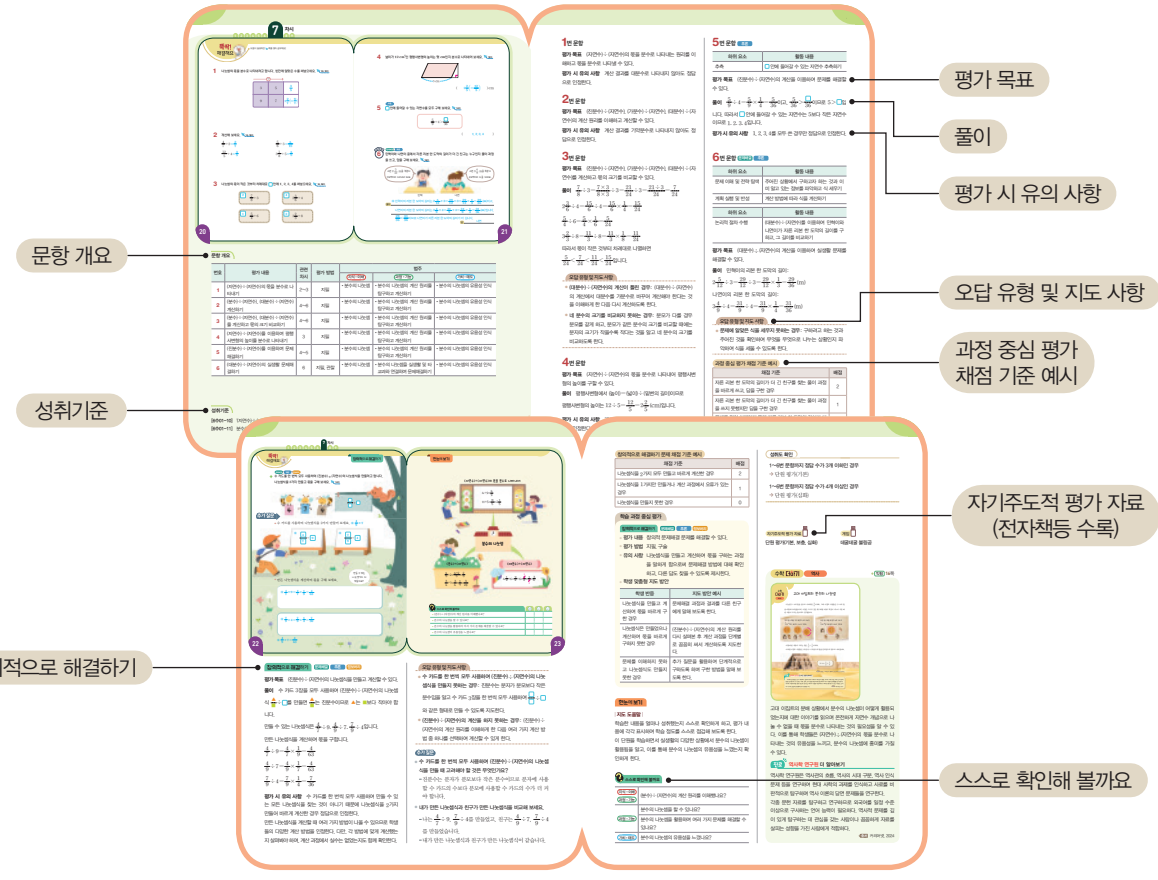


- **학습 목표**: 각 차시에 도달해야 할 학습 목표를 교육과정 성취기준에 따라 학생 활동 중심으로 기술하였다.
- 범주: 각 차시의 학습 내용과 관련된 교육과정의 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 제시하여 각 차시에서 교육과정을 충실하게 반영하여 지도할 수 있게 하였다.
- **수업의 흐름, 교구 및 준비물**: 차시별 수업의 흐름을 도식으로 제시하여 한눈에 파악할 수 있게 하였다. 수업의 흐름은 도입, 전개, 정리의 순으로 제시하였으며, 이는 교사의 재량에 따라 탄력적으로 운영할 수 있다. 또한 각 활동에서 준비물이 필요한 경우 준비물을 명시하여 수업 준비를 돕고자 하였다.
- **학습 지도 및 평가의 주안점**: 학습 지도 평가 시에 교사가 주의해야 할 점을 기술하여 수업의 방향을 설정할 때 도움을 주고자 하였다.
- **학습 활동**: 차시별로 수업이 어떻게 진행되는지를 도입, 전개, 정리의 순으로 구체적으로 제시하였다. 각 활동에서 학생들에게 요구되는 답변을 구체적으로 제시하고 교사의 추가 질문을 통해 학생들이 수학적으로 사고할 수 있는 기회를 충분히 제공하고자 하였다. 학습 활동 시 해당 차시의 문제와 익힘 문제가 연계성이 있는 경우 익힘 문제의 정보를 명시하였다.
- **학습 과정 중심 평가 및 학생 맞춤형 지도 방안**: 2022 개정 수학과 교육과정에서 강조하는 학생 맞춤형 교육과 과정 중심 평가의 의도를 잘 반영할 수 있도록 한 차시의 수업을 선정하여 학습 과정 중심 평가의 예시를 기술하여 평가를 통해 학생이 성장을 도울 수 있게 하였다. 그리고 평가로 나타날 수 있는 학생들의 관찰 가능한 반응을 유목화하여 제시하고, 각 반응에 따른 즉각적인 지도 방안의 예시를 제시하였다. 이러한 예시 자료를 통하여 교사는 학습 과정 중심 평가의 취지와 구현 방안을 실질적으로 이해할 수 있을 것이고, 평가와 학습이 밀접하게 이루어져 학생의 성장을 돕게 하였다.
- **교과 역량**: 차시별 학습한 내용을 바탕으로 기를 수 있는 수학 교과 역량을 찾아 활용할 수 있도록 하였다. 수학 교과 역량은 차시별 활동, 확인 문제 등 전반적인 학습 활동을 통하여 함양할 수 있도록 구성하여 교과 역량의 신장에 도움이 되게 하였다.
- **기초 소양**: 차시별 학습 내용을 바탕으로 함양할 수 있는 기초 소양(언어 소양, 수리 소양, 디지털 소양)을 활동과 관련지어 기술하여 기초 소양을 기르는 데 도움을 주고자 하였다.
- **공학 도구 활용 방안**: 단원의 특성에 따라 공학 도구를 활용할 수 있는 차시에 공학 도구 활용 방안을 도움 자료로 제시하여 활용하게 하였다.
- **추가 활동 자료**: 차시 학습 내용과 관련하여 할 수 있는 추가적인 보충이나 심화 활동을 관련된 수학 교과 역량(문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리)을 연계하여 제시하였다. 필요에 따라 활동지를 전자책등으로 제공하여 교사들이 쉽고 편하게 활용할 수 있게 하였다.
- **참고 자료**: 차시 학습 내용 지도에 도움이 되는 보다 깊은 수준의 이론이나 활동 등을 제시하였다.
- **자기주도적 평가 자료**: 차시별 형성 평가(기초, 기본) 문항을 지도서 부록이나 전자책등에 수록하여 교사들이 평가지를 인쇄하거나 파일을 활용하여 학생들에게 제공할 수 있게 하였다. 형성 평가 문항은 기초 문항과 기본 문항으로 나누어 제시하여 학생들의 개인차를 고려해 맞춤형 수업이 가능하도록 하였으며, 학생의 자기주도적 학습을 지원할 수 있게 하였다. 이를 통해 학생들이 해당 차시의 학습 목표 도달 정도를 확인하고 다음 차시 수업에 도움이 되게 하였다.

라. 뚝딱! 해결해요

'뚝딱! 해결해요'는 각 문항의 평가 내용, 관련 차시, 평가 방법, 범주를 담은 문항 개요와 문항 관련 성취기준을 제시하고, 각 문항에 대한 평가 목표, 풀이, 평가 시 유의 사항, 오답 유형 및 지도 사항 등을 기술하였다. 문항 중에서 특히 수학 교과 역량을 강조하여 다룰 수 있는 문항에 대해서는 해당 역량의 하위 요소별 활동 내용을 제시하였다. 6번 문항은 과정 중심 평가 문항으로 과정 중심 평가 채점 기준 예시를 서술하였으며, 마지막 문항은 창의적으로 해결하기로 고정된 사고 방식을 탈피하여 창의적으로 해결해야 하는 문제를 제시하여 학생들의 교과 역량 향상을 도울 수 있게 하였다.

또한 한눈에 보기에서 단원에서 배운 내용을 시각적으로 한눈에 확인할 수 있도록 하였으며, 스스로 확인해 볼까요에서 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 자기 평가를 할 수 있도록 하였다. 마지막으로 성취도 확인 결과에 따라 수준별로 활용할 수 있는 단원 평가(기본, 보충, 심화) 문항을 지도서 부록이나 전자책등에 수록하여 교사들이 평가지를 활용할 수 있도록 제공하였다.



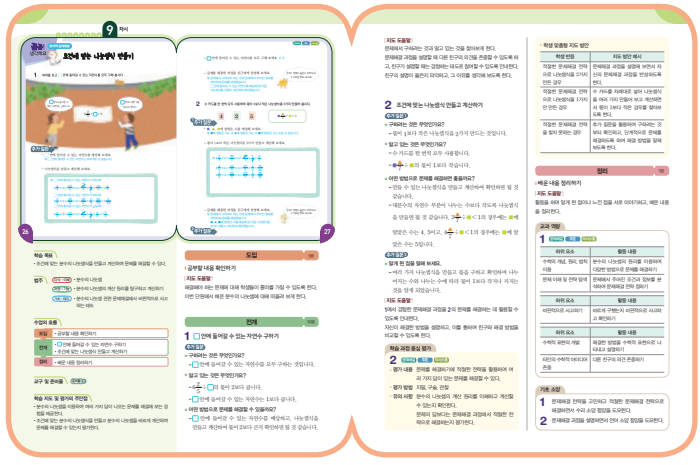
마. 함께! 놀아요

'함께! 놀아요'는 단원 학습 내용을 습득한 이후에 학습한 내용을 활용하여 할 수 있는 활동들로 인지적 측면과 정의적 측면을 함양하기 위한 내용으로 구성하였다. '만들기, 그리기, 수학 글쓰기, 공학 도구, 놀이 및 게임'의 다섯 가지 활동 중 단원의 특성에 따라 적절하게 설정하였다. 수업의 흐름은 '활동 이해하기 → 활동하기 → 활동 마무리하기'로 구성하였으며, 지도서에 활동을 통해 함양할 수 있는 교과 역량, 기초 소양 등을 추가로 제시하였다.



바. 곰곰! 생각해요

2022 개정 교육과정의 교수·학습 방법을 반영하여 '문제해결', '추론', '창의적 문제해결', '프로젝트', '수학적 모델링'의 다섯 가지 코너 중 단원의 특성에 맞게 선정하였다.



- **문제해결**: 학습한 개념, 원리, 법칙을 이용하여 해결 가능한 문제의 조건과 정보를 분석하고, 해결 계획을 수립하고 실행하며, 문제해결 과정을 반성해 보도록 구성하였다.
- **추론**: 귀납, 유추 등을 통해 문제를 해결하고, 문제해결 과정을 정당화할 수 있도록 구성하였다.
- **창의적 문제해결**: 다양한 방법으로 해결 가능한 문제, 여러 가지 해답이 나올 수 있는 문제를 적절한 문제해결 전략으로 해결해 볼 수 있도록 구성하였다.
- **프로젝트**: 학생 스스로 학습한 내용과 관련된 주제나 과제를 탐구하기 위해 계획을 수립하고 수행하여 결과물을 산출하고 공유할 수 있도록, 자기주도적으로 학습한 수학 지식과 경험을 통합할 수 있도록 구성하였다.
- **수학적 모델링**: 학생의 삶과 연계된 현실 속 현상을 학습한 수학적 표현 방식을 이용하여 수학적 모델을 만들고, 이를 다시 실생활이나 사회 및 자연 현상에 적용할 수 있도록 구성하였다. 이를 통해 수학의 응용에 대한 넓은 안목을 가질 수 있게 하였다.

5 전자책등의 구성 및 활용 방법

1. 전자책등의 특징

『수학 지도서』에 포함된 전자책등은 2022 개정 교육과정의 수학과 성격, 목표, 교과 역량, 교수·학습 방법 및 평가 방법에 따라 자료를 개발하여 교사의 수업 보조 자료로써의 역할을 하도록 하였으며 특징은 다음과 같다.

첫째, 『수학』, 『수학익힘』, 『수학 지도서』를 보완하고 유기적으로 연계하며 교사의 수업 준비와 지도 및 평가에 효율적으로 활용할 수 있는 '스마트 교과서(스마트 PPT)'와 '전자책(e-book)'이 있다.

둘째, '수업 만들기'에서 수업을 설계하고, 수업의 흐름에 맞게 교수·학습 자료를 편집하여 활용할 수 있게 하였다.

셋째, 다양한 영상과 음원 자료, 교수·학습 및 평가를 위한 자료 등을 '자료실'에 구성하였다.

넷째, 단원별로 구성된 '게임'을 활용하여 학생의 성취 수준을 점검할 수 있게 하였다.

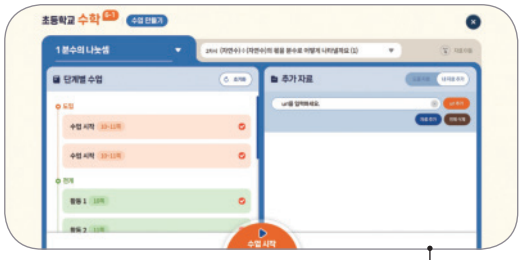
다섯째, 교구 및 공학 도구를 제공하여 보다 쉽게 수학의 원리를 이해할 수 있게 '스마트 교구'를 구성하였다.

2. 전자책등의 자료 구성

구분		형태	설명
수업 지도안		한글 파일	차시별 수업 지도안
교수·학습 자료	교과 역량 체크리스트	한글 파일	단원별 교과 역량 체크리스트
	교사용 체크리스트	한글 파일	차시별 교사용 체크리스트
	동료 평가지	한글 파일	학생용 동료 평가지
	자기 평가지	한글 파일	학생용 자기 평가지
영상·음원 자료	체조 영상	동영상 파일	『수학익힘』 단원 도입 체조 영상
	만화 영상	동영상 파일	『수학』 단원 도입 만화 영상
	단원 핵심 질문 음원	음원 파일	『수학』 단원 도입 핵심 질문 음원
	선수 영상	동영상 파일	『수학』 차시 학습 연계 선수 영상
	설명 영상	동영상 파일	공학 도구 사용 설명 영상
활동지	보충, 심화	한글 파일	추가 활동에 대한 수준별 활동지
기초 학습지		한글 파일	개념·원리 이해를 돕는 학습지
형성 평가	기초, 기본	한글 파일	성취도를 확인하는 수준별 평가지
단원별 평가	진단 평가	한글 파일	선수 학습을 확인하는 평가지
	단원 평가(기본, 보충, 심화)	한글 파일	수준별 단원 평가지
	서술형 평가	한글 파일	서술형 평가지
공통 자료	2022 개정 교육과정 관련 자료	피디에프(PDF)	초중등학교 교육과정 총론, 수학과 교육과정
	수학, 수학익힘, 수학 지도서	피디에프(PDF)	단원별 수학, 수학익힘, 수학 지도서 / 수학익힘 단원 핵심 개념, 정답과 풀이 / 수학 지도서 부록 정답과 풀이
	수업 관련 자료	한글 파일	단원 지도 계획
		피디에프(PDF)	수학 준비물, 수학익힘 준비물

3. 전자책등의 화면 구성

가. 전자책등 시작 화면



▲ 수업 만들기 화면



▲ 게임 화면



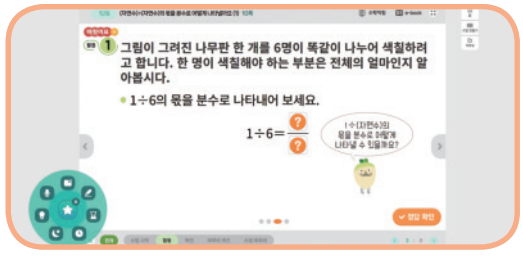


▲ 자료실 화면

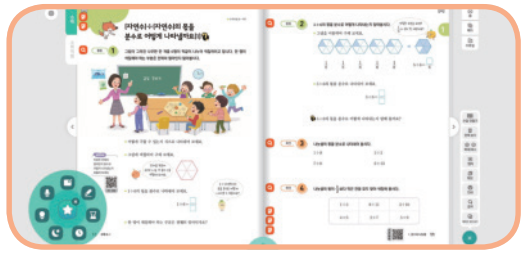


▲ 스마트 교구 화면

나. 수업 화면



▲ 스마트 교과서(스마트 PPT)



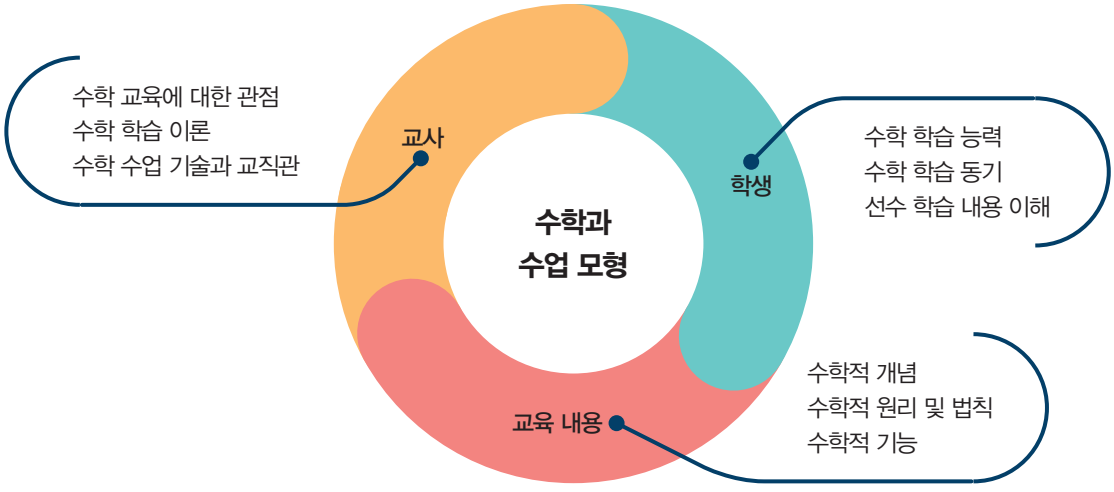
▲ 전자책(e-book)

Ⅳ 초등학교 수학과 수업 모형 및 교수·학습 과정 예시

수업은 교사, 학생, 교육 내용을 중심으로 이루어지는 매우 복잡한 활동이다. 따라서 수업 과정이 어떻게 운영되어야 하는지, 수업 과정에서 유의해야 할 문제점이 무엇인지 등에 대한 구체적인 논의를 위해서는 실제의 수업 현상을 하나의 모형으로 추상화하여 단순화시킬 필요가 있다.

수업 모형이란 복잡한 수업 현상을 특징적 사태를 중심으로 단순화시킨 형태를 말하며, 수업의 실제를 기술하기 위하여 수업의 주요 특징을 요약해 놓은 설계도라고 할 수 있다. 효과적인 수업 모형을 제시하는 일은 곧 특수한 수업 목적을 달성하기 위한 처방적인 수업 전략을 수립하는 일이다. 효과적인 수업 모형은 복잡한 수업 현상을 기술하고 설명할 수 있어야 하며, 나아가 예측 가능한 수업의 주요 특징을 체계화할 수 있어야 한다(교육인적자원부, 2005).

수업 모형을 선정할 때에는 '교사', '학생', '교육 내용'의 세 가지 요소를 고려해야 한다. 먼저, 교사는 수업에 있어 가장 중요한 요소라고 할 수 있다. 교사의 수학 교육에 대한 관점, 교사가 지지하는 수학 학습 이론, 교사가 지닌 수업 기술과 교직관 등은 교사의 수업 모형 선정에 영향을 준다. 다음으로, 수업 모형 선정에서는 수학 수업에 참가하는 학습자의 수학 학습 능력과 동기, 선수 학습 내용 이해 등을 고려할 필요가 있다. 학습자의 학습 능력 수준이 낮을 경우 교사의 상세한 설명이 효과적이지만, 학습 능력 수준이 높은 경우에는 탐구식 수업이 효과적이다. 또한, 학습자가 얼마나 학습에 적극적으로 참여하는가에 따라 수업 모형의 효과가 달라진다. 마지막으로, 가르치려는 교육 내용의 특성도 수업 모형의 선정 과정에서 고려해야 할 요소이다. 수학 교수·학습 내용의 성격에 따라, 즉 수업에서 다룰 수학 내용이 수학적 개념인지, 원리 및 법칙인지, 수학적 기능인지 등에 따라서 적절한 수학 수업 모형이 달라질 수 있다.



▲ [그림 Ⅳ-1] 수학 수업 모형 선정에서의 고려 요소

수업 모형은 수업의 절차를 체계적으로 기술한 것이므로, 수업 모형에는 대체로 수업의 각 진행 단계에 따른 교수·학습 활동의 특성이 제시된다. 수업 모형이 선정되면, 교사는 이러한 단계별 교수·학습 활동의 특성에 따라 학생에게 제시할 자료나 설명 등을 준비하게 된다. 이때 특정한 수업 모형에서 제시되는 진행 단계가 모든 수업에 일률적으로 적용될 필요는 없다. 수업에 적합한 수업 모형을 선정하였다고 하더라도, 교사는 그 수업 모형의 절차를 적절히 수정하여 사용할 수 있다.

수학 교수·학습에 활용될 수 있는 수업 모형은 매우 다양하지만 여기에서는 개념 형성 수업 모형, 원리 탐구 수업 모형, 귀납 추론 수업 모형, 문제해결 수업 모형, 토의·토론 수업 모형, 협력 수업 모형, 프로젝트 수업 모형, 수학적 모델링 수업 모형, 놀이 및 게임 수업 모형을 살펴보기로 한다. 이 수업 모형들은 교사가 수학 수업을 계획하고 실행할 때 기본적인 토대를 제공하는 데에 그 의미가 있다. 수학 수업을 실시하는 교사는 이와 같은 수업 모형들을 그대로 사용하거나 자신의 교수 활동에 적절하게 재구성하여 사용할 수 있다. 또한 두 가지 이상의 수업 모형을 결합하여 사용할 수도 있으며, 여기에서 제시되는 수업 모형 이외의 다른 수업 모형을 활용할 수도 있다.

1. 개념 형성 수업 모형

가. 배경

스켐프(Skemp, R. R., 1919~1995)는 개념을 '대상들이 갖는 공통 성질에 대한 상징적 표현'으로 규정하였다(Skemp, 1989). 예를 들어 어떤 대상들이 '세 변의 길이가 같고 세 각의 크기가 같은' 공통 성질을 가지고 있다면 그 공통 성질을 상징적으로 표현한 것이 '정삼각형' 개념이다. 스켐프는 개념을 형성하는 대표적인 조작으로 분류와 추상화를 제안하였는데, 분류는 다양한 사실들을 공통 성질에 근거하여 모으는 활동이며 추상화는 공통 성질을 명확하게 인식하는 활동이다. 개념 형성은 다루고자 하는 대상들을 분류하고 공통 성질을 추상화하는 정신 작용이다.

스켐프는 학생들에게 수학적 개념에 대한 적절한 범례, 즉 정례(example)와 비례(non-example)를 제시하고, 공통적인 성질을 추상화하여 개념을 형성하도록 하는 것이 효과적이라고 주장하였다. 의미 있는 수학적 개념 형성을 위해서는 단지 개념의 언어적 정의만을 학습하는 것으로는 부족하다. 학생들은 범례의 분류 및 공통 성질의 추상화 활동을 통해 보다 명확하게 개념을 형성해야 한다.

범례를 제시할 때는 주어진 개념의 속성이 포함된 정례(example)와 그렇지 않은 비례(non-example)를 적절하게 혼합하여 제시하는 것이 바람직하다. 예를 들어 학생들에게 평행사변형이라는 개념을 지도하고자 할 때, 교사는 평행사변형이 되는 정례와 평행사변형이 아닌 비례를 함께 학생들에게 제시할 필요가 있다. 학생들은 제시된 범례들을 평행사변형이 되는 예와 그렇지 않은 예로 분류하고, 평행사변형이 되는 예의 공통 성질을 추상화한다. 그다음에 학생들이 추상화한 공통 성질을 이용하여 평행사변형을 '마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형'으로 정의한다.

나. 단계

수학과의 개념 형성 수업 모형은 '도입 → 범례 제시 및 범례 분류하기 → 공통의 성질 추상화하기 → 개념 정의하기 → 개념 익히기 → 정리 및 평가' 단계로 진행된다.

도입	• 선수 학습 상기 및 동기 유발 • 학습 목표 확인
범례 제시 및 범례 분류하기	• 교사가 학생들에게 개념에 대한 범례(정례와 비례)를 제시하기 • 조작, 관찰 등에 의해 범례를 여러 가지 속성에 따라 분류하기 • 분류된 예들의 공통 성질을 암묵적으로 생각하기
공통의 성질 추상화하기	• 분류된 예들의 공통된 성질을 명확하게 설명하기 • 분류된 예들의 공통 성질을 추상화하기
개념 정의하기	• 학생들이 추상화한 공통 성질을 활용하여 개념을 정의하기 • 개념을 정의할 때 수학적인 용어와 기호를 도입하기
개념 익히기	• 개념을 익히고 새로운 상황에 개념을 적용하기
정리 및 평가	• 학습 내용 정리 및 형성 평가 • 차시 예고

다. 예시

학습 주제	• 각기둥의 전개도는 무엇일까요		**단원명**	2. 각기둥과 각뿔
학습 목표	• 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그릴 수 있다.		**차시**	5~6/11
학습 단계	**교수·학습 활동**	**시간(분)**	**자료(자) 및 유의점(유)**	
도입	**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 각기둥의 전개도가 무엇인지 알아봅시다.	5	(유) 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.	

전개	범례 제시 및 범례 분류하기	**[활동 1]** 각기둥의 전개도 알아보기 ● 각기둥의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 살펴보세요. – (각기둥을 펼친 그림을 살펴본다.)	5	자 준비물 3 ㊟ 전개도 준비물을 이용하여 직접 만들어 보면서 각기둥을 만들 수 있는지 확인한다.
	공통의 성질 추상화하기	● 각기둥을 처음 모양으로 다시 접을 때 서로 맞닿는 선분끼리 같은 색으로 표시해 보세요. – (각기둥을 펼친 그림을 접으며 서로 맞닿는 선분을 찾아본다.)	10	
	개념 정의하기	● 각기둥의 전개도 약속하기 – 각기둥의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 각기둥의 전개도라고 합니다.	5	
	개념 익히기	**[활동 2]** 삼각기둥의 전개도 살펴보기 ● 삼각기둥의 전개도가 될 수 있는 것은 어느 것인지 생각해 보세요. – 나, 다입니다. ● 삼각기둥을 만들어 보세요. – (삼각기둥을 만든다.) ● 삼각기둥의 전개도가 될 수 없는 것을 모두 찾고, 그 이유를 말해 보세요. – 가, 전개도를 접으면 두 밑면이 서로 겹칩니다. **[활동 3]** 각기둥의 전개도가 될 수 있는 것 찾아보기 ● 각기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 모두 찾고, 그 각기둥의 이름을 말해 보세요. – 나는 오각기둥, 라는 육각기둥입니다. **[활동 4]** 삼각기둥의 전개도 그리기 ● 삼각기둥의 전개도를 완성해 보세요. – (삼각기둥의 전개도를 완성한다.) ● 삼각기둥의 전개도를 다른 모양으로 그려 보세요. – (삼각기둥의 전개도를 그린다.) **[활동 5]** 사각기둥의 전개도 완성하기 ● 사각기둥의 전개도를 완성해 보세요. – (사각기둥의 전개도를 완성한다.) ● 내가 그린 전개도를 친구들이 그린 전개도와 비교해 보세요. – (자신이 그린 전개도를 친구들이 그린 전개도와 비교해 본다.)	45	자 준비물 2, 준비물 4, 준비물 5 ㊟ 시간 여유가 있다면 모눈종이를 추가로 제공하여 다른 모양의 전개도를 그리는 방법을 찾아보게 한다. ㊟ 친구들이 그린 전개도와 비교하여 여러 가지 전개도를 알아보게 한다. ㊟ 같은 각기둥이라도 다양한 모양의 전개도가 나올 수 있음을 지도한다.

정리 및 평가	**[확인하기]** **[확인 6] 육각기둥의 전개도 완성하기** ● 육각기둥의 전개도를 완성해 보세요. – (육각기둥의 전개도를 완성한다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 각뿔에 대하여 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

2. 원리 탐구 수업 모형

가. 배경

수학 학습에서 개념적 지식과 절차적 지식은 매우 중요하다. 개념적 지식은 수학적 원리, 개념, 법칙 등을 의미하며, 절차적 지식은 수학적 절차에 대한 지식으로서 알고리즘으로 대표된다. 알고리즘은 정해진 절차를 단계적으로 수행하면 목표에 도달할 수 있는 것으로써, 예를 들어 '(두 자리 수)+(두 자리 수)'의 계산 알고리즘을 생각할 수 있다. 알고리즘은 그 원리를 이해하면서 수행될 수도 있고, 그 원리는 이해하지 못한 채 기계적으로 수행될 수도 있다.

예를 들어 23+49를 계산할 때, 어떤 학생은 받아올림의 원리를 이해하고 알고리즘을 적용하여 72를 구할 수 있다. 받아올림의 원리를 이해하면서 알고리즘을 수행할 수 있는 학생은 관계적 이해 상태에 있다(Skemp, 1989). 반면에 어떤 학생은 알고리즘의 의미를 이해하지 못하고 단순히 기억에 의지하여 '23+49에서 3과 9를 더해 12이다. 2를 내리고 1을 왼쪽으로 올려서 2+4=6에 1을 더하면 7이므로 답은 72이다.'와 같이 기계적으로 계산할 수 있다. 받아올림의 원리는 이해하지 못한 채 단지 알고리즘을 암기하여 기계적으로 절차를 수행하는 학생은 도구적 이해 상태에 있다.

원리 탐구 수업 모형은 학생들이 알고리즘을 성립하게 하는 수학적 원리를 탐구하면서 알고리즘을 이해하고 수행하도록 지도하기 위한 수업 모형이다. 알고리즘과 같은 절차적 지식이 성립하는 이유를 이해하기 위해서는 수학적 원리와 같은 개념적 지식이 체계적으로 형성되어야 한다. 절차적 지식은 수학적 원리의 이해가 뒷받침될 때에 더욱 의미가 잘 전달된다. 개념적 지식과 절차적 지식을 서로 상반되는 것으로 보는 이분법적인 관점은 부적절하다. 교사는 개념적 지식과 절차적 지식이 무엇인가를 알아야 하며, 학생들이 개념적 지식과 절차적 지식을 의미 있게 연결하도록 지도하는 일의 중요성을 이해해야 한다.

교사는 학생들이 도구적 이해 상태를 넘어서서 관계적 이해 상태에 도달할 수 있도록, 즉 절차적 지식과 더불어 절차적 지식에 내재되어 있는 개념적 지식을 의미 있게 이해할 수 있도록 지도할 필요가 있다.

나. 단계

수학과의 원리 탐구 수업 모형은 '도입 → 새로운 문제 상황 제시 → 수학적 원리의 필요성 인식 → 수학적 원리가 내재된 조작 활동 → 수학적 원리의 형식화 → 수학적 원리 익히기 및 적용하기 → 정리 및 평가' 단계로 진행된다.



다. 예시

학습 주제	• (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(2)	단원명	1. 분수의 나눗셈
학습 목표	• 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.	차시	3/9

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료(자) 및 유의점(유)
도입	**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타내어 봅시다.	5	(유) 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.

전개	새로운 문제 상황 제시	**[활동 1] 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리 알아보기** ● 어떤 상황인지 설명해 보세요. – 게시판을 꾸미기 위해 우드록 4장을 3개 모둠이 똑같이 나누어 가지려고 합니다. ● 구해야 할 것을 말해 보세요. – 한 모둠이 가지게 되는 우드록의 양은 전체의 얼마인지 구해야 합니다.	5	(유) 학생들이 자유롭게 나눗셈이 이루어지는 상황을 말해 보도록 한다.
	수학적 원리의 필요성 인식	● 한 모둠이 가지게 되는 우드록의 양은 전체의 얼마인지를 어떻게 구하면 좋을지 말해 보세요. – 그림을 이용하여 구합니다. – 먼저 1씩 나누어 가지고 나머지 1을 3등분하여 하나씩 나누어 가집니다. ● 그림을 이용하여 구해 보세요. – 먼저 1씩 나누어 가지고 나머지 1을 3등분하여 하나씩 나누어 가집니다. 나머지 1을 3등분한 것 중 하나는 $\frac{1}{3}$입니다. 그러므로 $4\div3$의 몫은 $1\frac{1}{3}$입니다. ● 한 모둠이 가지게 되는 우드록의 양은 전체의 얼마인가요? – $1\frac{1}{3}$입니다.	5	
	수학적 원리가 내재된 조작 활동	**[활동 2] 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타내기** ● 그림을 이용하여 $4\div3$의 몫을 분수로 나타내어 보세요. – 각각의 1을 3등분합니다. 각각의 1에서 3등분한 것 중 하나씩을 나누어 가집니다. 1을 3등분한 것 중 하나는 $\frac{1}{3}$입니다. $\frac{1}{3}$이 4개이므로 $4\div3$의 몫은 $\frac{4}{3}$입니다. ● **[활동 1]**의 결과와 비교해 보세요. – **[활동 2]**에서 구한 몫을 대분수로 나타내면 $1\frac{1}{3}$이므로 **[활동 1]**에서 구한 몫과 같습니다.	5	(유) 그림을 이용하여 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 이해하도록 한다.
	수학적 원리의 형식화	**(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리 설명하기** ● (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법을 말해 보세요. – (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내면 ● ÷ ▲ = $\frac{●}{▲}$입니다.	5	
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	**계산 원리 익히기 및 적용하기** ● $4\div3$의 몫을 분수로 나타내어 보세요. – $4\div3=\frac{4}{3}=1\frac{1}{3}$입니다.	5	

정리 및 평가	**[확인하기]** **[확인 3] 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내기** ● 나눗셈의 몫을 분수로 나타내어 보세요. – (몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낸다.) **[확인 4] 실생활 문제해결하기** ● 정삼각형과 정사각형의 한 변의 길이를 각각 구해 보세요. – 정삼각형의 한 변의 길이는 $10 \div 3 = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$ (m)이고, 정사각형의 한 변의 길이는 $10 \div 4 = \frac{\overset{5}{\cancel{10}}}{\underset{2}{\cancel{4}}} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ (m) 입니다. **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 (분수)÷(자연수)를 어떻게 계산하는지 알아보겠습니다.	10	(유) 몫이 1보다 큰 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내지 못할 경우 보충 지도를 하도록 한다. (자) 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) (유) 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

3. 귀납 추론 수업 모형

가. 배경

수학적 추론은 수학과 수학 교육에서 본질적인 부분이며 수학적 지식의 성장에서 핵심적인 역할을 한다. 수학적 추론은 크게 비형식적 추론과 형식적 추론으로 구분할 수 있다. 비형식적 추론에는 귀납, 유추 등이 있으며 이들 추론은 개연적 추론으로써 의미가 있다. 형식적 추론에는 연역적 추론이 대표적이다.

귀납적 추론은 실험, 측정, 관찰, 구체적 조작 등을 통하여 몇 가지 사례에 대해 어떤 수학적 성질이 성립함을 보인 다음에, 이 사례들이 속한 전체 범주의 대상들에 대해 그 수학적 성질이 참임을 주장하는 추론 방식이다. 즉, 부분적이거나 특수한 사실로부터 전체적이고 일반적인 법칙을 이끌어 내는 추론 방식이다. 연역적 추론은 정의, 공리, 공준, 이미 참이라고 알려진 성질 등을 이용하여 새로운 수학적 원리나 법칙이 참임을 주장하는 추론 방식이다.

예를 들어 초등학교 교과서에서 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°임을 설명하는 방식을 살펴보자. 초등학교 교과서에서는 서로 다른 모양의 삼각형 3개를 제시하고, 각각의 삼각형에 대해 세 각의 크기를 각도기로 측정하여 그 합을 구해서 세 각의 크기의 합이 180°임을 확인하게 한다. 그런 다음에 일반적으로 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°라고 설명한다. 다시 말해 3개의 삼각형에 대해 세 각의 크기의 합이 180°임을 확인하고 그 3개의 삼각형이 속한 전체 삼각형에 대해 세 각의 크기의 합이 180°임을 설명하는데, 이와 같은 추론 방식이 바로 귀납적 추론이다.

한편, 초등학교 교과서에서 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°임을 설명할 때, 임의의 사각형을 제시한 후 그 사각형을 2개의 삼각형으로 분해하고 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로 사각형의 네 각의 크기의 합은 180°+180°=360°라고 설명한다. 이와 같은 방식은 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°라는 수학적으로 참인 성질을 이용하여 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°임을 이끌어 내고 있으므로 연역적 추론이라고 할 수 있다. 초등학교에서 다루는 연역적 추론은 중학교에서 본격적으로 다루는 연역적 추론인 증명에 비해 매우 간단한 수준이다. 초등학교 학생들은 구체물을 대상으로 실험, 측정, 관찰 등을 통해 지식을 이해하는 구체적 조작 단계에 있으므로 초등학교에서 다루는 대부분의 수학적 원리나 법칙은 귀납적 추론을 통해 설명된다.

나. 단계

귀납 추론 수업 모형은 몇 가지 사례에 대한 조사를 토대로 일반적인 수학적 법칙이나 공식이 성립함을 이끌어 내는 수업에서 효과적으로 사용될 수 있다. 초등학교 수학과에서 귀납 추론 수업 모형은 '도입 → 사례 수집 및 관찰·실험 → 추측하기 → 추측의 검증 → 일반화 및 정당화 → 정리 및 평가' 단계로 진행된다.



다. 예시

학습 주제	• 직육면체의 부피를 어떻게 구할까요	단원명	6. 직육면체의 겉넓이와 부피
학습 목표	• 부피의 표준 단위인 1 cm^3와 직육면체의 부피 구하는 방법을 알고, 직육면체의 부피를 구할 수 있다.	차시	5~6/10

학습 단계		교수·학습 활동	시간(분)	자료(자) 및 유의점(유)
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 직육면체의 부피 구하는 방법을 이해하고, 식으로 나타내어 봅시다.	10	(유) 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	사례 수집 및 관찰·실험	**[활동 1] 부피의 단위 1 cm^3 알아보기** ● 부피를 나타내는 단위를 어떻게 정하면 좋을지 말해 보세요. – 한 모서리의 길이가 1 cm인 정육면체의 부피를 단위로 정하면 좋겠습니다. **[활동 2] 1 cm^3의 크기 알아보기** ● 부피가 1 cm^3인 정육면체를 만들어 보세요. – (준비물 9를 이용하여 부피가 1 cm^3인 정육면체를 만든다.) ● 우리 주변에서 부피가 1 cm^3에 가까운 물건을 찾아보세요. – 각설탕, 캐러멜 등이 1 cm^3에 가깝습니다.	15	(자) 준비물 9 (유) 부피가 1 cm^3인 정육면체를 직접 만들어 보고 양감을 느끼게 한다.
	추측하기	**[활동 3] 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피 구하기** ● 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 직육면체의 부피를 구해 보세요. – (부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 부피를 구한다.) ● 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세는 여러 가지 방법을 말해 보세요. – 한 층에 있는 정육면체의 개수를 세고 층수만큼 곱합니다. – 가로, 세로, 높이에 놓인 정육면체의 개수를 모두 곱합니다.	15	(유) 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세는 방법을 자유롭게 말하게 한다.
	추측의 검증	**[활동 4] 직육면체의 부피 구하는 방법 알아보기** ● 표를 완성해 보세요. – (직육면체의 가로, 세로, 높이에 놓인 부피가 1 cm^3인 정육면체의 수를 세어 각각의 길이를 구한다.) ● 부피와 가로, 세로, 높이 사이에 어떤 관계가 있을지 알아보세요. – 가로, 세로, 높이를 곱하면 직육면체의 부피가 됩니다. ● 직육면체 다의 부피를 구하는 방법을 알아보세요. – (부피가 1 cm^3인 정육면체의 수와 모서리의 길이의 관계를 귀납적으로 연결 짓도록 한다.)	15	(유) 직육면체의 부피 구하는 방법을 학생 스스로 추론하도록 한다.

전개	일반화 및 정당화	● 직육면체의 부피를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요. – (직육면체의 부피)=(가로)×(세로)×(높이) =(한 밑면의 넓이)×(높이) **[활동 5] 정육면체의 부피 구하는 방법 알아보기** ● 정육면체의 성질을 이용하여 정육면체의 부피를 구해 보세요. – $3\times3\times3=27$ (cm^3)입니다. ● 정육면체의 부피를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요. – (정육면체의 부피) =(한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)×(한 모서리의 길이)	15	㊎ 형식화한 방법을 이용하여 문제를 해결하고 그 과정을 돌아볼 수 있도록 지도한다.
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 6] 직육면체 모양의 물건의 부피 구하기** ● 직육면체 모양의 물건의 부피를 구해 보세요. – (직육면체의 부피 구하는 방법을 이용하여 부피를 구한다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 1 cm^3보다 큰 부피 단위에 대해 알아보겠습니다.	10	㊍ 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) ㊎ 모둠 또는 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

4. 문제해결 수업 모형

가. 배경

응용 가능한 진정한 지식은 문제를 해결하는 경험으로부터 비롯된다고 할 수 있다. 문제해결은 문제를 해결하는 과정에서 기초적인 수학적 지식이나 기능을 보다 확실히 이해할 수 있으며, 의사소통 능력, 비판적 사고 능력, 창의적 사고 능력 등과 같은 고등 정신 능력을 신장할 수 있다는 데에 그 의미가 있다. 또한 문제해결을 통해 지식의 단순 암기와 단순 적용, 알고리즘의 반복 연습에서 탈피하여 수학을 진정으로 행하는 활동을 경험할 수 있다.

문제해결 교육은 폴리아에 의해 체계화되었다. 폴리아는 지식을 '정보적 지식(knowing that)'과 '방법적 지식(knowing how)'으로 구분하면서 수학 교육에서 정보적 지식과 더불어 방법적 지식을 강조해야 한다고 주장하였다. 여기에서 정보적 지식은 수학적 개념, 원리, 법칙 등이 무엇인가를, 즉 정보를 아는 것을 말한다. 방법적 지식은 이미 습득한 수학적 개념, 원리, 법칙 등을 활용하여 어떻게 진행할 것인가에 대한 지식을 의미한다. 다시 말해서 방법적 지식이란 문제를 해결하기 위해서 어떻게 진행할 것인지, 어떻게 정당화하고 논쟁을 비판할 것인지, 어떻게 수학적 언어를 유창하게 구사할 것인지 등과 관련된 지식이다.

폴리아는 수학적 문제해결의 과정을 문제의 이해, 해결 계획의 수립, 해결 계획의 실행, 반성의 4단계로 나누고, 각 단계에서의 효과적인 사고를 위한 발문과 권고를 제시하였다. 문제해결의 4단계는 학생들이 이해하고(SEE), 계획하고(PLAN), 실행하고(DO), 반성(CHECK)할 수 있도록 지도하는 것에 초점을 맞추고 있다.

문제해결의 4단계의 각 단계는 목표에 도달할 수 있도록 이끌기 때문에 학생들이 문제를 잘 해결해 나갈 수 있도록 도와주는 일종의 안내자의 역할을 한다. 교사의 입장에서 보면 어떤 학생이 문제를 해결하는 과정에서 어려움을 겪고 있을 때, 그 학생이 문제해결의 4단계 중에서 어떤 단계에서 어려움을 겪고 있는가를 파악하여 그에 적절한 발문을 제시하는 것이 중요하다.

나. 단계

수학과의 문제해결 수업 모형은 폴리아의 문제해결 단계를 따라 '도입 → 문제의 이해 → 해결 계획 세우기 → 해결 계획의 실행 → 반성 → 정리 및 평가' 단계로 진행된다.

도입	• 선수 학습 상기 및 동기 유발 • 해결해야 할 문제 제시하기
문제의 이해	• 문제의 이해 • 문제에서 구하려는 것과 주어진 것 알기 • 문제에 제시된 수학적 용어의 의미 파악하기
해결 계획 세우기	• 전에 풀어 본 경험이 있는 문제인지 확인하기 • 문제해결 방법 생각하기 • 문제에서 주어진 것과 구하려는 것 사이의 관계 파악하기 • 여러 가지 문제해결 전략 생각하기: 실제로 해 보기, 그림 그리기, 식 만들기, 거꾸로 풀기, 규칙 찾기, 예상과 확인하기, 표 만들기, 단순화하기, 논리적 추론하기 • 주어진 것과 구하려는 것 사이의 관련성을 즉각적으로 알 수 없을 때에는 보조 문제 고려하기
해결 계획의 실행	• 해결 계획 실행하기
반성	• 문제해결 과정 검토하기 • 다른 해결 방법 탐색하기 • 문제해결 과정과 결과를 논의하여 더 나은 문제해결 방법 탐색하기 • 문제해결 방법을 일반화하기 • 조건을 변경하여 새로운 문제 만들고 해결하기
정리 및 평가	• 학습 내용 정리 및 형성 평가 • 차시 예고

다. 예시

학습 주제	• 탐구 문제를 설정하고 자료를 수집하여 해결해 볼까요	단원명	5. 띠그래프와 원그래프
학습 목표	• 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하여 탐구 문제를 해결할 수 있다.	차시	8~9/12

학습 단계		교수·학습 활동	시간(분)	자료(자) 및 유의점(유)
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하여 탐구 문제를 해결해 봅시다.	10	(유) 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	문제의 이해	**[활동 1] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내는 방법을 알아보고 탐구 문제를 해결하기** ● 탐구 문제를 설정하고 자료를 수집하여 해결하는 5단계 과정을 알아보세요. – (그림으로 제시된 탐구 문제를 해결하는 5단계 과정을 살펴본다.)	10	(유) 교과서의 그림을 보며 탐구 문제를 설정하고 해결하는 방법을 생각해 보도록 한다.
	해결 계획 세우기	**❶ 탐구 문제 설정하기** ● 우리 주변에서 탐구하고 싶은 문제를 정해 보세요. – 우리 반 친구들이 가장 고민하는 문제를 알아보고, 고민을 해결할 방법을 생각해 봅니다. **❷ 자료 수집하기** ● 어떤 방법으로 자료를 수집해야 할지 정해 보세요. – 우리 반 친구들이 가장 고민하는 문제는 무엇인지 조사하기 위해 설문 조사를 진행합니다.	10	
	해결 계획의 실행	● 정한 방법으로 자료를 수집해 보세요. – (설문 조사, 실험이나 관찰, 공공 자료 활용 등 다양한 방법으로 자료를 수집한다.) **❸ 자료 정리하기** ● 조사한 자료를 정리하여 표로 나타내어 보세요. – (조사한 자료를 표로 나타내고, 백분율을 구해 본다.) **❹ 그래프로 나타내기** ● 조사한 자료를 나타내기에 적절한 그래프를 선택하고, 그 이유를 말해 보세요. – 원그래프(띠그래프)가 적절합니다. 전체에 대한 각 항목의 비율을 쉽게 알 수 있기 때문입니다. ● 표를 보고 알맞은 그래프로 나타내어 보세요. – (준비물을 이용하여 알맞은 그래프로 나타내어 본다.)	30	(자) 계산기, 준비물 7 (유) 백분율은 반올림하여 일의 자리까지 나타내도록 한다. 실제 자료를 조사했을 때 백분율의 합이 100 %가 되지 않는 경우에는 근삿값을 조정하여 백분율의 합이 100 %가 되도록 한다.

전개	해결 계획의 실행	**❺ 탐구 문제해결하기** ● 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써 보세요. – (그래프를 보고 알 수 있는 여러 가지 내용을 써 본다.)		
	반성	● 그래프를 해석하여 탐구 문제를 해결하고, 해결 결과를 말해 보세요. – (그래프를 보고 알 수 있는 여러 가지 내용을 정리하여 탐구 문제를 해결한 결과를 비교한다.)	10	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 2] 우리 주변에서 띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 내용 찾고, 그 이유 말하기** ● 우리 주변에서 자료를 조사하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾고, 그 이유를 말해 보세요. – (띠그래프나 원그래프로 나타내고 싶은 알맞은 내용을 선택하고, 그 이유를 말해 본다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 '뚝딱! 해결해요'를 통해서 우리가 배운 내용을 정리해 보도록 하겠습니다.	10	(자) 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) (유) 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

5. 토의·토론 수업 모형

가. 배경

토의·토론 수업은 토의와 토론을 중심으로 하는 교수·학습 방법이다. 토의는 여러 사람이 정보와 의견을 공유하여 결론을 내리는 활동이고, 토론은 서로 다른 주장을 논증과 실증으로 정당화하는 활동이다. 토의와 토론은 서로 다른 개념이지만 토의를 하다 보면 토론이 붙기도 하고, 토론을 하다 보면 토의가 되기도 하는 것처럼 명확히 분리되어 진행되기 어렵다. 특히 학교에서 학습을 위해 수업에 적용할 때는 토의와 토론이 수업 목표를 달성하기 위한 수단으로 사용되기 때문에 이를 함께 사용하는 것이 더 현실적이고 실용적이다. 따라서 토의·토론이라는 용어를 사용하는 것이 바람직하다(정문성, 2016).

수학과에서 토의·토론식 수업이란 학생들이 수업의 핵심 개념을 합의와 논쟁을 통해 스스로 찾아가는 수업 방식으로, 교사가 핵심 개념에 대한 논제를 제시한 후 학생들 간의 토의·토론을 통해 개념을 학습하는 방식으로 진행된다. 이 과정에서 학생들은 지식뿐만 아니라 자율적으로 지식을 습득하는 방법을 배우게 되고 나아가 토의·토론을 진행하는 과정에서 자발적으로 학습에 참여함으로써 학습의 질을 높일 수 있다.

오늘날과 같은 정보화 사회에서는 수학을 이용하여 정보를 이해하고 얻어진 정보가 타당한지를 판단하며 그러한 정보를 통하여 다른 사람들과 교환하는 의사소통 능력, 그리고 실생활이나 다른 교과 영역에서 수학적 지식을 적용하여 문제를 구성하고 해결할 수 있는 능력과 같은 수학적 힘을 더욱 필요로 한다. 토의·토론 수업에서 학습자들은 의사소통 과정에서 구성원들의 의견 차이를 인식하고 이런 차이를 반영하여 자신의 의견을 표현하는 방법을 배우게 됨으로써 민주 사회의 구성원에게 요구되는 의사소통 능력을 신장시킬 수 있다(강대현 외, 2006).

나. 단계

수학과의 토의·토론 수업 모형은 '도입 → 개인별 수학적 사고 수립 → 소집단 토의 → 전체 토의 → 정리 및 평가' 단계로 진행된다.



다. 예시

<table>
<tr><td colspan="2">학습 주제</td><td>• 직육면체의 부피를 어떻게 비교할까요</td><td>단원명</td><td>6. 직육면체의 겉넓이와 부피</td></tr>
<tr><td colspan="2">학습 목표</td><td>• 직육면체의 부피를 예상하고 부피를 직접, 간접 비교할 수 있다.
• 측정 활동에 흥미를 가지고 참여할 수 있다.</td><td>차시</td><td>4/10</td></tr>
<tr><td colspan="2">학습 단계</td><td>교수·학습 활동</td><td>시간(분)</td><td>자료(자) 및 유의점(유)</td></tr>
<tr><td colspan="2">도입</td><td>[선수 확인] 동기 유발
● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있다.
[학습 목표와 학습할 내용 안내]
● 이번 차시에 배울 내용을 말해 보세요.
– 직육면체의 부피를 비교하는 방법을 배울 것 같습니다.</td><td>5</td><td>(유) 학습 결손 및 보충이 필요한 상황이 있는지 점검한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전개</td><td rowspan="2">개인별
수학적
사고 수립</td><td>세 상자의 부피 직접 비교하기
● 부피는 무엇인지 말해 보세요.
– 부피는 어떤 물건이 공간에서 차지하는 크기입니다.
● 세 상자의 부피는 어떻게 비교하면 좋을까요?
– 상자를 직접 맞대어 비교해 볼 수 있을 것 같습니다.
● 어느 상자의 부피가 가장 작을까요? 왜 그렇게 생각하는지 말해 보세요.
– 상자 다의 크기가 가장 작기 때문에 부피가 가장 작을 것 같습니다.
● 어느 상자의 부피가 가장 큰지 알 수 있나요?
– 상자 가와 나 중에서 어느 상자의 부피가 더 큰지 알 수 없습니다.
● 상자 가와 나의 부피를 어떻게 비교하면 좋을지 말해 보세요.
– 모양과 크기가 같은 물건으로 얼마나 채울 수 있는지 비교합니다.
임의 단위를 이용하여 상자의 부피 비교하기
● 모둠원들과 민수와 나연이 중에서 가와 나의 부피를 바르게 비교한 친구는 누구인지, 왜 그렇게 생각하는지 말해 보세요.
– (민수는 모양과 크기가 다른 블록을 사용하여 가와 나의 부피를 비교하였고 나연이는 모양과 크기가 같은 블록을 사용하여 가와 나의 부피를 비교하였으므로 나연이가 부피를 바르게 비교하였습니다.
토의·토론 주제 정하기
● 상자를 직접 맞대어 비교할 수 없을 때 상자의 부피를 어떻게 비교할 수 있을까요?</td><td>10</td><td>(유) 크기가 다른 세 직육면체의 부피를 직접 비교해 보고 부피를 직접 비교할 수 없는 경우를 통해 부피를 간접 비교하는 방법을 유추해 볼 수 있도록 지도한다.

(유) 임의 단위인 블록의 크기가 같은 경우 상자의 부피를 임의 단위를 채워 비교할 수 있으나, 임의 단위의 크기가 다른 경우는 부피를 비교할 수 없음을 토의를 통해 알 수 있도록 지도한다.</td></tr>
</table>

전개	소집단 토의	**모둠별로 토의하기** ● 상자의 부피를 비교할 수 있는 방법에 대해 의견을 나누어 보세요. – (모둠별로 토의하여 의견을 정리한다.) – 크기와 모양이 같은 모양의 블록으로 상자를 채워 상자의 부피를 비교합니다.	10	
	전체 토의	**전체 토의하기** ● 모둠에서 나온 의견을 발표해 보세요. – (모둠별로 토의하여 의견을 발표한다.) ● 다른 모둠 친구들의 발표를 들으며 우리 모둠의 생각과 비교해 보세요. – (우리 모둠의 생각과 비교해 본다.)	5	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 3] 임의 단위로 측정한 두 상자의 부피 비교하기** ● 두 상자 중에서 부피가 더 큰 상자를 찾아보세요. – 모양과 크기가 같은 쌓기나무가 가 상자에는 80개, 나 상자에는 84개 들어 있으므로 나 상자의 부피가 더 큽니다. **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알아보겠습니다.	10	(유) 임의 단위가 같은 경우 수를 세어 부피를 비교할 수 있음을 알게 하여 부피의 표준 단위의 필요성을 느끼게 한다. (자) 전자책등 (형성 평가 — 기초, 기본) (유) 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

6. 협력 수업 모형

가. 배경

비고츠키(Vygotsky, L. S., 1896~1934)의 사회적 구성주의 이론에서는 인간이 살아가는 현실 상황을 고려해 볼 때 협력을 학습의 중요한 요소로 강조하고 있다. 협력 학습은 사회적 구성주의의 관점에서 학습자 중심의 지식 습득 과정을 의미하며, 주어진 학습 목표 달성을 위해 학습자 간 또는 학습자와 교수자 간의 인지적인 협력에 중심을 두는 형태를 뜻한다. 즉, 협력 수업은 학습자 혼자서는 해결할 수 없는 문제를 동료 학습자와 함께 해결 과정에 참여하여 공동의 학습 목표 달성을 위해 대화와 소통을 통한 상호 작용, 정보의 공유, 협력과 참여 의지를 촉진시키는 교수·학습 방법이다. 주어진 문제를 혼자의 힘으로 해결하는 것보다는 여러 사람이 함께 협력하면 더욱 쉽게 문제를 해결할 수 있고, 협력 학습을 통하여 나에게는 없는 다른 사람의 장점을 이용하면서 집단 구성원 간에 배움이 일어날 수 있다. 이를 통하여 학생들은 다른 사람들과 협력하는 능력과 태도를 기를 수 있으며, 상대방의 생각을 존중 및 이해하고, 비판하는 능력과 자기의 생각을 정확하고 효과적으로 전달하는 능력 등을 고루 기를 수 있다.

협력 수업은 학습자들에게 좀 더 자율성과 융통성이 있는 구조를 제공하는 동시에, 학습 구성원들은 학습을 통한 지식의 형성에 책임을 갖는 능동적인 존재이다. 이때 교사는 이를 위한 촉진자 역할을 수행해야 한다(Myers, 1991).

나. 단계

수학과 협력 학습은 활발한 상호 작용과 의사소통 활동 중심으로 구성된다. 모둠 내의 상호 작용, 의사소통, 참여를 통해 공동의 학습 목표에 도달하는 것을 목표로 하는 협력 수업 모형(강옥기 외, 2012/강옥기 외, 2011)은 '도입 → 모둠 활동 → 학급 토론(모둠별 발표) → 정리' 단계로 진행된다.



다. 예시

학습 주제	• [함께! 놀아요] 각기둥과 각뿔 포스터 만들기		단원명	2. 각기둥과 각뿔
학습 목표	• 각기둥과 각뿔을 이용하여 나만의 포스터를 구상하고 만들 수 있다.		차시	10/11
학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료(자) 및 유의점(유)	
도입	**[활동을 이해하고 흥미 유발하기]** ● 어떤 활동인 것 같나요? – 각기둥과 각뿔을 이용하여 포스터를 만드는 활동인 것 같습니다. ● 우리 주변에서 볼 수 있는 각기둥과 각뿔에 대하여 말해 보세요. – 깎지 않은 새 연필이 육각기둥 모양입니다. – 책에서 사각뿔 모양의 피라미드 그림을 본 적이 있습니다. **활동 설명** ● 우리 주변에서 볼 수 있는 각기둥과 각뿔을 조사하여 포스터를 만드는 활동입니다.	5	(유) 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.	

전개	모둠 활동	**[각기둥과 각뿔 포스터 만들기]** ● 각기둥과 각뿔 포스터를 만드는 방법을 살펴보세요. – (포스터를 만드는 방법을 살펴본다.) ● 각기둥과 각뿔 포스터에 어떤 내용을 넣을지 정해 보세요. – (각기둥과 각뿔 포스터에 어떤 내용을 넣을지 정한다.) ● 각기둥과 각뿔 포스터를 만들기 위해 모둠 친구들과 어떤 역할을 수행할지 정해 보세요. – (누가 어떤 내용으로 조사하고 나타낼지 역할을 정한다.) ● 각자 자신이 맡은 역할에 따라 각기둥과 각뿔에 대해 조사하고 조사한 내용을 바탕으로 친구와 협력하여 포스터를 만들어 보세요. – (자신이 맡은 역할에 맞게 각기둥과 각뿔에 대해 조사하고 조사한 내용을 바탕으로 포스터를 만든다.) – (정리한 내용으로 포스터를 꾸미고, 포스터에 어울리는 제목을 정하여 완성한다.) ● 우리 모둠이 만든 각기둥과 각뿔 포스터에 조사한 내용이 잘 나타났나요? – (각기둥과 각뿔 포스터를 살펴보며 내용을 점검한다.)	15	(자) 가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 풀 (유) 학생들이 조사한 내용을 충분히 공유할 수 있는 시간을 제공하고, 깊이 있는 논의가 이루어지도록 한다. (유) 모둠 활동 중 모든 학생이 참여할 수 있도록 유도하고, 역할 분담이 불균형하지 않도록 주의한다. (유) 포스터 제작 중 학생들이 서로 아이디어를 존중하고, 비판보다는 건설적인 피드백을 주도록 지도한다.
	학급 토론 (모둠별 발표)	**[만든 포스터를 모둠별로 발표하기]** ● 우리 모둠이 만든 포스터를 발표해 보세요. – (우리 모둠이 만든 포스터를 발표한다.) ● 다른 모둠의 포스터에 대한 의견을 발표해 보세요. – 각기둥이 사용된 사례를 다양하게 조사한 부분이 좋았습니다. – 우리 모둠에서 생각하지 못했던 각뿔의 활용을 알 수 있어 좋았습니다.	10	(유) 자유로운 분위기에서 발표할 수 있는 분위기를 조성한다. 다른 모둠의 발표를 경청한다.
정리		**[활동을 정리하고 소감 말하기]** ● 각기둥과 각뿔 포스터를 만들고 난 후 느낀 점을 말해 보세요. ● 친구들의 포스터 발표를 들은 후 느낀 점을 말해 보세요. **[차시 예고]** 다음 시간에는 각기둥과 각뿔의 규칙 찾기를 알아보겠습니다.	10	(유) 활동을 되돌아보는 시간을 통하여 수정할 수 있는 부분을 찾아보고 학생들이 자신이 느낀 점이나 개선할 점을 솔직하게 이야기할 수 있는 분위기를 조성한다.

7. 프로젝트 수업 모형

가. 배경

프로젝트 수업은 특정 주제나 과제를 탐구하기 위해 계획을 수립하고 수행하여 결과물을 산출하거나 발표하는 교수·학습 방법으로, 개인별 또는 집단별로 실시할 수 있다. 프로젝트란 주어진 실생활 관련의 문제 상황을 학생 나름대로 수학적으로 해결하게 하는 일종의 열린 반응을 요구하는 수행 과제이며, 이를 위하여 해결 방법 및 과정에 관한 계획 수립, 올바른 수학적 지식의 선택 및 활용, 효율적인 의사소통, 공학적 도구의 활용 등이 요구된다(신항균·황혜정·김희정, 2003).

효과적인 프로젝트 수업을 위해 학생은 학습 과정의 중심에 있어야 하며, 프로젝트는 교육과정과 관련된 학습 목표에 초점을 두어야 한다. 또한 프로젝트는 다양한 형태의 평가들을 통해 프로젝트의 전 과정 중에 지속적으로 평가가 이루어진다는 특징이 있으며, 학생들은 보고서와 수행을 통해 지식을 나타낸다.

이때 교사는 프로젝트의 설계자, 안내자, 조력자의 역할을 하며, 학생은 능동적 문제 해결자, 비판적 사고자로서 학습에 참여한다. 수학 교과에서 프로젝트를 수행하기 위하여 학생들은 자신이 가지고 있는 수학적 지식과 방법을 활용한다. 이는 궁극적으로 학생들의 수학적 지식을 강화시키며, 관련된 수학적 문제를 융통성 있게 해결하는 능력을 신장시킬 수 있다(신항균·황혜정·김희정, 2003).

나. 단계

수학과의 프로젝트 수업 모형은 '도입 → 탐구하기 → 수행하기 → 정리' 단계로 진행된다.



다. 예시

학습 주제	• [곰곰! 생각해요] 여러 가지 그래프를 활용하여 안전 포스터 만들기	단원명	5. 띠그래프와 원그래프
학습 목표	• 수집한 자료를 표와 그래프로 나타내고 안전 포스터를 만들 수 있다.	차시	12/12

학습 단계		교수 · 학습 활동	시간(분)	자료(자) 및 유의점(유)
도입		**[안전 포스터에 소개할 내용 생각하기]** – (만화를 통해 활동을 이해하고 흥미를 갖는다.) **문제 상황 이해하기** ● 문제가 되는 상황은 무엇인가요? – 횡단보도에서 보행자 신호가 녹색등으로 바뀌었는데 멈추지 않고 달리는 차를 본 것입니다.	5	(유) 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 갖게 하고, 동기를 유발한다.
전개	탐구하기	**[안전 포스터 주제 정하기]** ● 만화 속의 친구들은 어떤 이야기를 하고 있나요? – 횡단보도에서 안전에 대한 이야기를 하고 있습니다. – 안전 문제에 대해 생각해 보고 안전 포스터를 만들려고 합니다. ● 만화를 보고 알게 된 점은 무엇인가요? – 우리 주변에는 안전과 관련된 문제가 많다는 것을 알게 되었습니다. **[조사 계획 세우기]** ● 조사할 주제를 정해 보세요. – 어린이 보호 구역에 대한 인식을 주제로 하고 싶습니다. ● 조사할 항목을 정해 보세요. – 어린이 보호 구역의 의미를 '알고 있다, 모른다, 정확하게 알지 못한다'로 나누어 조사하려고 합니다. ● 조사 대상을 정해 보세요. – 우리 학교 3~6학년 학생을 대상으로 조사하려고 합니다. ● 조사 방법을 정해 보세요. – 붙임딱지를 이용한 설문 조사로 합니다. ● 조사 시기를 정해 보세요. – 6월 1일부터 6월 2일까지 조사합니다. ● 조사 계획서를 완성해 보세요. – (조사 계획서를 완성한다.) **[자료 수집하기]** ● 조사 계획에 따라 자료를 수집해 보세요. – (자료를 수집한다.)	10	(유) 주제를 정할 때는 자료를 조사하는 이유를 생각하여 안전 포스터 만들기에 알맞은 조사 주제를 선정할 수 있도록 지도한다. (유) 조사 계획을 세울 때는 조사 주제, 조사 항목, 조사 대상, 조사 방법, 조사 시기를 포함해 실제로 자료를 조사할 수 있는 계획을 세울 수 있게 지도한다.

전개	수행하기	**[수집한 자료 정리하기]** ● 수집한 자료를 표와 알맞은 그래프로 나타내어 보세요. – (수집한 자료를 표로 나타낸 후 알맞은 그래프를 선택하여 나타낸다.) ● 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 보세요. – 어린이 보호 구역에 대해 알고 있는 학생 수의 비율은 34 %입니다. – 어린이 보호 구역에 대해 알고 있는 학생보다 정확하게 알지 못하는 학생이 더 많습니다. ● 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 통해 안전 문제에 대해 사람들에게 알리고 싶은 내용을 써 보세요. – 어린이 보호 구역 안전 수칙을 잘 알고 지키면 사고를 예방할 수 있습니다. 어린이 보호 구역의 위치를 잘 기억하고, 횡단보도에서는 일단 멈추도록 하며 무단횡단을 하지 않도록 주의해야 합니다. **[그래프가 들어간 안전 포스터 만들기]** ● 조사한 자료를 바탕으로 안전 포스터를 만들어 보세요. – (자료를 정리하여 나타낸 그래프와 그래프를 해석하여 정리한 내용을 바탕으로 안전 포스터를 만든다.) **[안전 포스터 발표하기]** ● 안전 포스터를 발표해 보세요. – (안전 포스터를 어떻게 만들었는지 발표한다.)	20	(유) 조사한 자료를 알맞은 그래프로 잘 나타내었는지 확인한다. (자) 계산기, 도화지, 사인펜, 색연필, 준비물 8 (유) 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바탕으로 알리고 싶은 내용을 찾고, 이를 포스터에 담을 수 있도록 지도한다. (유) 다른 모둠의 발표를 경청하도록 지도한다.
정리		**[평가하고, 활동 되돌아보기]** ● 다른 모둠의 발표를 듣고 안전 포스터를 잘 만들었는지 확인해 보세요. – (평가 체크리스트를 작성한다.) ● 자료를 수집하여 안전 포스터 만든 것을 되돌아보세요. – (체크리스트를 작성한다.) **[소감 나누기]** ● 활동한 소감을 말해 보세요. – (소감을 자유롭게 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 6단원 직육면체의 겉넓이와 부피에 대해 알아보겠습니다.	5	(유) 활동을 되돌아보는 시간을 통하여 수정할 수 있는 부분을 찾아보도록 한다.

8. 수학적 모델링 수업 모형

가. 배경

수학적 모델링은 지난 반세기 동안 수학 교육 분야에서 강조되었으며 최근에 전 세계적으로 다양한 연구들이 뒷받침되면서 그 중요성이 증대되었다. 수학적 모델링의 주요 특징은 다음과 같은 4가지로 규정될 수 있다.

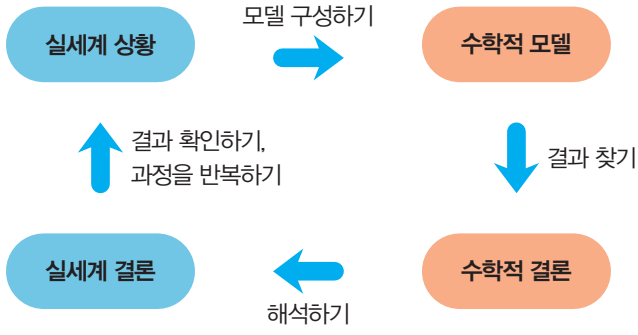
첫째, 수학적 모델링은 수학과 현실의 연계를 강조하는 문제해결의 유형이다(장혜원 외, 2019). 수학과 현실의 연결성을 이해하여 현실의 문제를 수학으로 변형하고 수학적인 결과를 현실에 적합하도록 해석할 수 있는 능력을 함양하는 데에 그 의미가 있다.

둘째, 학습하지 않은 내용을 학습하는 과정보다는 학습한 내용을 잘 활용하는 데에 초점이 있다. 현실 맥락의 문제를 수학적으로 변형하여 해결하는 과정을 강조한다는 의미에서 학습한 수학 내용을 잘 활용하는 것이 중요하다.

셋째, 수학적 모델링은 학습한 내용을 연습하는 것이 아니라, 현실과의 연계를 목적으로 해야 한다. 따라서 학습한 내용을 단순히 연습할 수 있는 형태가 되지 않도록 주의하고 학습자의 삶과 연계될 필요가 있다.

넷째, 수학적 모델링 수업을 통해 학습자들의 수학적 모델링에 대한 이해를 신장시킬 수 있다(Borromeo, F. R., 2018).

수학적 모델링 수업에 대해서는 여러 가지 모형이 존재한다. 일반적으로 수학적 모델링 수업 모형은 4단계의 순환형으로 제시되는데 NCTM에서 제안한 수학적 모델링 과정은 **[그림 Ⅳ-2]**와 같다.



▲ **[그림 Ⅳ-2] 수학적 모델링 과정** (NCTM, 2009)

'실세계 상황'에서 문제를 파악하고, 이를 적절한 '수학적 모델'로 변환한 다음 적절한 수학적 도구를 사용하여 해결하는 방법을 찾는다. 그런 다음 '수학적 결론'을 현실 세계의 관점에서 '실세계 결론'으로 해석하여 제안된 수학적 모델의 적절성을 검증한다.

본 『수학』에서는 수학적 모델링 과정에서 일어나는 활동을 강조하여 단계의 이름을 '현실적 문제', '수학과 연결', '수학으로 해결', '결과 해석'으로 제시하였다.

나. 단계

수학적 모델링 수업 모형은 '도입 → 현실적 문제 → 수학과 연결 → 수학으로 해결 → 결과 해석 → 정리'의 단계로 진행된다.



다. 예시

학습 주제	• [곰곰! 생각해요] 에너지 효율 비교하기		단원명	3. 소수의 나눗셈
학습 목표	• 실생활 문제 상황을 소수의 나눗셈과 연결하여 해결할 수 있다.		차시	12/12
학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료(자) 및 유의점(유)	
도입	**[활동을 이해하고 흥미 유발하기]** ● 어떤 활동인 것 같나요? – 문제 상황을 수학을 이용하여 해결하는 활동인 것 같습니다. **문제 상황 이해하기** ● 문제가 되는 상황은 무엇인가요? – 에너지 효율이 높은 제품을 고르려고 합니다.	5	(유) 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 유발한다.	

전개	현실적 문제	● 어떠한 상황인가요? – 에너지 효율이 높으면 환경 보호에 도움이 된다는 것을 알고 여러 가지 TV의 에너지 효율을 비교하려고 합니다. ● 해결해야 할 문제를 찾아보세요. – 여러 가지 TV의 사용 시간과 사용한 전기의 양을 이용하여 에너지 효율이 높은 제품을 찾으려고 합니다.	5	㊎ 에너지 효율이 높다는 것이 에너지를 적게 사용한다는 것과 관련이 있음을 알게 지도한다.
	수학과 연결	● 조사해야 할 자료는 무엇인지 생각해 보세요. – TV 제품별 사용 시간이 다르므로 1시간 동안 사용한 전기의 양을 구하여 비교합니다. ● 문제를 해결하기 위해 필요한 수학이 무엇인지 생각해 보세요. – 사용한 전기의 양이 소수로 제시되어 있으므로 소수의 나눗셈을 이용하면 될 것 같습니다.	5	㊎ 에너지 효율을 비교하기 위해서는 같은 시간 동안 사용한 전기의 양을 구해야 한다는 사실에 주목할 수 있도록 지도한다.
	수학으로 해결	● 선택한 수학은 무엇인가요? – 소수의 나눗셈입니다. ● 자신이 선택한 수학을 이용하여 문제를 해결해 보세요. – 가 TV: $0.9 \div 3 = 0.3$ – 나 TV: $0.36 \div 4 = 0.09$ – 다 TV: $1.2 \div 8 = 0.15$ – 라 TV: $2 \div 10 = 0.2$ – 1시간 동안 가 TV는 0.3 kWh, 나 TV는 0.09 kWh, 다 TV는 0.15 kWh, 라 TV는 0.2 kWh의 전기를 소모하므로 나 TV가 에너지 효율이 가장 높습니다.	10	㊎ 제품의 에너지 효율을 비교하기 위해 1시간 동안 사용하는 전기의 양을 이용한다는 것을 알 수 있도록 지도한다.
	결과 해석	● 결과를 정리해 보세요. – 1시간 동안 사용한 전기의 양을 비교한 결과 1시간 동안 0.09 kWh를 사용한 나 TV의 에너지 효율이 가장 높다는 것을 알 수 있었습니다. ● 정리한 결과가 적절한지 생각해 보고, 정리한 결과를 친구들과 이야기해 보세요. – (정리한 결과를 친구들과 자유롭게 이야기한다.)	10	㊎ 에너지 효율을 비교하는 경험을 통해 환경 보호에 대해 생각해 보도록 한다.
정리		**[활동을 정리하고 소감 말하기]** ● 활동하며 알게 된 점이나 느낀 점을 말해 보세요. – (허용적인 분위기에서 자유롭게 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 4단원 비와 비율에 대해 알아보겠습니다.	5	㊎ 활동 후 알게 된 점이나 느낀 점을 자유롭게 이야기한다. 다양한 의견을 이야기할 수 있도록 수용적이고 허용적인 분위기를 만든다.

9. 놀이 및 게임 수업 모형

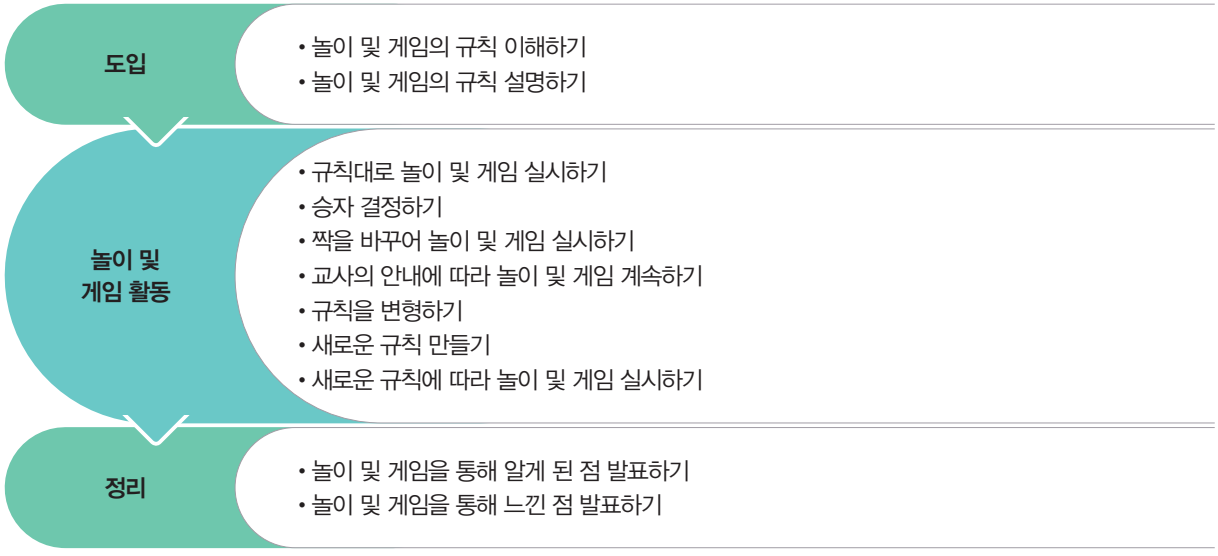
가. 배경

딘즈는 수학 학습을 놀이를 통한 구성적 활동이라고 주장하면서, 학습자의 수학 학습 경험의 계열화 과정에서 구체적인 수학 자료의 사용을 강조하였다(황혜정 외, 2012). 딘즈가 주장한 수학 학습은 아동의 내발적 동기에 근거한 학습, 수학적 상황에서의 '놀이'로써 조직된 수학 학습, 수학적 구조를 내포한 학습 상황에서의 수학적 구조의 구성 및 그 응용 학습을 통해서 통합적 인격 형성에 기여하는 학습이다. 예를 들어 색종이로 만든 여러 가지 모양의 평면도형으로 놀이 및 게임을 하는 과정에서 둥근 모양, 네모 모양, 세모 모양을 식별함으로써 이 세 가지 모양에 대한 개념을 형성할 수 있다. 여기서 나아가 여러 가지 네모 모양의 종이로 놀이를 하는 과정에서 차이를 식별하여 직사각형, 정사각형, 평행사변형 등의 개념을 형성할 수 있다. 딘즈는 이와 같이 구조화되어 가는 한없이 열린 사고가 수학적 사고의 본질이라고 파악하였다.

놀이 및 게임 수업 모형은 학생들이 수학에 대한 호기심과 흥미를 갖고 수학을 학습할 수 있도록 도와주는 방법이다. 학생들은 놀이 및 게임 활동 속에서 수학 개념이나 원리를 탐구하고 수학 문제를 해결하고 수학적으로 추론하는 능력을 향상시킬 수 있다. 놀이 및 게임 학습은 학생들이 수학 수업에 더욱 적극적으로 참여할 수 있도록 함으로써 학생 개개인이 수학 학습의 의미를 인식하도록 도울 수 있다. 또한 학생들은 놀이 및 게임 학습에서 동료와 경쟁이나 협력을 통해 수학을 행함으로써 수학 학습에 대한 자신감 및 의사소통 역량을 기를 수 있다.

나. 단계

놀이 및 게임 수업 모형은 '도입 → 놀이 및 게임 활동 → 정리'의 단계로 진행된다.



다. 예시

학습 주제	• [함께! 놀아요] 소수의 나눗셈 말판 놀이		단원명	3. 소수의 나눗셈
학습 목표	• 소수의 나눗셈을 이용한 말판 놀이를 할 수 있다.		차시	11/12
학습 단계	교수 · 학습 활동	시간(분)	자료(자) 및 유의점(유)	
도입	**[활동을 이해하고 흥미 유발하기]** ● 어떤 활동인 것 같나요? – 소수의 나눗셈을 이용하여 말판 높이를 하는 활동 같습니다. ● 말판 놀이를 해 본 경험이 있나요? – (자신의 경험을 떠올려 자유롭게 이야기한다.) **활동 설명** ● 주사위를 굴려 나온 수만큼 말을 이동해 가며 칸에 있는 소수의 나눗셈에 대한 문제를 풀면서 도착 지점까지 먼저 도착하는 사람이 이기는 놀이입니다.	5	유 학생들이 호기심을 갖고 놀이에 참여할 수 있도록 한다.	
전개 놀이 및 게임 활동	**[놀이 방법 살펴보기]** ● 놀이 방법을 살펴보세요. – (놀이를 진행하는 방법을 살펴본다.) ● 출발에서 도착까지 어떻게 이동할까요? – 주사위를 던져서 나오는 수만큼 말을 이동하고 말이 이동한 칸에 있는 소수의 나눗셈을 계산합니다. ● 칸에 있는 문제의 답을 맞히지 못하면 어떻게 하나요? – 정답을 맞히지 못하면 원래 있던 칸으로 돌아갑니다. ● 말판을 이동하다가 '이동하기' 칸에 도착하면 어떻게 해야 할까요? – 연결된 칸으로 이동하여 그 칸에 있는 문제를 해결합니다. **[놀이하기]** ● 각자 말을 선택하여 출발 위치에 놓고, 가위바위보를 하여 순서를 정해 보세요. – (각자 말을 출발 위치에 놓고, 순서를 정한다.) ● 놀이 방법에 따라 놀이를 해 보세요. – (놀이 방법에 따라 놀이를 진행한다.) ● 놀이가 끝났나요? 어떤 문제가 풀기 어려웠는지 말해 보세요. – (각자 정답을 맞히지 못한 문제를 말한다.) ● 놀이판에 있는 문제를 함께 풀어 볼까요? – (놀이판에 있는 문제를 함께 풀어 본다.)	30	유 본인이 사용할 말은 지우개 등 작은 물건을 이용할 수 있게 한다. 유 계산한 결과에 합의하지 못하는 경우 계산기를 이용하여 확인할 수 있도록 한다.	
정리	**[활동을 정리하고 소감 말하기]** ● 말판 놀이를 하고 난 후 느낀 점을 말해 보세요. ● 놀이를 다르게 변형시키는 전략을 말해 보세요. **[차시 예고]** 다음 시간에는 실생활 문제 상황을 소수의 나눗셈과 연결하여 해결해 보겠습니다.	5	유 활동 후 알게 된 점이나 느낀 점을 자유롭게 이야기한다. 다양한 의견을 이야기할 수 있도록 수용적이고 허용적인 분위기를 만든다.	

참고 문헌

- 96쪽 교육인적자원부, 「초등교사 교육을 위한 수학 프로그램 적용 및 확산 연구」, 2005, 205쪽~206쪽
- 97쪽 Skemp, R. R., 『Mathematics in the primary school』, Routledge, 1989, 71쪽~75쪽
- 100쪽 Skemp, R. R., 『Mathematics in the primary school』, Routledge, 1989, 71쪽~75쪽
- 110쪽 강대현 · 최영인 · 노은희 · 조일수 · 진의남, 『초 · 중 · 고 토론학습지도자료(1)』, 한국교육과정평가원, 2006, 5쪽~8쪽
- 110쪽 정문성, 『토의 · 토론 수업 방법 56』, 교육과학사, 2016, 13쪽~18쪽
- 113쪽 강옥기 · 강윤수 · 고상숙 · 고호경 · 권나영 · 김구연 · 김래영 · 김민경 · 김응환 · 김익표 · 노선숙 · 서보억 · 신재홍 · 이수진 · 이중권 · 정인철 · 한인기 · 허혜자 · 황우형, 『수학교육학 신서』, 교우사, 2012, 475쪽~479쪽
  강옥기 · 허난 · 조현공 · 박경은 · 이환철, 『수학교육학 정론(개정판)』, 경문사, 2011, 286쪽~290쪽
- 113쪽 Myers, J., 「Cooperative learning: A personal journey」, 『Journal of Eduaction, 174(2)』, Boston University, 1991, 118쪽~143쪽
- 115쪽 신항균 · 황혜정 · 김희정, 「수학과 프로젝트 유형 구분에 관한 연구–초등학교를 중심으로」, 『교육과정평가연구, 6(1)』, 한국교육과정평가원, 2003, 201쪽~226쪽
- 118쪽 장혜원 · 최혜령 · 강윤지 · 김은혜, 『초등학교 저학년을 위한 수학적 모델링 과제 개발 및 적용 가능성 탐색』, 한국초등수학교육학회, 23(1), 2019, 93쪽
- 118쪽 Borromeo, F. R., 『Learning How to Teach Mathematical Modeling in School and Teacher Education』, Springer, 2018, 33쪽
- 118쪽 NCTM, 『Focus in High School Mathematics: Reasoning and Sense Making』, NCTM, 2009, 13쪽
- 121쪽 황혜정 · 나귀수 · 최승현 · 박경미 · 임재훈 · 서동엽, 『수학교육학신론』, 문음사, 2012, 281쪽

- 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

V 단원 지도 계획

단원	성취기준	단원 학습 목표	구분	주제 (차시명)	교과서 쪽수	
					『수학』	『수학익힘』
1. 분수의 나눗셈	5 분수의 곱셈과 나눗셈 [6수01-10] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다. [6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.	1. (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있다. 2. (진분수)÷(자연수), (가분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 3. (대분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.	1/9	단원 도입	8~9	7
			2/9	(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(1)	10~11	8~9
			3/9	(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(2)	12~13	10~11
			4~5/9	(분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요	14~17	12~13
			6/9	(대분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요	18~19	14~15
			7/9	뚝딱! 해결해요	20~23	16
			8/9	함께! 놀아요	24~25	
			9/9	곰곰! 생각해요	26~27	
2. 각기둥과 각뿔	3 각기둥과 각뿔 [6수03-05] 각기둥과 각뿔을 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다. [6수03-06] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.	1. 각기둥과 각뿔을 이해한다. 2. 각기둥과 각뿔의 여러 가지 구성 요소를 알고 성질을 이해한다. 3. 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그릴 수 있다. 4. 각기둥과 각뿔에서 한 밑면의 변의 수와 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수 사이의 규칙을 찾을 수 있다.	1/11	단원 도입	28~29	17
			2~3/11	각기둥은 무엇일까요(1)	30~33	18~19
			4/11	각기둥은 무엇일까요(2)	34~35	20~21
			5~6/11	각기둥의 전개도는 무엇일까요	36~39	22~23
			7/11	각뿔은 무엇일까요(1)	40~41	24~25
			8/11	각뿔은 무엇일까요(2)	42~43	26~27

단원	성취기준	단원 학습 목표	구분	주제 (차시명)	교과서 쪽수	
					『수학』	『수학익힘』
			9/11	**뚝딱! 해결해요**	44~47	28
			10/11	**함께! 놀아요**	48~49	
			11/11	**곰곰! 생각해요**	50~51	
3. 소수의 나눗셈	**7 소수의 곱셈과 나눗셈** [6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다. [6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.	1. 각 자리에서 나누어떨어지는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 2. 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 3. 몫이 1보다 작은 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 4. 소수점 아래 0을 내려 계산하는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 5. 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 6. (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 나타낼 수 있다. 7. 소수의 나눗셈의 어림셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결할 수 있다.	1/12	**단원 도입**	52~53	29
			2~3/12	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(1)	54~57	30~31
			4/12	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(2)	58~59	32~33
			5/12	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(3)	60~61	34~35
			6/12	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(4)	62~63	36~37
			7/12	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(5)	64~65	38~39
			8/12	(자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 어떻게 나타낼까요	66~67	40~41
			9/12	소수의 나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요	68~69	42~43
			10/12	**뚝딱! 해결해요**	70~73	44
			11/12	**함께! 놀아요**	74~75	
			12/12	**곰곰! 생각해요**	76~77	

단원	성취기준	단원 학습 목표	구분	주제 (차시명)	교과서 쪽수	
					『수학』	『수학익힘』
4. 비와 비율	[2] **비와 비율** [6수02-02] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다. [6수02-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.	1. 두 양의 크기를 뺄셈과 나눗셈으로 비교할 수 있다. 2. 비의 개념을 이해하고, 기호를 사용하여 비로 나타내고 다양한 방법으로 읽을 수 있다. 3. 비율의 개념을 이해하고, 비율을 분수와 소수로 나타낼 수 있다. 4. 실생활에서 비율이 사용되는 다양한 경우를 이해하고, 그와 관련된 문제를 해결할 수 있다. 5. 백분율의 개념을 이해하고, 비율을 백분율로 나타낼 수 있다. 6. 실생활에서 백분율이 사용되는 다양한 경우를 이해하고, 그와 관련된 문제를 해결할 수 있다.	1/10	**단원 도입**	78~79	45
			2/10	두 양을 어떻게 비교할까요	80~81	46~47
			3/10	비는 무엇일까요	82~83	48~49
			4/10	비율은 무엇일까요	84~85	50~51
			5/10	생활 속에서 비율을 활용해 볼까요	86~87	52~53
			6/10	백분율은 무엇일까요	88~89	54~55
			7/10	생활 속에서 백분율을 활용해 볼까요	90~91	56~57
			8/10	**뚝딱! 해결해요**	92~95	58
			9/10	**함께! 놀아요**	96~97	
			10/10	**곰곰! 생각해요**	98~99	
5. 띠그래프 와 원그래프	[1] **자료의 수집과 정리** [6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다. [6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.	1. 띠그래프와 원그래프로 나타낸 자료를 보고 그 특징을 이해한다. 2. 띠그래프와 원그래프로 나타내는 방법을 알고, 띠그래프와 원그래프로 나타낼 수 있다. 3. 그래프를 보고 해석하며 알 수 있는 사실을 찾아 말할 수 있다. 4. 여러 가지 그래프의 특징을 비교하고, 목적에 알맞은 그래프를 찾아 말할 수 있다. 5. 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석하여 탐구 문제를 해결할 수 있다.	1/12	**단원 도입**	100~101	59
			2/12	띠그래프는 무엇일까요	102~103	60~61
			3/12	띠그래프로 어떻게 나타낼까요	104~107	62~63
			4/12	원그래프는 무엇일까요	108~109	64~65
			5/12	원그래프로 어떻게 나타낼까요	110~113	66~67
			6/12	그래프를 어떻게 해석할까요	114~115	68~69
			7/12	알맞은 그래프를 알아볼까요	116~117	70~71

단원	성취기준	단원 학습 목표	구분	주제 (차시명)	교과서 쪽수	
					『수학』	『수학익힘』
5. 띠그래프와 원그래프			8~9/12	탐구 문제를 설정하고 자료를 수집하여 해결해 볼까요	118~121	72~73
			10/12	**뚝딱! 해결해요**	122~125	74
			11/12	**함께! 놀아요**	126~127	
			12/12	**곰곰! 생각해요**	128~131	
6. 직육면체의 겉넓이와 부피	**⑧ 입체도형의 겉넓이와 부피** [6수03-17] 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다. [6수03-18] 부피 단위 $1\ cm^3$, $1\ m^3$를 알며, 그 관계를 이해한다. [6수03-19] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.	1. 직육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법을 알아보고, 겉넓이를 구할 수 있다. 2. 직육면체의 부피를 비교하는 방법을 알고, 부피를 비교할 수 있다. 3. 부피의 표준 단위인 $1\ cm^3$와 직육면체의 부피를 구하는 방법을 알고, 직육면체의 부피를 구할 수 있다. 4. 부피의 큰 단위인 $1\ m^3$를 알고, $1\ cm^3$와 $1\ m^3$의 관계를 이해한다.	1/10	**단원 도입**	132~133	75
			2~3/10	직육면체의 겉넓이를 어떻게 구할까요	134~137	76~77
			4/10	직육면체의 부피를 어떻게 비교할까요	138~139	78~79
			5~6/10	직육면체의 부피를 어떻게 구할까요	140~143	80~81
			7/10	$1\ cm^3$보다 큰 부피의 단위는 무엇일까요	144~145	82~83
			8/10	**뚝딱! 해결해요**	146~149	84
			9/10	**함께! 놀아요**	150~151	
			10/10	**곰곰! 생각해요**	152~153	

VI 전자책등 자료 수록 목록

단원	차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
					영상	음원					
1. 분수의 나눗셈	1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
	2	(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	3	(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타낼까요(2)	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	4~5	(분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		심화	●	기초 기본		
	6	(대분수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	7	뚝딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
	8	함께! 놀아요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화				
	9	곰곰! 생각해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
2. 각기둥과 각뿔	1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●	보충 심화			진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
	2~3	각기둥은 무엇일까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수 1 선수 2			●	기초 기본		
	4	각기둥은 무엇일까요(2)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	5~6	각기둥의 전개도는 무엇일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	7	각뿔은 무엇일까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충 심화	●	기초 기본		

단원	차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
					영상	음원					
2. 각기둥과 각뿔	8	각뿔은 무엇일까요(2)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	9	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
	10	**함께! 놀아요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
	11	**곰곰! 생각해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
3. 소수의 나눗셈	1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
	2~3	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	4	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(2)	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
	5	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(3)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
	6	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(4)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
	7	(소수)÷(자연수)를 어떻게 계산할까요(5)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
	8	(자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 어떻게 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	9	소수의 나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
	10	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
	11	**함께! 놀아요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
	12	**곰곰! 생각해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

단원	차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
					영상	음원					
4. 비와 비율	1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
	2	두 양을 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
	3	비는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
	4	비율은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충	●	기초 기본		
	5	생활 속에서 비율을 활용해 볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	6	백분율은 무엇일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
	7	생활 속에서 백분율을 활용해 볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
	8	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
	9	**함께! 놀아요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
	10	**곰곰! 생각해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
5. 띠그래프와 원그래프	1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
	2	띠그래프는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	3	띠그래프로 어떻게 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
	4	원그래프는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	5	원그래프로 어떻게 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
	6	그래프를 어떻게 해석할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
	7	알맞은 그래프를 알아볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화		기초 기본		
	8~9	탐구 문제를 설정하고 자료를 수집하여 해결해 볼까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충		기초 기본		

단원	차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
					영상	음원					
5. 띠그래프와 원그래프	10	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
	11	**함께! 놀아요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	설명						
	12	**곰곰! 생각해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
6. 직육면체의 겉넓이와 부피	1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
	2~3	직육면체의 겉넓이를 어떻게 구할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
	4	직육면체의 부피를 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
	5~6	직육면체의 부피를 어떻게 구할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
	7	$1\ \mathrm{cm}^3$보다 큰 부피의 단위는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
	8	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
	9	**함께! 놀아요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화				
	10	**곰곰! 생각해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화				